



The **WINNERS**
Institute

MATHS FORMULA BOOK

Formula
— With —
**SHORT
TRICK**



Aditya Patel

— Founder —

SBI PO & LIC AAO (2013 - BATCH SELECTED)

Useful For

- SSC • Bank • Vyapam
- Railway • CSAT
- Other State & Competitive Exam



विनर्स पब्लिकेशन

REASONING FOUNDATION

Complete Live Online Course

— BY ADITYA SIR —

Useful For Various Exams

- ✓ RAILWAY
- ✓ SSC
- ✓ VYAPAM/PEB/ESB
- ✓ And All OTHER COMPETITIVE EXAMS

Fees —
~~₹2000~~

₹499

Validity 12 Months

MATHS FOUNDATION

For All Competitive Exams

ALL 33 TOPICS

— BY ADITYA SIR —

Useful For Various Exams

- ✓ Bank
- ✓ SSC
- ✓ RAILWAY
- ✓ POLICE
- ✓ CSAT
- ✓ And All OTHER COMPETITIVE EXAMS

Fees —
~~₹2500~~

₹999

Validity 12 Months

Available Courses For

MPPSC • SSC • BANK • VYAPAM • POLICE



FACILITIES

- Live & Recorded Lectures
- Notes & Test
- Practice Material
- Validity 12 Months



Aditya Patel
— Founder —

Download Google Play App Store

WINNERS App 9009335533

पता:- विनर्स न्यू कैंपस, विष्णुपुरी *ibus* स्टॉप के सामने, इंदौर

प्रस्तावना

बड़े ही हर्ष का विषय है, कि विनर्स इंस्टीट्यूट की बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित गणित फार्मूला पुस्तक अब आप सब के हाथों में है। इस पुस्तक को तैयार करने में मैंने काफी परिश्रम किया है और बड़ी सावधानी और जांच-परख के बाद इसे अंतिम रूप प्रदान किया है। इस पुस्तक को तैयार करते समय मैंने उन सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए प्रायः समस्या का कारण बनती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके सामने अनेक व्यवधान उत्पन्न करती हैं।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों हेतु न केवल उपयोगी होगी, वरन् उन्हें अधिक से अधिक अंक हासिल करवाने में भी कारगर साबित होगी। साथ ही आप इसके माध्यम से यह भी सीख सकेंगे कि कठिन से कठिन प्रश्न को कैसे फार्मूलों द्वारा आसानी से हल किया जाए।

यह पुस्तक मैंने न सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर, बल्कि अपने 13 वर्षों के अनुभव के आधार पर लिखी है, जो आपका आधार मजबूत कर आपको सफलता की राह पर अग्रसर करेगी। यदि यह पुस्तक आपके करियर को सँवारने तथा आपको आशातीत सफलता दिलवाने में सफल होती है, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। यह पुस्तक उन समस्त विद्यार्थियों को समर्पित है, जिन्होंने विनर्स इंस्टीट्यूट पर अपना विश्वास प्रकट किया है और जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त करके कुछ विशिष्ट पद पाना चाहते हैं।

आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ –

आपका अपना



आदित्य पटेल

M.R.P : ₹150

गणित फार्मूला पुस्तक - By Aditya Sir

First Edition : 2023

PUBLICATION :- WINNERS Publication, Indore 2nd Floor Madhur View, Ashok Nagar,
Bhawarkua Road, Indore (M.P.) 452001

© WINNERS Publication (A Unit of "The WINNERS Institute")

Copyright Publisher:

No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publishers.

Disclaimer:

Every possible effort has been made to ensure that the information contained in this book is accurate at the time of going to press, and the publishers and authors cannot accept responsibility for any errors or omissions, however caused. No responsibility for Loss or damage occasioned to any person acting, or refraining from action, as a result of the material in this publication can be accepted by the editor, the publisher or any of the authors.

All Disputes are subjects to Jurisdiction of Competent Court In Indore Only.

• For Feedback, Suggestion or any Query •

Contact :- 9009335533 Email: support@winnersinstitute.in

Books Available at Your Nearest Book Store &

WINNERS APP

amazon

flipkart

OUR PUBLICATIONS



Index

क्रमांक	अध्याय	पेज क्रमांक
1.	ज्यामिति (Geometry)	1
2.	क्षेत्रमिति (Mensuration)	33
3.	त्रिकोणमिति (Trigonometry)	42
4.	ऊँचाई और दूरी (Height and Distance)	46
5.	बीजगणित (Algebra)	49
6.	निर्देशांक ज्यामिति (Co-ordinate Geometry)	51
7.	बहुपद (Polynomials)	54
8.	द्विघात समीकरण (Quadratic Equation)	55
9.	सांख्यिकी (Statistics)	56
10.	क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता (Permutation, Combination and Probability)	57
11.	संख्या पद्धति (Number System)	58
12.	LCM और HCF	64
13.	सरलीकरण (Simplification)	65
14.	प्रतिशत (Percentage)	66
15.	लाभ और हानि (Profit and Loss)	69

क्रमांक	अध्याय	पेज क्रमांक
16.	बट्टा (Discount)	71
17.	अनुपात और समानुपात (Ratio and Proportion)	72
18.	साझेदारी (Partnership)	75
19.	साधारण ब्याज (Simple Interest)	76
20.	चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)	77
21.	मिश्रण (Mixture and Alligation)	81
22.	औसत (Average)	83
23.	समय और कार्य (Time and work)	84
24.	मिश्रानुपात (श्रृंखला नियम) (Chain Rule)	85
25.	समय, दूरी और चाल (Time, Distance and Speed)	86
26.	रेलगाड़ी (Train)	88
27.	नाव और धारा (Boat and Stream)	89
28.	दौड़ और खेल (Race and Games)	90
29.	इकाईयाँ (Conversion of Units)	91

1

ज्यामिति (Geometry)

रेखाएँ, किरण एवं कोण

➤ **बिन्दु :-** ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, बिन्दु कहलाता है।

(.)

➤ **रेखा :-** रेखा अनन्त बिन्दुओं का एक बिन्दुपथ है। जिसके दोनों सिरों को अनन्त तक बढ़ाया जा सकता है।

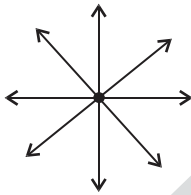
$P \longleftrightarrow Q$

रेखा PQ ($\overleftrightarrow{PQ}$)

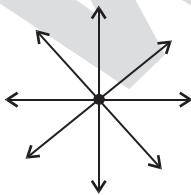
➤ **रेखाखण्ड :-** दो बिन्दुओं के बीच की दूरी रेखाखण्ड कहलाती है।

$P \text{-----} Q$
रेखाखण्ड

➤ **प्रतिच्छेद बिन्दु :-** संगामी / प्रतिच्छेदी रेखाएँ जिस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसे प्रतिच्छेदी बिन्दु कहते हैं।



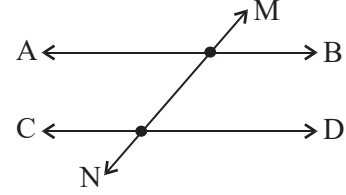
➤ **संगामी या प्रतिच्छेदी रेखाएँ :-** जब दो या दो से अधिक रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें संगामी रेखाएँ कहते हैं।



➤ **समानांतर रेखाएँ :-** जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर समान हो, उन्हें समानांतर रेखाएँ कहते हैं।

$A \longleftrightarrow B$
 $C \longleftrightarrow D$
($AB \parallel CD$)

➤ **तिर्यक रेखाएँ :-** जब दो समानांतर रेखाओं को दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं।

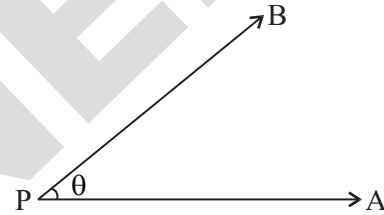


➤ **किरण :-** वह रेखा जिसके एक सिरे पर अंत बिन्दु हो तथा दूसरा सिरा अनन्त तक जाता हो, किरण कहलाती है।

$P \text{-----} Q$
किरण ($\overrightarrow{PQ}$)

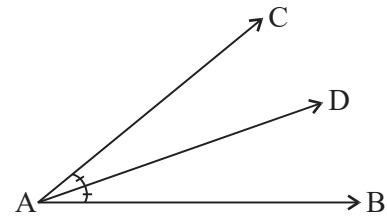
➤ **कोण :-** दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारम्भिक बिन्दु हो कोण होता है।

दोनों किरणों को कोण की भुजाएँ तथा उभयनिष्ठ बिन्दु को शीर्ष कहते हैं।



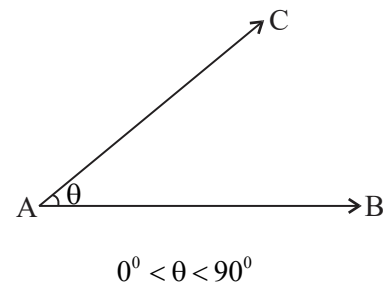
PA, PB = भुजाएँ
P = शीर्ष
 $\angle BPA$ = कोण

➤ **कोण समद्विभाजक :-** किरण AD, $\angle CAB$ का कोण समद्विभाजक है।

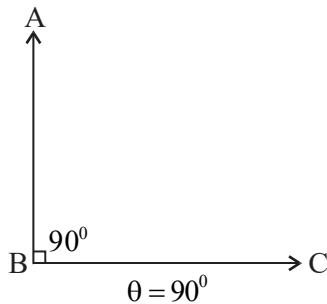


कोणों के प्रकार

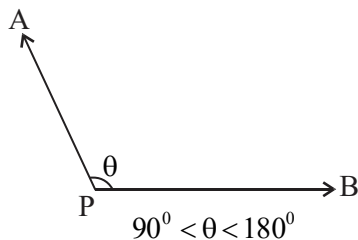
➤ **न्यूनकोण :-** ऐसा कोण जिसकी माप 0° से अधिक व 90° से कम हो न्यूनकोण कहलाता है।



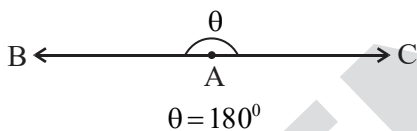
- ☞ **समकोण :-** ऐसा कोण जिसकी माप 90° हो समकोण कहलाता है।



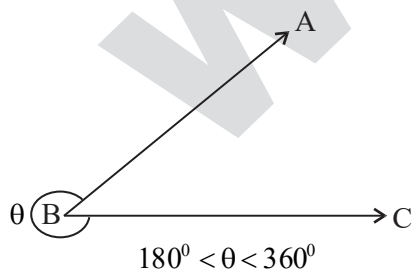
- ☞ **अधिक कोण :-** ऐसा कोण जिसकी माप 90° से अधिक लेकिन 180° से कम हो अधिक कोण कहलाता है।



- ☞ **ऋजु कोण/सरल कोण :-** ऐसा कोण जिसकी माप 180° हो, सरल कोण कहलाता है।



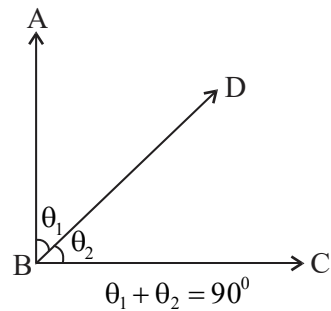
- ☞ **वृहत्त कोण :-** ऐसा कोण जिसकी माप 180° से अधिक व 360° से कम हो, वृहत्त कोण कहलाता है।



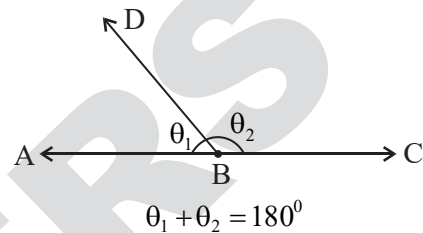
- ☞ **पूर्ण कोण :-** वह कोण जिसकी माप 360° हो पूर्ण कोण कहलाता है।

कोणों में सम्बन्ध

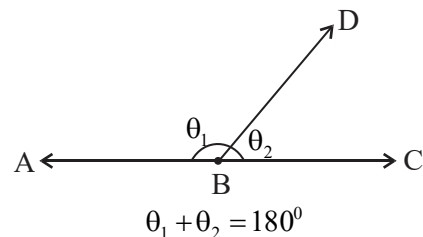
- ☞ **पूरक कोण :-** दो कोण जिनकी मापों का योग 90° हो, तो वे दोनों एक-दूसरे से पूरक होते हैं।



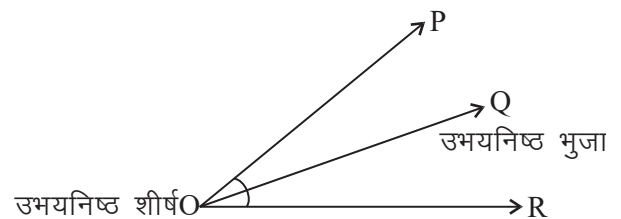
- ☞ **सम्पूरक कोण :-** दो कोण जिनकी मापों का योग 180° हो, तो वे दोनों परस्पर सम्पूरक कोण कहलाते हैं।



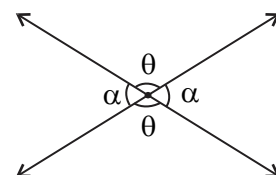
- ☞ **रैखिक युग्म कोण :-** दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएँ दो विपरीत किरणें हों, रैखिक युग्म कोण (दोनों कोण को मिलाकर) 180° का होता है।



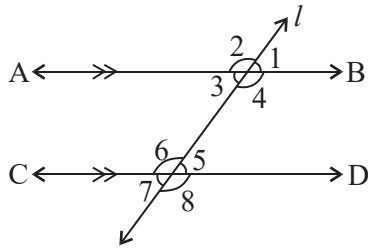
- ☞ **आसन्न कोण :-** दो कोण जिनका शीर्ष एक हो तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वह आसन्न कोण कहलाता है।



- ☞ **शीर्षाभिमुख कोण :-** दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिन्दु पर बने आमने-सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं।



- ☛ दो समानांतर रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाये गये कोण—



AB और CD समान्तर रेखाएँ हैं, l तिर्यक रेखा है।

- ☛ संगत कोण (Corresponding Angles) : **EQUAL**

$$\begin{aligned}\angle 1 &= \angle 5 \\ \angle 2 &= \angle 6 \\ \angle 3 &= \angle 7 \\ \angle 4 &= \angle 8\end{aligned}$$

- ☛ एकांतर कोण (Alternate Angles) : **EQUAL**

अंतः एकांतर कोण (Alternate interior angle)

$$\begin{aligned}\angle 4 &= \angle 6 \\ \angle 3 &= \angle 5\end{aligned}$$

बाह्य एकांतर कोण (Alternate exterior angle)

$$\angle 1 = \angle 7, \quad \angle 2 = \angle 8$$

- ☛ एक ही ओर के कोण (Angles on the same side)

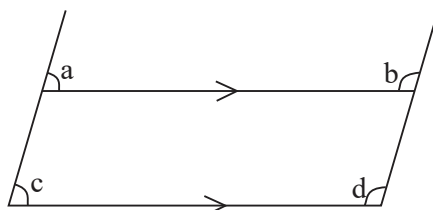
सम्पूरक कोण

$$\begin{aligned}\text{अंतः कोण (Interior Angles) - } \angle 4 + \angle 5 &= 180^\circ \\ \angle 3 + \angle 6 &= 180^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{बाह्य कोण (Exterior Angles) - } \angle 1 + \angle 8 &= 180^\circ \\ \angle 2 + \angle 7 &= 180^\circ\end{aligned}$$

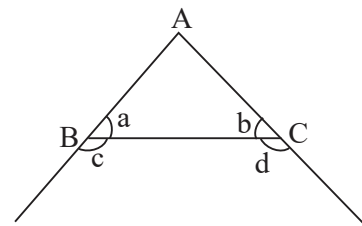
नोट : यदि रेखा समान्तर हैं तो कोण ऊपर दी गयी सभी condition follow करेंगे। और यदि कोण ऊपर दी गयी Condition follow करते, इसका मतलब रेखा समान्तर हैं।

☛



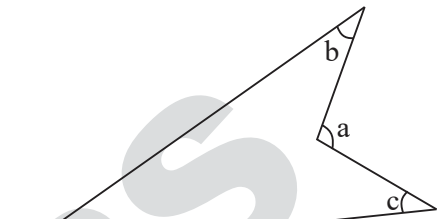
$$a + b = c + d$$

☛



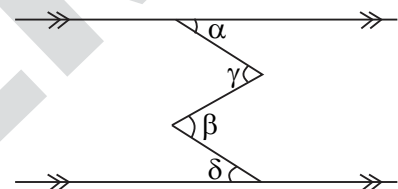
$$\begin{aligned}\angle A &= 180^\circ - (a + b) \\ &= c + d - 180^\circ\end{aligned}$$

☛



$$a = b + c + d$$

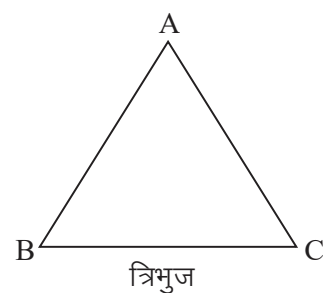
☛



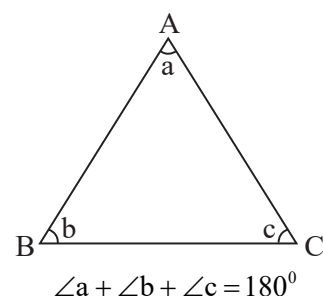
$$\alpha + \beta = \gamma + \delta$$

त्रिभुज

- ☛ तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बन्द आकृति त्रिभुज कहलाती है।

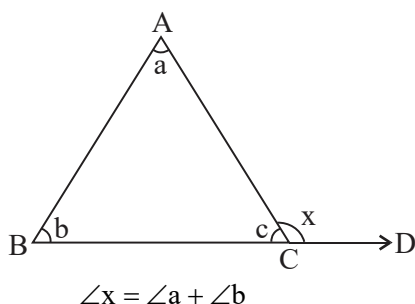


- ☛ त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180° होता है।

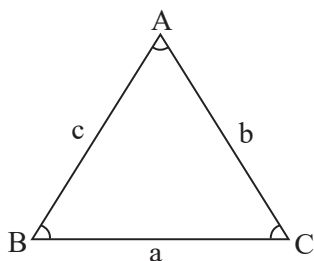


$$\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$$

- ☛ त्रिभुज का बाह्य कोण अन्तः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है।

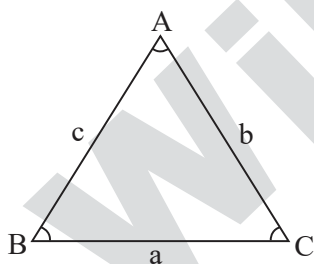


- ☛ त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है।



- (i) $(a + b) > c$ (ii) $(b + c) > a$
(iii) $(a + c) > b$

- ☛ त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है।



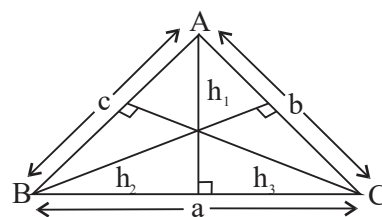
- (i) $|a - b| < c$ (ii) $|b - c| < a$
(iii) $|c - a| < b$

- ☛ त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा c है। तथा अन्य दो भुजाएँ (a, b) हैं।

- (i) $(a^2 + b^2) > c^2$ न्यूनकोण त्रिभुज
(ii) $(a^2 + b^2) = c^2$ समकोण त्रिभुज
(iii) $(a^2 + b^2) < c^2$ अधिक कोण त्रिभुज

- ☛ त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के विपरीत भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के विपरीत भुजा सबसे छोटी होती है।

त्रिभुज :-



$$\frac{1}{2} \times a \times h_1 = \frac{1}{2} \times b \times h_2 = \frac{1}{2} \times c \times h_3$$

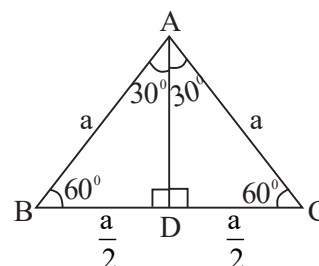
a	:	b	:	c
$\frac{1}{h_1}$	:	$\frac{1}{h_2}$	:	$\frac{1}{h_3}$

$\frac{h_1 h_3}{ h_1 - h_3 }$	$> h_2 > \frac{h_1 h_3}{h_1 + h_3}$
-------------------------------	-------------------------------------

त्रिभुजों के प्रकार

- (a) भुजाओं के आधार पर -

- ☛ समबाहु त्रिभुज :-



तीनों भुजाएँ समान तथा प्रत्येक कोण 60° का होता है
AD = माध्यिका, कोण समद्विभाजक, ऊँचाई, BC का लम्ब

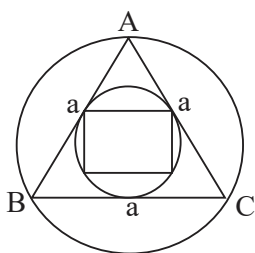
$$\text{समद्विभाजक} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times a$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$$

$$\text{परित्रिज्या (R)} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

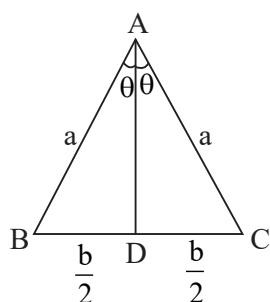
$$\text{अंतः त्रिज्या (r)} = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

$$\frac{R}{r} = \frac{2}{1}$$



परिवृत्त : त्रिभुज : अन्तः वृत्त : वर्ग
क्षेत्रफल $4\pi : 3\sqrt{3} : \pi : 2$

समद्विबाहु त्रिभुज -



वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर होती है

$$AB = AC$$

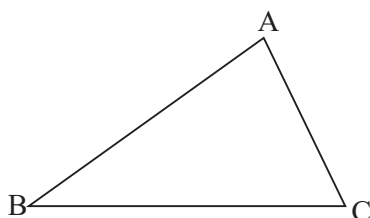
AD = ऊँचाई, माध्यिका, कोण द्विभाजक, BC का लम्ब द्विभाजक

$$AD = \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{4a^2 - b^2}{4}}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{b}{4} \sqrt{4a^2 - b^2}$$

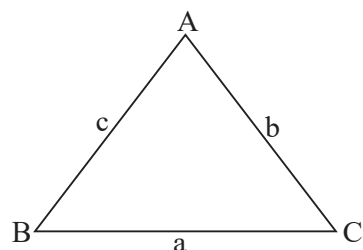
विषमबाहु त्रिभुज -



- कोई भुजा समान नहीं होती।
 $AB \neq BC \neq CA$
- कोई भी कोण समान नहीं होता है।
 $\angle A \neq \angle B \neq \angle C$

(b) कोणों के आधार पर-

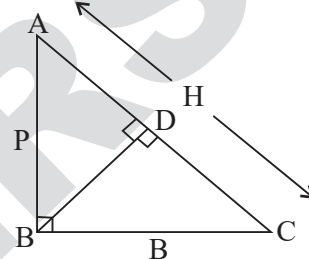
न्यून कोण त्रिभुज -



तीनों कोण 90° से छोटे होते हैं।

$(a^2 + b^2) > c^2$, जहाँ c = सबसे बड़ी भुजा

समकोण त्रिभुज -



एक कोण 90° का होता है।

समकोण त्रिभुज एक अर्द्धवृत्त में बना हुआ होता है।

पाइथागोरस प्रमेय से :-

$$P^2 + B^2 = H^2$$

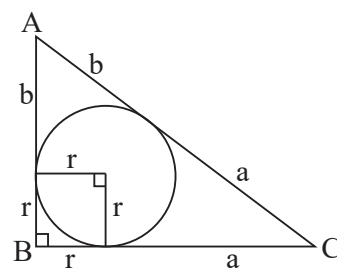
$$\text{परित्रिज्या (R)} = \frac{H}{2}$$

$$\text{अन्तः त्रिज्या (r)} = \frac{P + B - H}{2}$$

$$R + r = \frac{P + B}{2}$$

$$BD = \frac{P \times B}{H}$$

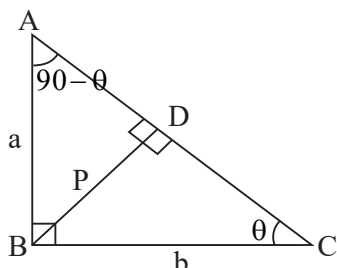
$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times P \times B$$



$$\text{परिमाण} = 2a + 2b + 2r$$

$$\text{अर्द्ध परिमाण} = a + b + r \\ = H + r$$

$$\text{क्षेत्रफल} = r \times S \\ = r(r + H) = r^2 + rH$$



$$\Delta ABC \sim \Delta BDC \sim \Delta ABD$$

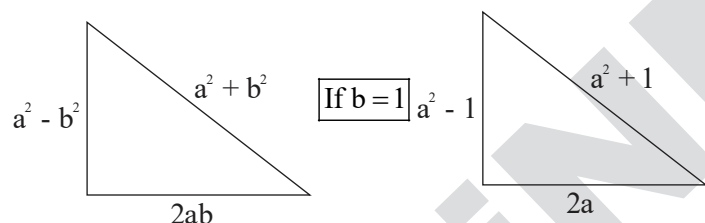
$$AB^2 = AD \cdot AC$$

$$BC^2 = CD \cdot AC$$

$$BD^2 = AD \cdot CD$$

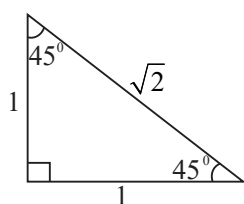
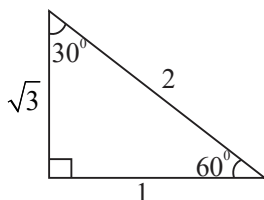
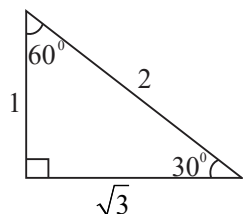
$$\frac{1}{P^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

Pythagorean Triplets :-

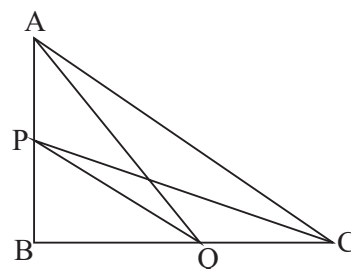


(3, 4, 5) (6, 8, 10) (5, 12, 13) (7, 24, 25) (8, 15, 17)
 (9, 40, 41) (11, 60, 61) (12, 35, 37) (20, 21, 29)
 (28, 45, 53) (33, 56, 65) (39, 80, 89) (13, 84, 85)
 (15, 112, 113) (16, 63, 65) (36, 77, 85) (20, 99, 101)

त्रिभुजों का भुजा कोण अनुपात :-

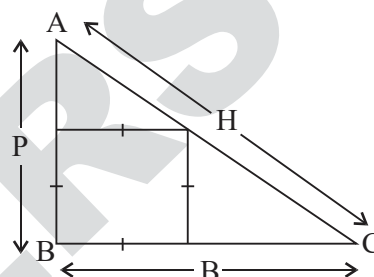


Important Results :-

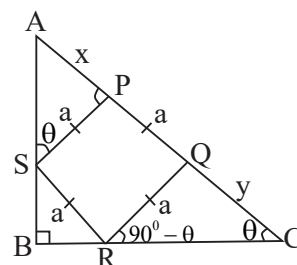


$$AQ^2 + CP^2 = AC^2 + PQ^2$$

समकोण त्रिभुज में अंकित वर्ग का अधिकतम क्षेत्रफल -



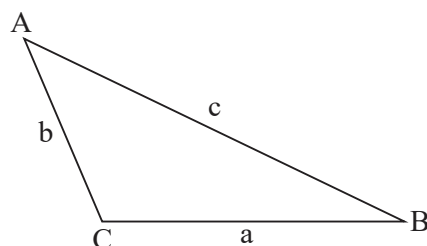
$$\text{वर्ग की भुजा} = \frac{P \times B}{P + B}$$



$$\text{वर्ग की भुजा} = a = \sqrt{xy}$$

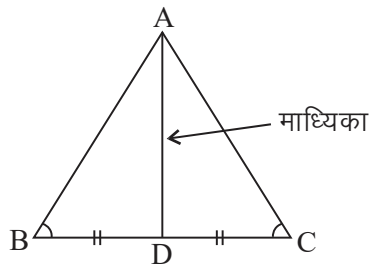
$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = a^2 = xy$$

(c) अधिक कोण त्रिभुज

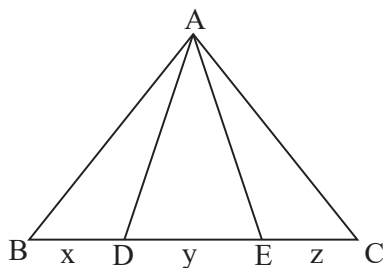


एक कोण 90° से बड़ा होता है भुजा $AB = c$ = सबसे बड़ी भुजा
 $c^2 > (a^2 + b^2)$

- ☛ माधिका :- किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिन्दु को मिलाने वाली रेखा माधिका कहलाती है।



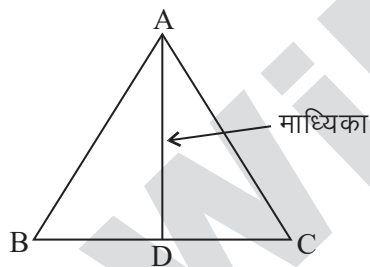
- ☛ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही रहता है जो उनके आधार का अनुपात है।



$$\text{क्षेत्रफल} = \triangle ABD : \triangle AED : \triangle AEC$$

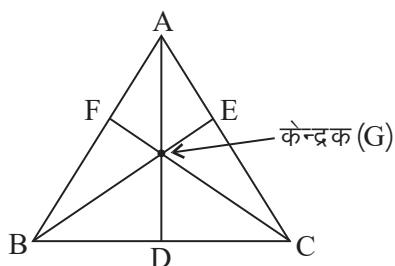
$$x : y : z$$

- ☛ माधिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है।

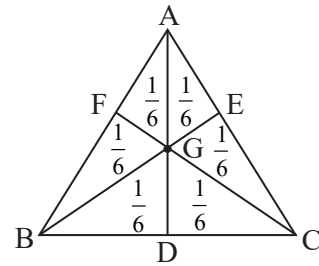


$$\triangle ABD \text{ का क्षेत्रफल} = \triangle ADC \text{ का क्षेत्रफल}$$

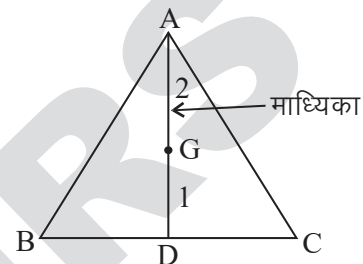
- ☛ त्रिभुज की तीनों माधिकाएँ जिस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह त्रिभुज का केन्द्रक या गुरुत्व केन्द्र कहलाता है।



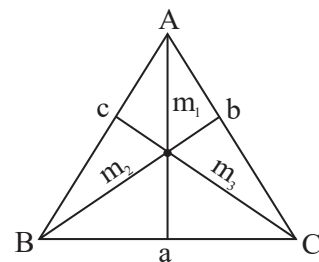
- ☛ केन्द्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करता है।



- ☛ गुरुत्व केन्द्र माधिका को 2 : 1 में बाँटता है।



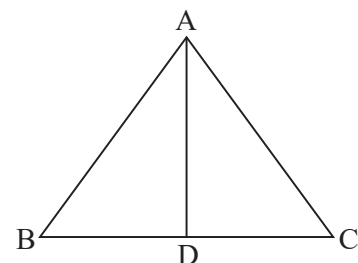
- ☛ त्रिभुज की तीनों माधिकाओं का योग उसके परिमाप से छोटा होता है।



$$(m_1 + m_2 + m_3) < (a + b + c)$$

अपोलोनियस प्रमेय (माधिका की लम्बाई)

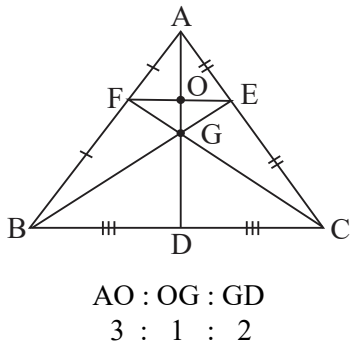
- ☛



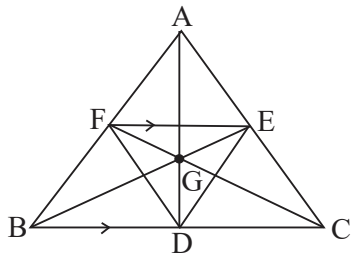
$$BD = DC$$

$$(AB)^2 + (AC)^2 = 2[(AD)^2 + (BD)^2]$$

☞



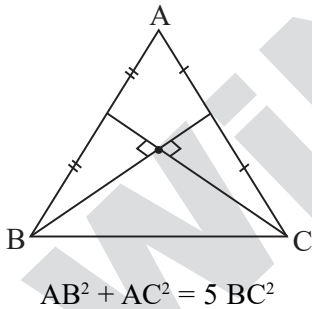
☞



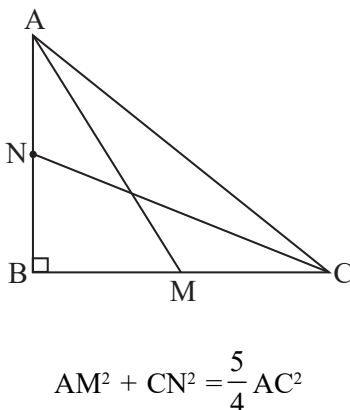
$$\frac{\Delta GEF \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{\Delta DEF \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

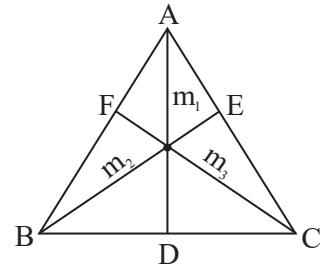
☞ यदि एक ही त्रिभुज की दो माध्यिकाएँ 90° पर काटें तो –



☞ यदि समकोण त्रिभुज हो (दो माध्यिकाएँ CN तथा AM) दी हों, तो –

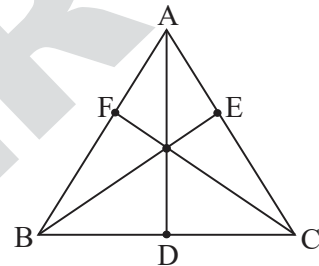


☞ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का तीन गुना, इसकी तीनों माध्यिकाओं के योग के चार गुने से कम होता है।



$$4(m_1 + m_2 + m_3) > 3(AB + BC + CA)$$

☞ त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योग का तीन गुना, इसके तीनों माध्यिकाओं के वर्गों के योग के चार गुना के बराबर होता है।



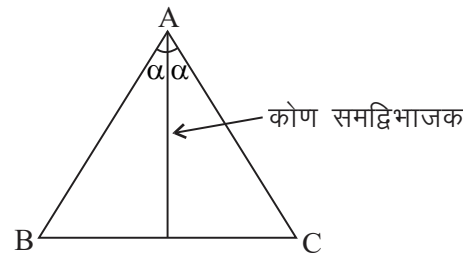
$$3(AB^2 + BC^2 + CA^2) = 4(AD^2 + BE^2 + CF^2)$$

☞ यदि त्रिभुज की माध्यिकाएँ (m_1, m_2, m_3) दी हुई हों, तो क्षेत्रफल :-

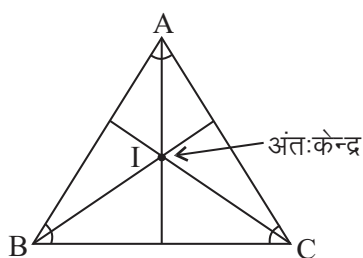
$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{4}{3} \sqrt{s_m(s_m - m_1)(s_m - m_2)(s_m - m_3)}$$

$$\text{जहाँ } s_m = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{2}$$

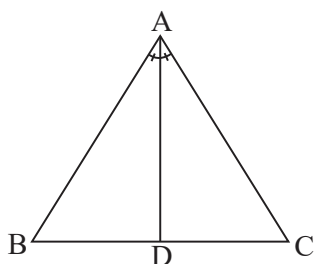
☞ कोण समद्विभाजक :- कोण को दो बराबर भागों में बाँटने वाली रेखा को कोण समद्विभाजक कहते हैं।



☞ अंतःकेन्द्र :- त्रिभुज के तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जिस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे अंतःकेन्द्र कहते हैं।

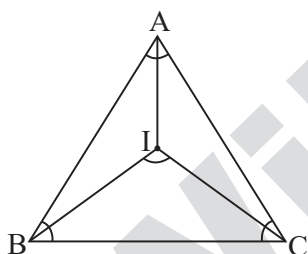


- ☞ कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएँ—



$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$

- ◆ अंतःकेन्द्र पर बने कोण :-

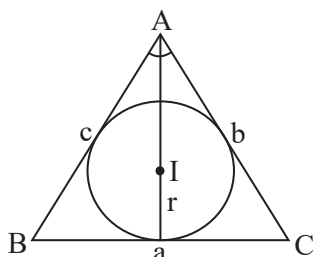


$$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle A, \quad \angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle B,$$

$$\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle C$$

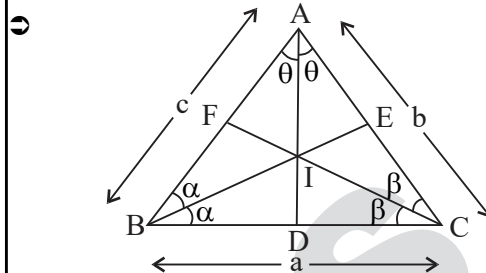
अंतः केन्द्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा।

अंतः त्रिज्या = r



$$r = \frac{\Delta}{S} = \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{अर्ध परिमाप}}$$

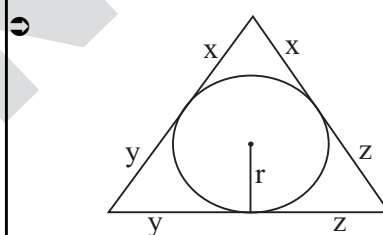
$$\left[\therefore S = \frac{a+b+c}{2} \right]$$



$$\frac{AI}{ID} = \frac{b+c}{a}$$

$$\frac{BI}{IE} = \frac{a+c}{b}$$

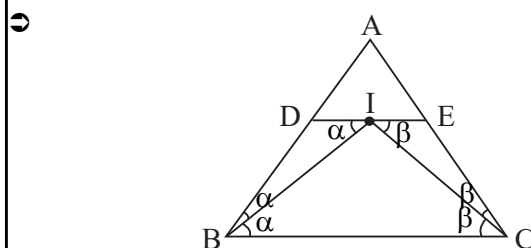
$$\frac{CI}{IF} = \frac{a+b}{c}$$



$$r = \sqrt{\frac{xyz}{x+y+z}}$$

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \sqrt{(x+y+z).xyz}$$

$$\text{परिमाप} = 2(x+y+z)$$



$$DE \parallel BC$$

I = अंतः केन्द्र

$$DE = BD + EC$$

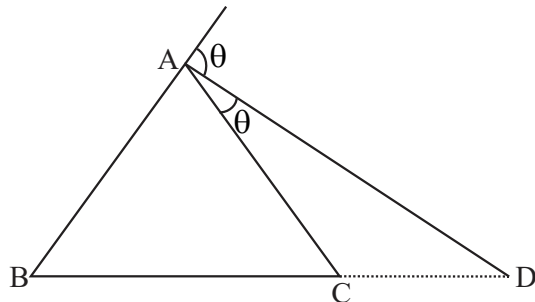
- ☛ समकोण त्रिभुज में अन्तः वृत्त की त्रिज्या—

$$r = \frac{\text{आधार} + \text{लम्ब} - \text{कर्ण}}{2}$$

- ☛ समबाहु त्रिभुज में अन्तः वृत्त की त्रिज्या—

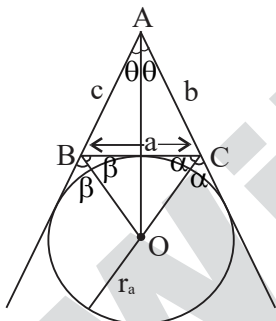
$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}}$$

- ☛ बाह्य कोण द्विभाजन :-



$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$$

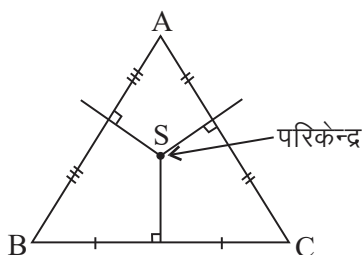
- ☛ बहिर्केन्द्र :- यदि O त्रिभुज ABC के $\angle B$, $\angle C$ के बाह्य कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिन्दु है, तो -



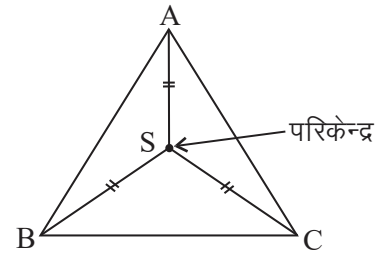
$$\text{क्षेत्रफल} = r_a \times (s - a)$$

$$\angle BOC = 90^\circ - \frac{\angle A}{2}$$

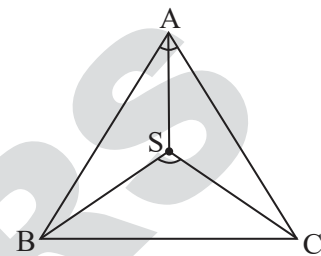
- ☛ भुजा लम्ब समद्विभाजक :- एक त्रिभुज के तीनों भुजा लम्ब समद्विभाजक जिस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसे परिकेन्द्र कहते हैं।



- ☛ परिकेन्द्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है।



- ☛ परिकेन्द्र पर बने कोण :-

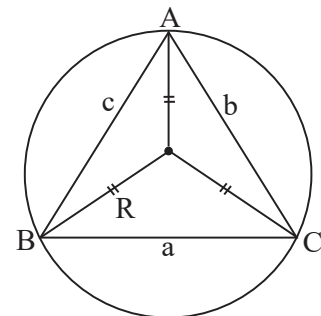


$$\angle BSC = 2\angle A$$

$$\angle ASC = 2\angle B$$

$$\angle ASB = 2\angle C$$

- ☛ परिवृत्त की त्रिज्या :-



$$\text{परित्रिज्या (R)} = \frac{abc}{4\Delta}$$

- ☛ समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या :-

$$R = \frac{\text{कर्ण}}{2}$$

- ☛ समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या :-

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

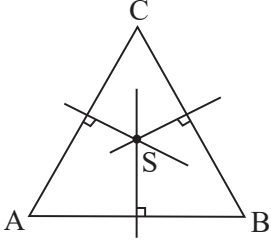
- ☛ अंतःकेन्द्र तथा परिकेन्द्र के बीच की दूरी :-

$$d^2 = R^2 - 2Rr$$

$$d = \sqrt{R^2 - 2Rr}$$

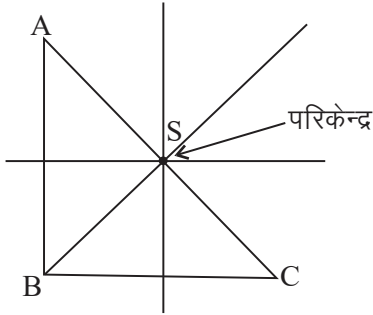
विभिन्न त्रिभुजों में परिकेन्द्र

- **न्यून कोण त्रिभुज :-** न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेन्द्र हमेशा त्रिभुज के अन्दर बनता है।

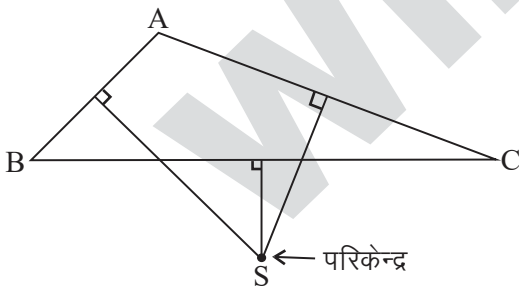


- **समकोण त्रिभुज :-** समकोण त्रिभुज में परिकेन्द्र हमेशा कर्ण पर बनता है।

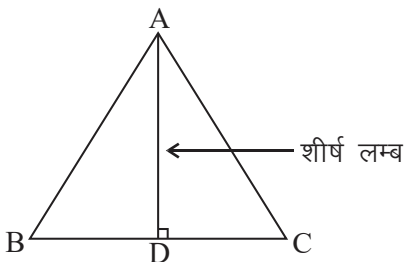
$$R = \frac{\text{कर्ण}}{2}$$



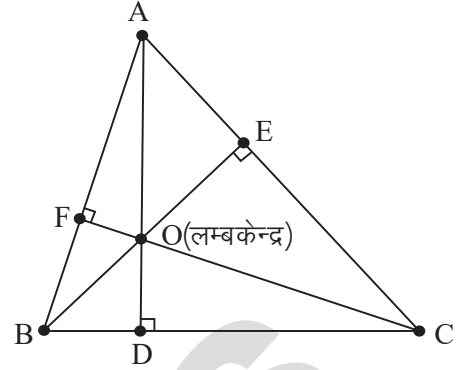
- **अधिक कोण त्रिभुज :-** अधिक कोण त्रिभुज में परिकेन्द्र त्रिभुज से बाहर बनता है।



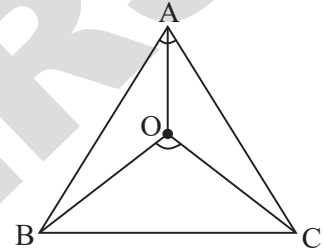
- **त्रिभुज के शीर्ष लम्ब :-** किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90° कोण वाली रेखा त्रिभुज का शीर्ष लम्ब होगी।



- त्रिभुज के तीनों शीर्ष लम्ब जिस बिन्दु पर प्रतिच्छेद करते हैं, त्रिभुज का लम्ब केन्द्र कहलाता है।



- **लम्बकेन्द्र पर बने कोण :-**



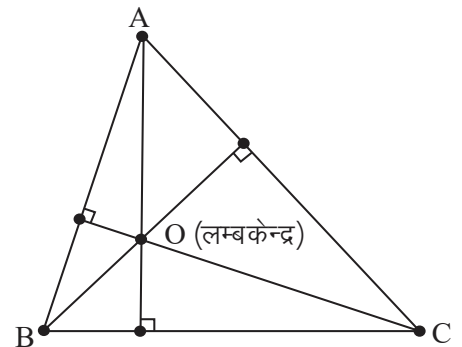
$$\angle BOC = 180^\circ - \angle A$$

$$\angle AOC = 180^\circ - \angle B$$

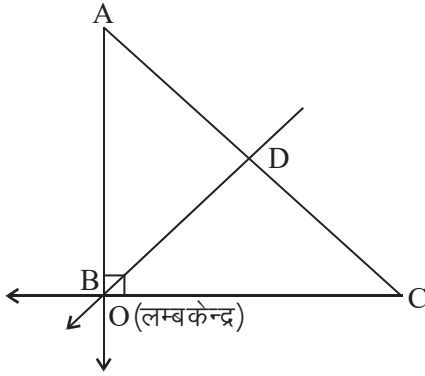
$$\angle AOB = 180^\circ - \angle C$$

विभिन्न त्रिभुजों में लम्बकेन्द्र

- **न्यूनकोण त्रिभुज :-** न्यूनकोण त्रिभुज में लम्बकेन्द्र त्रिभुज के अन्दर बनता है।

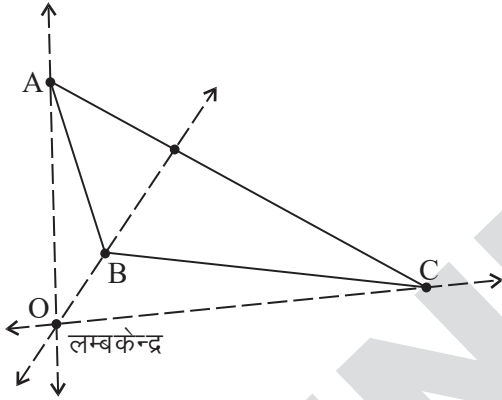


- **समकोण त्रिभुज :-** समकोण त्रिभुज में लम्बकेन्द्र 90° पर बनता है।



$$BD = \frac{AB \times BC}{AC}$$

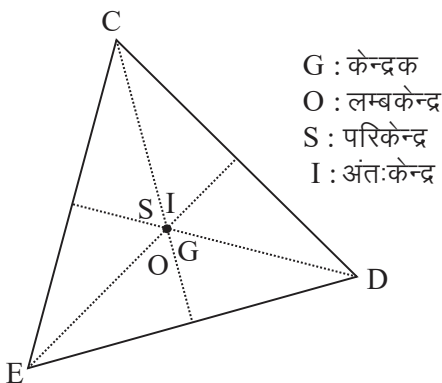
- अधिक कोण त्रिभुज :- अधिक कोण त्रिभुज में लम्बकेन्द्र त्रिभुज के बाहर बनता है।



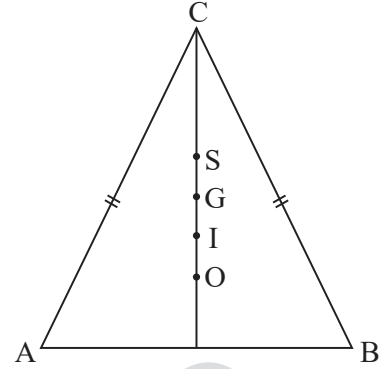
- ◆ केन्द्रक – Centroid (G) - माध्यिका
- ◆ अंतः केन्द्र – Incenter (I) - कोण अर्द्धक
- ◆ परिकेन्द्र – Circumcenter (C/S) - लम्ब समद्विभाजक
- ◆ लम्बकेन्द्र – Orthocenter (H/O) - शीर्ष लम्ब

त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

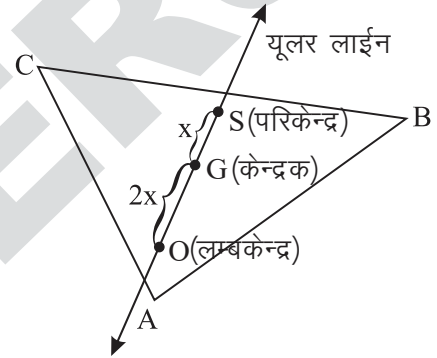
- समबाहु त्रिभुज में चारों केन्द्र एक बिन्दु पर होते हैं।



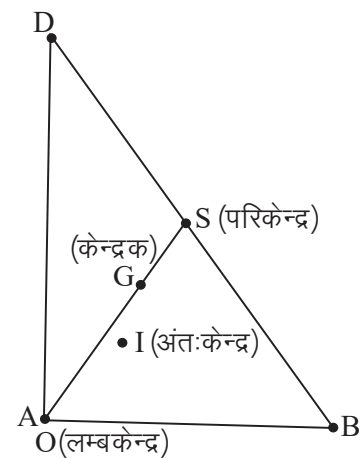
- समद्विबाहु त्रिभुज में चारों केन्द्र संरेखीय होते हैं।



- विषमबाहु त्रिभुज में –
G, O और S को 2 : 1 में विभाजित करता है

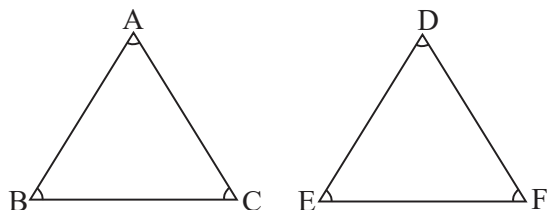


- समकोण त्रिभुज में तीनों केन्द्र (O, G, S) संरेखीय होते हैं।



सर्वांगसमता

- ☛ दो त्रिभुज जिनके अंग, कोण और भुजाएँ समान हों, सर्वांगसम कहलाते हैं।

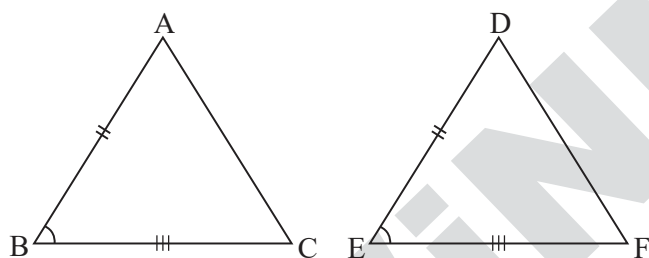


$\triangle ABC \cong \triangle DEF$ हो, तो—

$$\begin{array}{l|l} \angle A = \angle D & AB = DE \\ \angle B = \angle E & BC = EF \\ \angle C = \angle F & AC = DF \end{array}$$

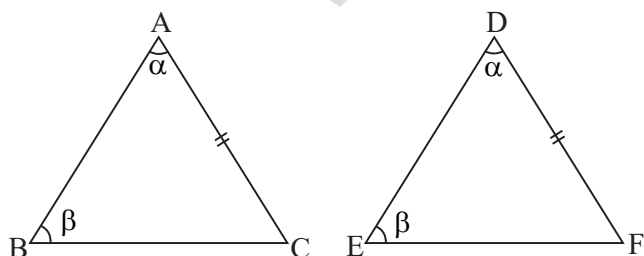
दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की कसौटियाँ—

- ♦ **भुजा-कोण-भुजा :-** यदि दो त्रिभुज की दो संगत भुजाएँ बराबर हों तथा एक आंतरिक कोण भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।



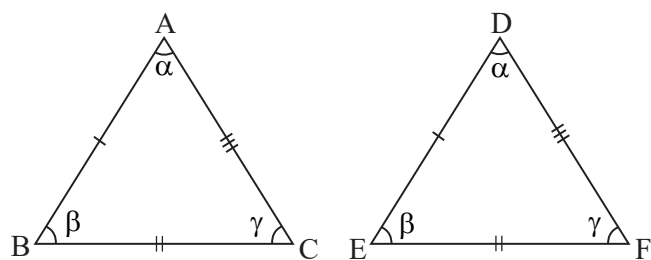
$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

- ♦ **कोण-कोण-भुजा :-** यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर और एक भुजा भी समान है, तो दोनों $\triangle$ सर्वांगसम होंगे।



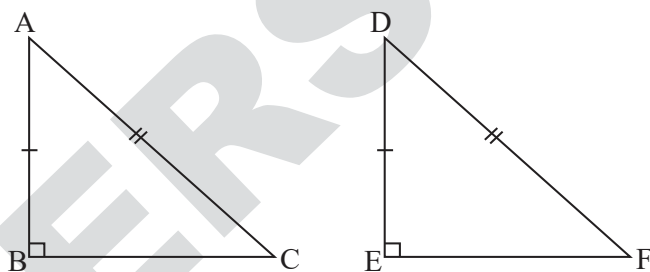
$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

- ♦ **भुजा-भुजा-भुजा :-** यदि दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएँ बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।



$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

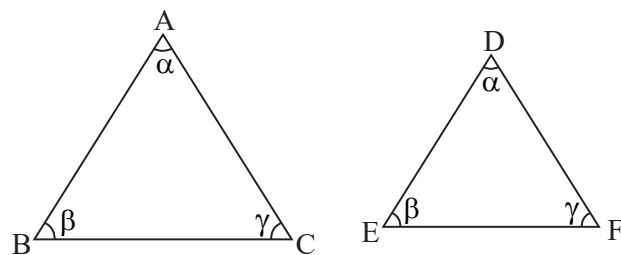
- ♦ **समकोण-कर्ण-भुजा :-** यदि दो त्रिभुजों में एक-एक कोण समान हों। दोनों का कर्ण बराबर हो तथा एक संगत भुजा भी बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे।



$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

समरूपता

- ☛ **समरूपता :-** दो त्रिभुज जिनका आकार समान है परन्तु माप अलग – अलग होती है, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं।

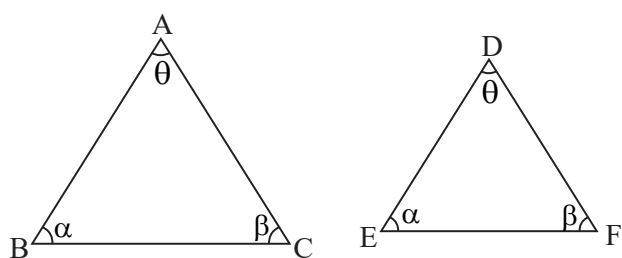


भुजाएँ समान अनुपात और कोण बराबर होते हैं।

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

- ♦ **कोण-कोण-कोण :-** यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।



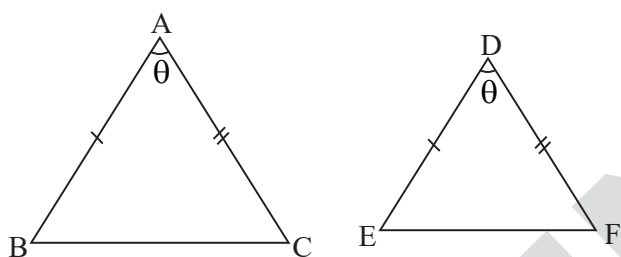
$$\angle A = \angle D$$

$$\angle B = \angle E$$

$$\angle C = \angle F$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

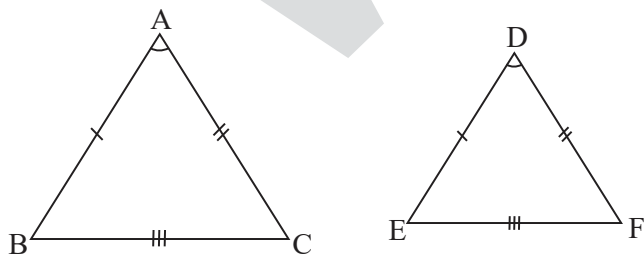
- ♦ **भुजा-कोण-भुजा :-** यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएँ समान अनुपात में हैं और आंतरिक कोण बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होंगे।



$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} \text{ और } \angle A = \angle D$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

- ♦ **भुजा-भुजा-भुजा :-** यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएँ परस्पर संगत हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे।



$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात

- ☞ दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, संगत ऊँचाईयों के वर्गों का अनुपात, संगत माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, संगत अन्तः वृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, संगत बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात संगत कोणों के अर्धक रेखाखण्डों के वर्गों के अनुपात के बराबर है।

यदि $\triangle ABC \sim \triangle DEF$

$$\therefore \frac{\triangle ABC \text{ का क्षेत्रफल}}{\triangle DEF \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{AB^2}{DE^2} = \frac{BC^2}{EF^2} = \frac{AC^2}{DF^2} = \frac{AL_1^2}{AL_2^2} =$$

$$\frac{A.B_1^2}{A.B_2^2} = \frac{m_1^2}{m_2^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

दो समरूप त्रिभुजों के परिमाण का अनुपात

- ☞ दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इनकी संगत ऊँचाईयों, संगत माध्यिकाओं एवं संगत कोणों के अर्धक रेखाखण्डों के अनुपात के बराबर होता है।

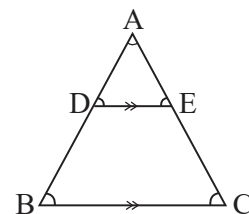
$$\therefore \frac{\triangle ABC \text{ का परिमाण}}{\triangle DEF \text{ का परिमाण}} = \frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = \frac{A.L_1}{A.L_2} = \frac{A.B_1}{A.B_2}$$

$$= \frac{m_1}{m_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

MOST USED SIMILAR TRIANGLES CASES

- ☞ **थैल्स प्रमेय :-**

यदि $\triangle ABC$ में DE, BC के समानान्तर हो, तो-



$$\triangle ABC \sim \triangle ADE$$

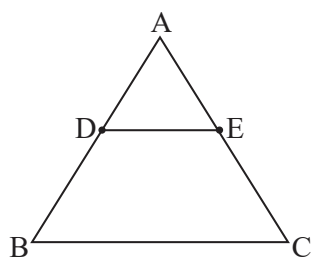
या

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} = \frac{DE}{BC}$$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

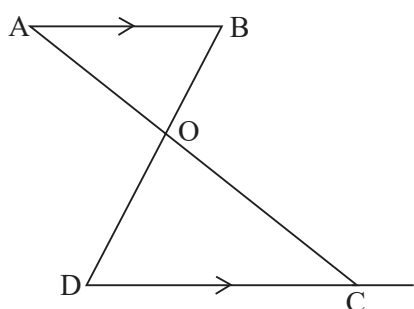
- ☞ **मध्य बिन्दु प्रमेय :-**

यदि $\triangle ABC$ में D व E क्रमशः AB व AC के मध्य बिन्दु हो, तो-



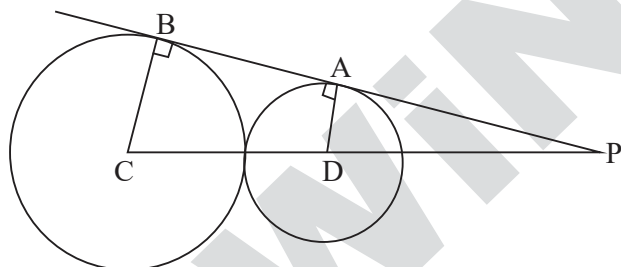
$$DE = \frac{BC}{2}$$

- डमरू आकृति / Cross between parallel lines

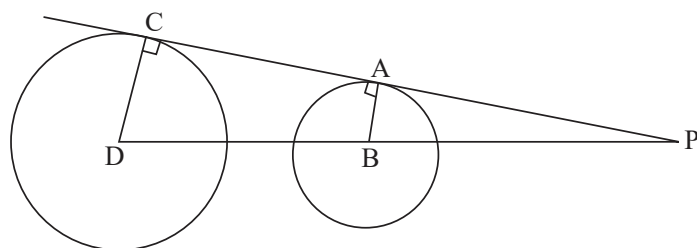


$$\Delta AOB \sim \Delta COD$$

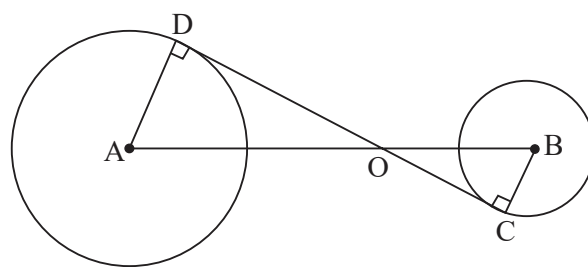
- वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ / Common tangents to the circles



$$\Delta PAD \sim \Delta PBC$$

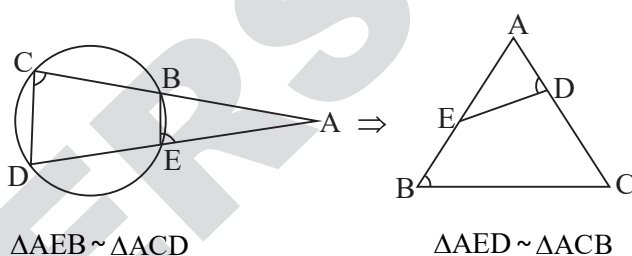


$$\Delta PAB \sim \Delta PCD$$



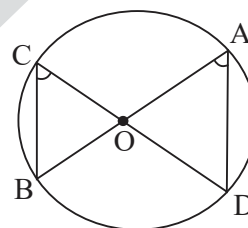
$$\Delta AOD \sim \Delta BOC$$

- छेदक रेखा से बने त्रिभुज (Triangles formed by intersecting chords) → twisted triangle :-



$$\Delta AEB \sim \Delta ACD$$

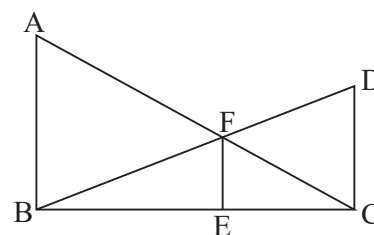
$$\Delta AED \sim \Delta ACB$$



$$\Delta AOD \sim \Delta COB$$

MISCELLANEOUS CASES

-



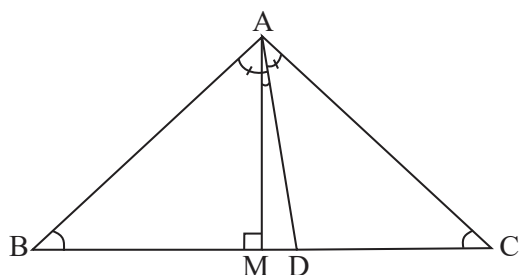
$$AB \parallel EF \parallel CD$$

$$\Delta CFE \sim \Delta CAB$$

$$\Delta ABF \sim \Delta CDF$$

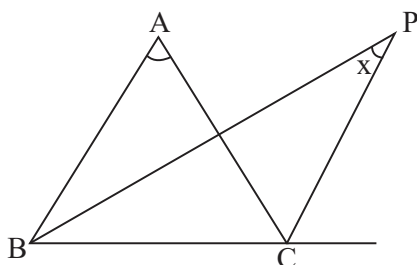
$$\frac{1}{EF} = \frac{1}{AB} + \frac{1}{CD}$$

- यदि त्रिभुज ABC में, $\angle BAC$ का कोण समद्विभाजक AD एवं $AM \perp BC$ हो, तो-



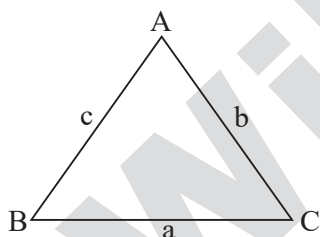
$$\angle MAD = \frac{1}{2}(\angle ABC - \angle ACB)$$

- एक त्रिभुज में $\angle B$ का अन्तःद्विभाजक तथा कोण $\angle C$ का बाह्य द्विभाजक बिन्दु P पर मिलते हैं। तो P पर बना कोण $\angle A$ का आधा होता है।



$$\angle x = \frac{\angle A}{2}$$

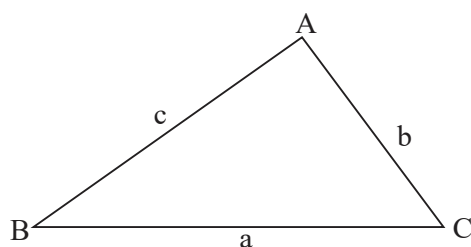
- Sine Rule :-



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = K (\text{constant})$$

$$a : b : c \\ \sin A : \sin B : \sin C$$

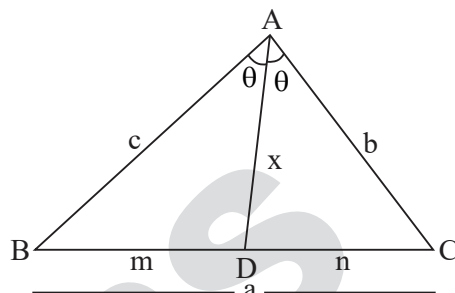
- Cosine Rule :



$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \quad \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

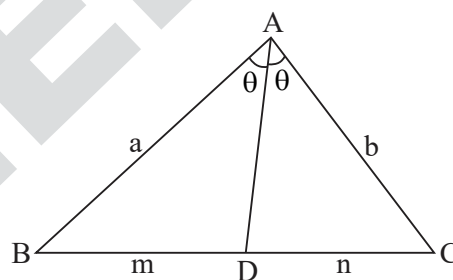
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

- Stewarts Theorem :



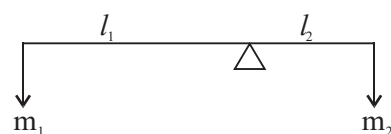
$$c^2n + b^2m = x^2a + mna$$

- कोण द्विभाजक की लम्बाई



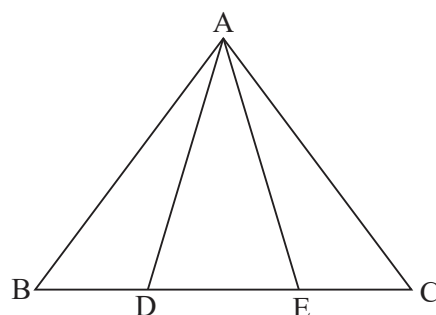
$$AD^2 = ab - mn$$

- Mass point geometry :-



$$m_1 l_1 = m_2 l_2$$

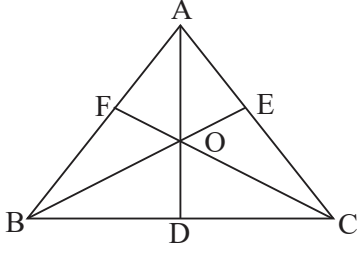
Cevian कोई भी रेखा जो शीर्ष को विपरीत भुजा से जोड़ती है।



$$AD = AE = \text{Cevian}$$

➤ Ceva's Theorem

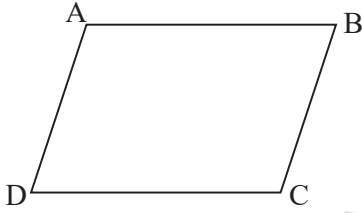
AD, BE तथा CF, Cevian है।



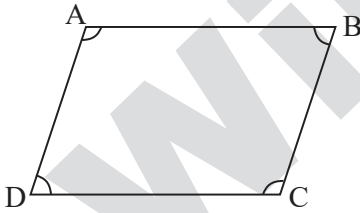
$$\frac{AF}{FB} \times \frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} = 1$$

चतुर्भुज

➤ चतुर्भुज :- चार भुजाओं से घिरी हुई समतल बन्द आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अर्थात् ऐसी कोई आकृति जिसकी चार भुजा तथा चार ही कोने से घिरी बन्द आकृति चतुर्भुज कहलाती है।



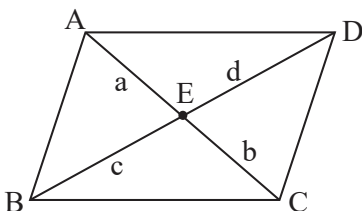
➤ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360° होता है।



$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$$

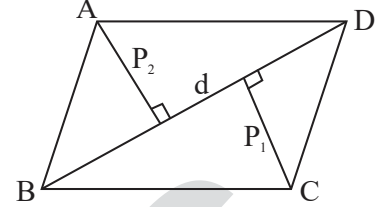
कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

➤ चतुर्भुज ABCD में दो विकर्ण AC, BD हैं। दोनों एक-दूसरे को E पर मिलते हैं, तो -



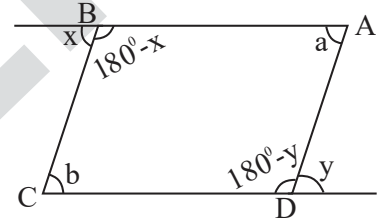
$$\frac{\Delta ABD \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ABCD \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{a}{b}, \quad \frac{\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ADC \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{c}{d}$$

➤ ABCD एक चतुर्भुज है। इसका विकर्ण d है विकर्ण BD पर A तथा C से दो लम्ब खींचे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल-



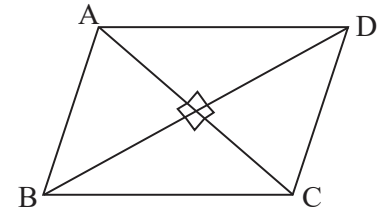
$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2}(P_1 + P_2)d$$

➤ एक चतुर्भुज ABCD में AB तथा CD को आगे बढ़ाया जाये तो $\angle x, \angle y$ बनते हैं, तो -



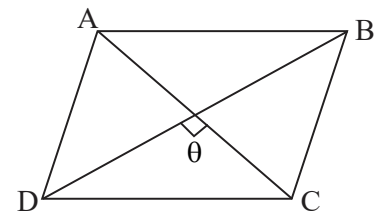
$$\angle x + \angle y = \angle a + \angle b$$

➤ यदि चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर काटें तो -



$$AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2$$

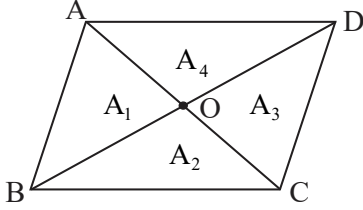
➤ चतुर्भुज ABCD में विकर्ण के बीच का कोण θ दिया हो, तो-



$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \times \sin \theta$$

यह सूत्र आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज सभी में समान होता है।

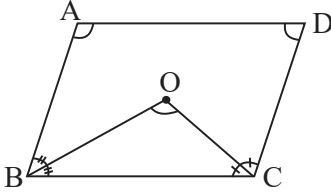
- ☛ चतुर्भुज ABCD में दोनों विकर्ण O पर काटते हैं तो –



$$A_1 \times A_3 = A_2 \times A_4$$

यह सभी चतुर्भुज में होता है।

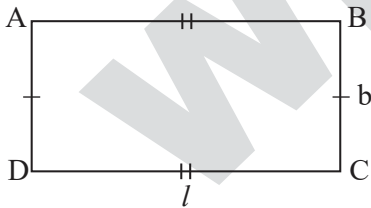
- ☛ किसी भी चतुर्भुज के दो कोणों का कोण समद्विभाजक द्वारा O पर बनाया गया कोण –



$$\angle BOC = \frac{\angle A}{2} + \frac{\angle D}{2}$$

आयत

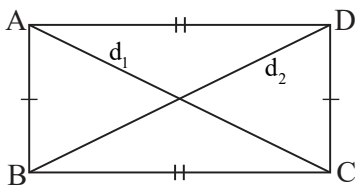
- ☛ आयत :- ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजा बराबर और समान्तर हो तथा प्रत्येक कोण 90° हो आयत कहलाता है।



क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई

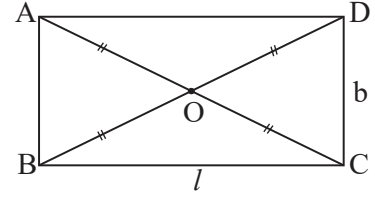
परिमाप = $2(l + b)$

- ☛ आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक-दूसरे को 90° पर नहीं काटते।



$$d_1 = d_2$$

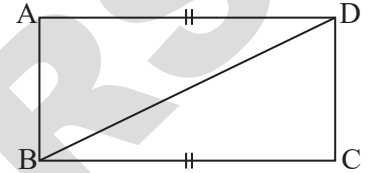
- ☛ आयत के दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।



$$AO = OC = BO = OD = \frac{AC}{2} = \frac{BD}{2}$$

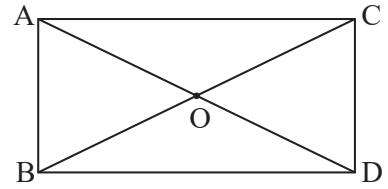
$$AC = BD = \sqrt{l^2 + b^2}$$

- ☛ एक विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है।



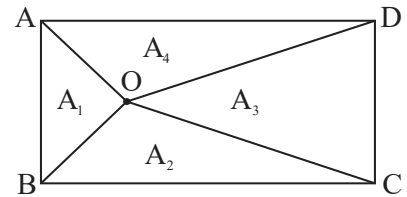
$$\Delta ABD = \Delta BCD = \frac{1}{2} \square ABCD$$

- ☛ दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बाँटते हैं।



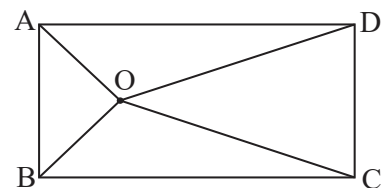
$$\Delta AOC = \Delta BOA = \Delta BOD = \Delta COD = \frac{1}{4} \square ABCD$$

- ☛ आयत ABCD के अन्दर स्थित एक बिन्दु O हो तो :-



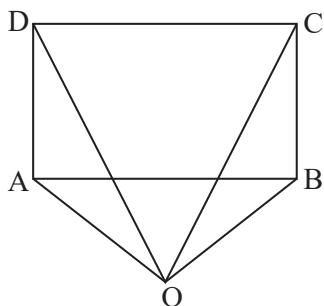
$$A_1 + A_3 = A_2 + A_4$$

- ☛ यदि आयत ABCD के अन्दर स्थित एक बिन्दु O हो, तो –



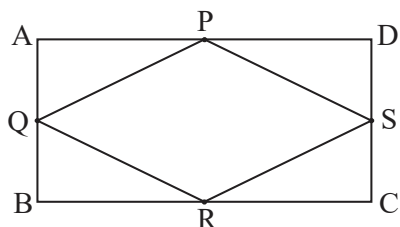
$$OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$$

- यदि O आयत के बाहर बिन्दु हो, तो :-



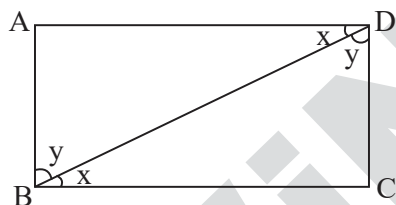
$$OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$$

- आयत की चारों भुजा के मध्य बिन्दु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी?

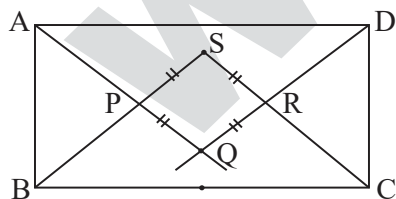


वह आकृति समचतुर्भुज होगी।

- आयत में विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता है।

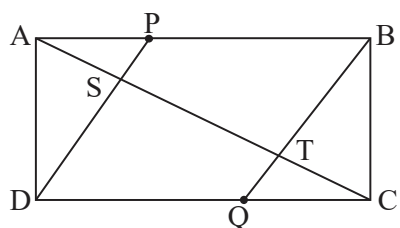


- आयत के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या होगा?



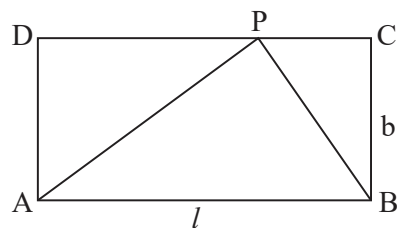
आयत के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज वर्ग होगा।

- किसी भी आयत में AB, CD के मध्य बिन्दु P, Q हैं, तो -



$$DS = ST = TB$$

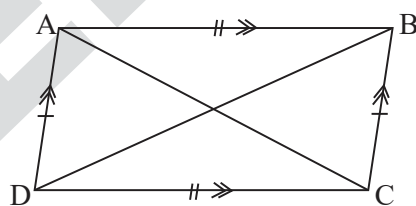
- आयत ABCD में यदि P भुजा DC का मध्य बिन्दु ना हो, तो-



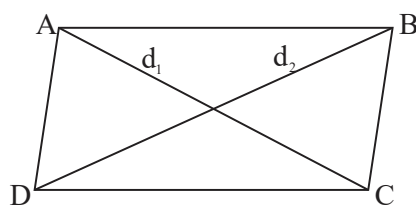
$$\Delta APB \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{\square ABCD \text{ का क्षेत्रफल}}{2}$$

समान्तर चतुर्भुज

- यदि किसी चतुर्भुज के विपरीत भुजाओं के युग्म बराबर व समान्तर हों, तो उस चतुर्भुज को समान्तर चतुर्भुज कहते हैं।

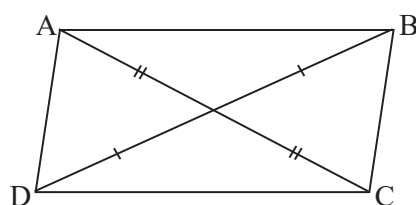


- समान्तर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण न तो बराबर होते हैं और न ही 90° पर काटते हैं।

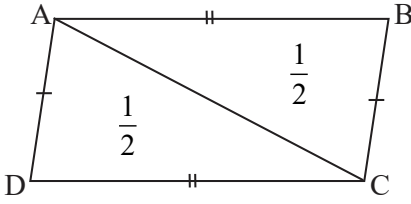


$$d_1 \neq d_2 \neq 90^\circ$$

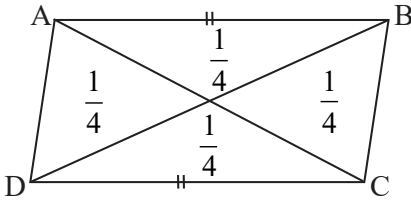
- समान्तर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।



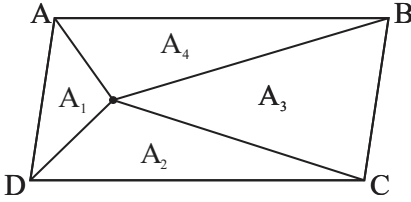
- ☛ दोनों विकर्ण समान्तर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं।



- ☛ समान्तर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बाँटते हैं।



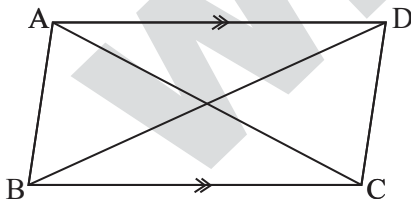
- ☛ समान्तर चतुर्भुज के अन्दर एक बिन्दु O हो, तो—



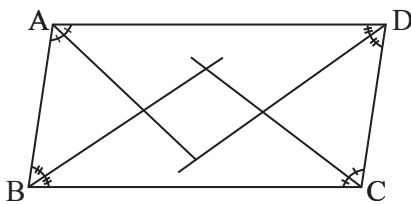
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल = आधार $\times$ h

$$A_1 + A_3 = A_2 + A_4$$

- ☛ समान्तर चतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं।

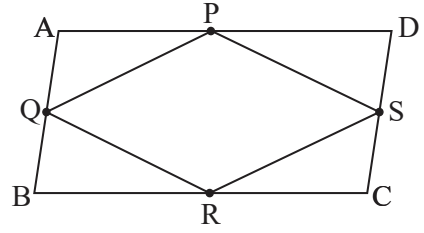


- ☛ समान्तर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या होगा?



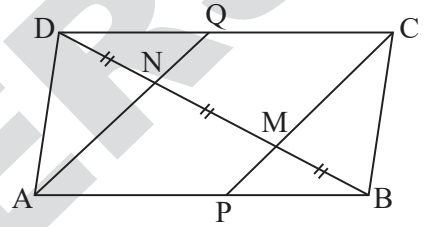
समान्तर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज आयत बनता है।

- ☛ समान्तर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी।



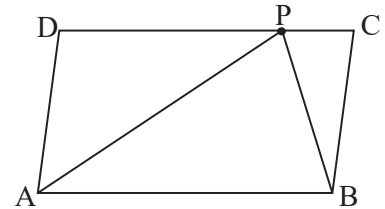
समान्तर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने पर समान्तर चतुर्भुज ही बनता है।

- ☛ किसी भी समान्तर चतुर्भुज में भुजा AB तथा CD के मध्य बिन्दु P, Q हैं, तो—



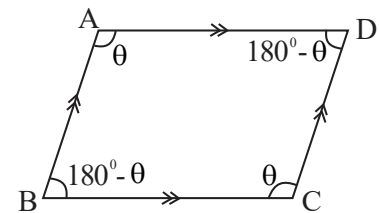
$$BM = MN = ND$$

- ☛ समान्तर चतुर्भुज ABCD में यदि P भुजा DC का मध्य बिन्दु ना हो, तो—

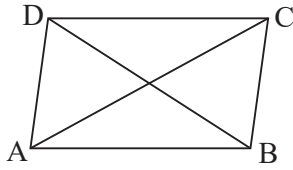


$$\Delta APB \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{\square ABCD \text{ का क्षेत्रफल}}{2}$$

- ☛ समान्तर चतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर तथा आसन्न कोणों का योग 180° होता है।



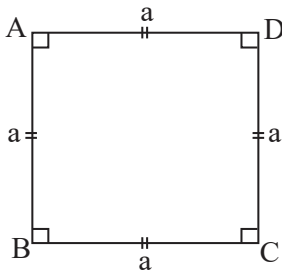
- ☛ समान्तर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।



$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2$$

वर्ग

- ☛ यदि कोई चतुर्भुज में चारों भुजाएँ बराबर तथा प्रत्येक कोण 90° का हो, तो वर्ग कहलाता है।



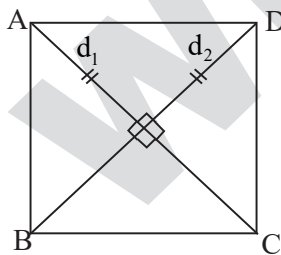
$$AB = BC = CD = DA = a$$

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$$

$$\text{परिमाप} = 4a$$

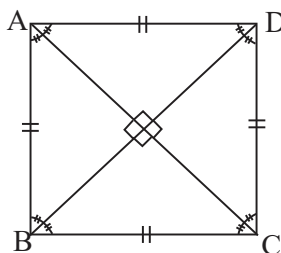
$$\text{क्षेत्रफल} = a^2$$

- ☛ वर्ग के दोनों विकर्णों की लम्बाई बराबर होती है तथा दोनों विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर काटते हैं।

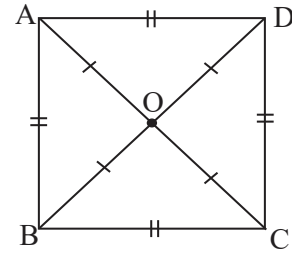


$$d_1 = d_2, d_1 \perp d_2$$

- ☛ वर्ग में विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं।



- ☛ दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।

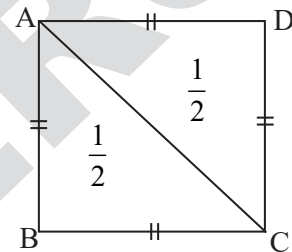


वर्ग ABCD में-

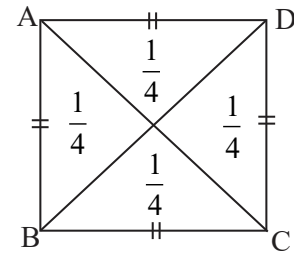
$$AO = OC = BO = OD = \frac{AC}{2} = \frac{BD}{2}$$

$$AC = BD = a\sqrt{2}$$

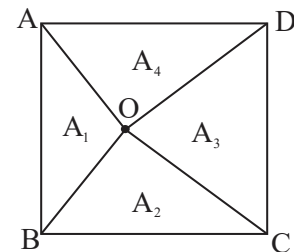
- ☛ दोनों विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं।



- ☛ वर्ग में दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बाँटते हैं।



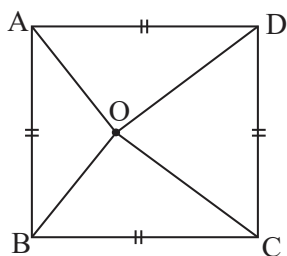
- ☛ वर्ग के अन्दर एक बिन्दु "O" हो, तो -



$$A_1 + A_3 = A_2 + A_4$$

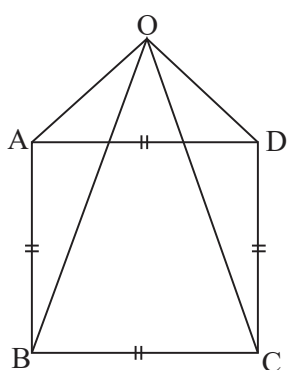
$$\therefore A = \text{क्षेत्रफल}$$

- ☛ यदि वर्ग ABCD के अन्दर स्थित एक बिन्दु O हो, तो –



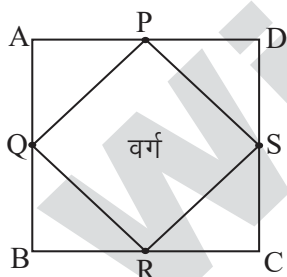
$$OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$$

- ☛ यदि O वर्ग के बाहर बिन्दु हो, तो –

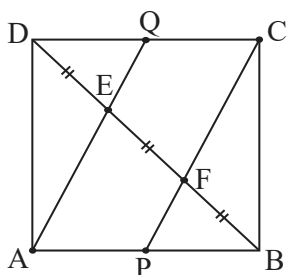


$$OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$$

- ☛ वर्ग की चारों भुजा के मध्य बिन्दु को मिलाने पर बनने वाली आकृति वर्ग होगी।

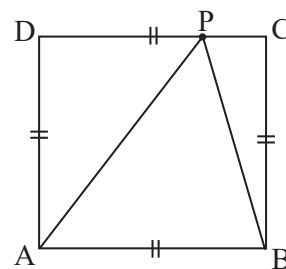


- ☛ किसी भी वर्ग में भुजा AB तथा CD के मध्य बिन्दु P, Q हों, तो –



$$BP = PQ = QD$$

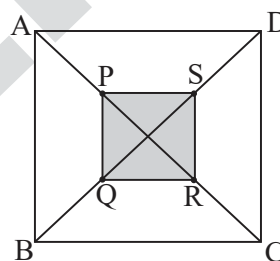
- ☛ वर्ग ABCD में यदि P, भुजा DC का मध्य बिन्दु न हो, तो –



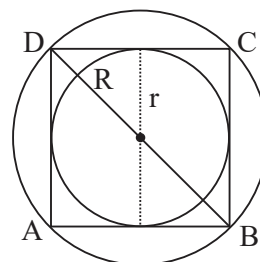
$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = a^2$$

$$\Delta APB \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} a^2$$

- ☛ यदि दोनों विकर्ण के मध्य बिन्दु P, Q, R, S हैं, तो –
छायांकित भाग का क्षेत्रफल : अछायांकित भाग का क्षेत्रफल
1 : 3



- ☛

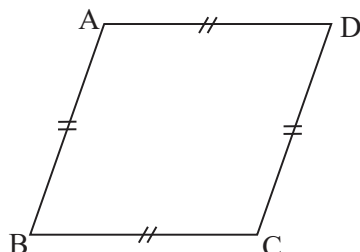


$$\text{अन्तः वृत्त की त्रिज्या (r)} = \frac{a}{2}$$

$$\text{परिवृत्त की त्रिज्या (R)} = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

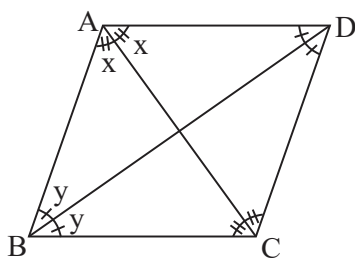
समचतुर्भुज

- ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएँ बराबर हों तथा विपरीत भुजाएँ समांतर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है।

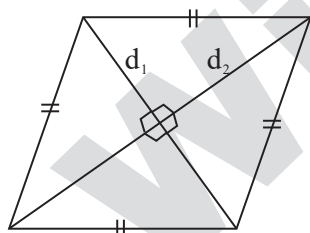


महत्वपूर्ण बिन्दु

- समचतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं।



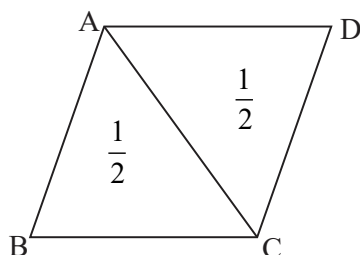
- समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर काटते हैं परन्तु एक-दूसरे के बराबर नहीं होते।



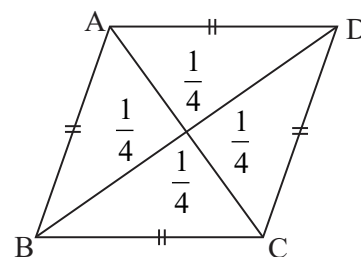
$$d_1 \perp d_2$$

$$d_1 \neq d_2$$

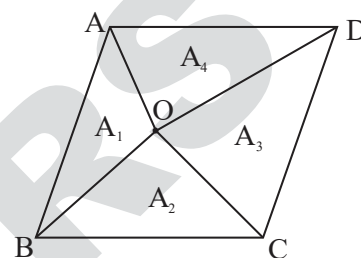
- समचतुर्भुज का विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करता है।



- समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण इसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं।

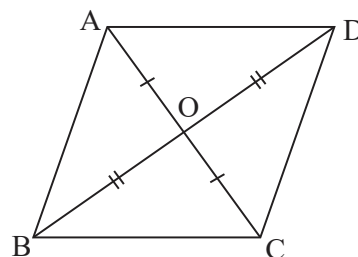


- यदि समचतुर्भुज के अन्दर कोई बिन्दु O हो, तो -



$$A_1 + A_3 = A_2 + A_4$$

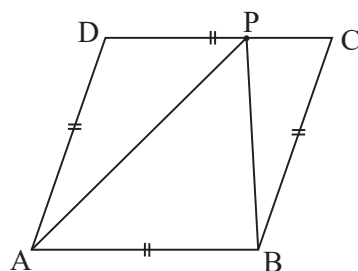
- समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।



$$BO = OD$$

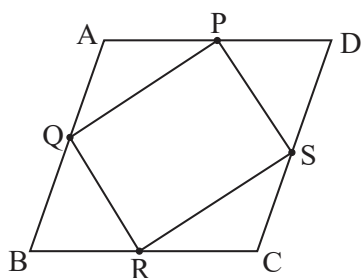
$$AO = OC$$

- समचतुर्भुज में कोई भी एक आधार लेकर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो इसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।

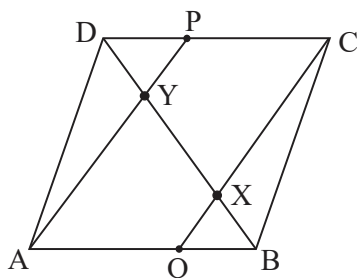


$$\Delta APB \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{\text{समचतुर्भुज का क्षेत्रफल}}{2}$$

- समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दु को मिलाने पर बनी आकृति आयत होगा।

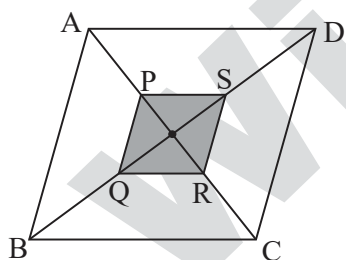


- यदि समचतुर्भुज ABCD में भुजा DC तथा AB का मध्य बिन्दु P व Q हों, तो –

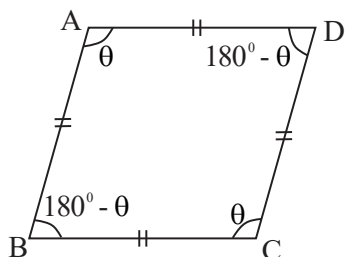


$$BX = XY = YD$$

- यदि दोनों विकर्ण के मध्य बिन्दु P, Q, R, S हैं, तो –
छायांकित भाग का क्षेत्रफल : अछायांकित भाग का क्षेत्रफल
1 : 3

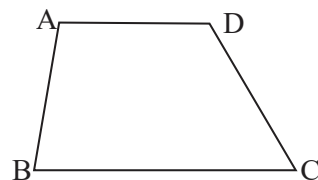


- समचतुर्भुज में विपरीत कोण बराबर तथा आसन्न कोणों का योग 180° होता है।

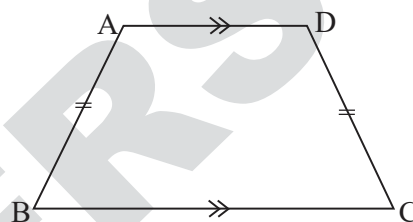


समलम्ब चतुर्भुज

- ऐसा कोई चतुर्भुज जिसकी दो भुजा समान्तर हो, तो समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है।

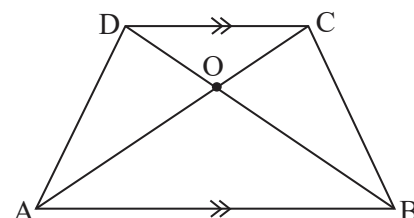


- यदि दो भुजा बराबर तथा शेष दो भुजाएँ समान्तर हो, तो समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज होता है।



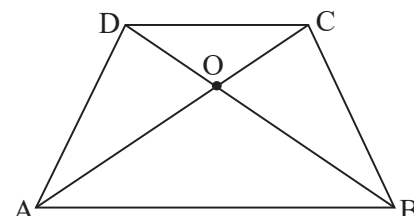
कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

- समलम्ब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक-दूसरे को समानुपात में बाँटते हैं।



$$\frac{DO}{OB} = \frac{CO}{OA}$$

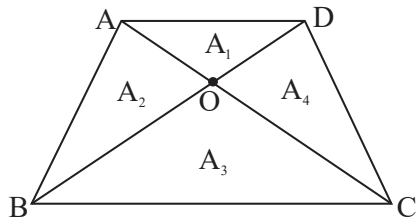
- समलम्ब चतुर्भुज ABCD हो, तो –



$$\Delta AOD \text{ का क्षेत्रफल} = \Delta BOC \text{ का क्षेत्रफल}$$

$$\Delta ACB \text{ का क्षेत्रफल} = \Delta ADB \text{ का क्षेत्रफल}$$

- ☛ यदि समलम्ब चतुर्भुज के अन्दर बिन्दु O हो, तो –

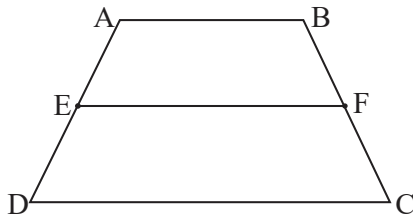


$$\Delta AOD \times \Delta BOC = \Delta AOB \times \Delta COD \text{ (क्षेत्रफल)}$$

$$A_1 \times A_3 = A_2 \times A_4 \quad (\because A_2 = A_4)$$

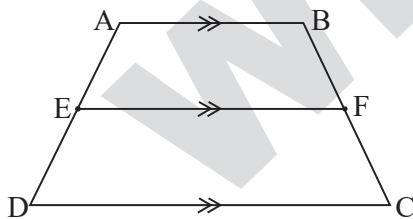
$$A_1 \times A_3 = (A_2)^2$$

- ☛ समलम्ब चतुर्भुज में असमान्तर भुजाओं के मध्य बिन्दु को मिलाने पर बनी रेखा समान्तर भुजाओं के योग की आधी होती है।



$$EF = \frac{1}{2} (AB + DC)$$

- ☛ समलम्ब चतुर्भुज की समान्तर भुजाओं के समान्तर खींची गई कोई भी रेखा असमान्तर भुजाओं को समान अनुपात में काटती है।

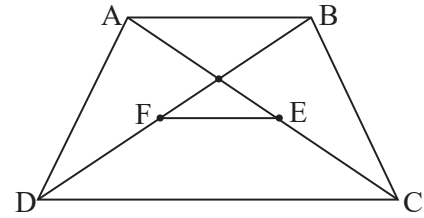


$$AB \parallel DC \text{ में } AB \parallel EF \parallel DC$$

तब,

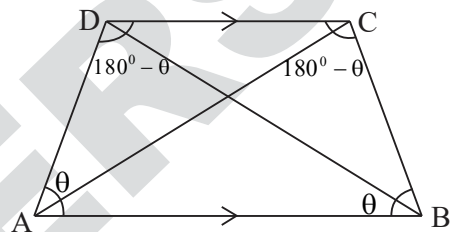
$$\frac{DE}{AE} = \frac{CF}{FB}$$

- ☛ ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel CD$ है। यदि E तथा F क्रमशः विकर्ण AC, BD के मध्य बिन्दु हैं, तो –



$$EF = \frac{1}{2} (DC - AB)$$

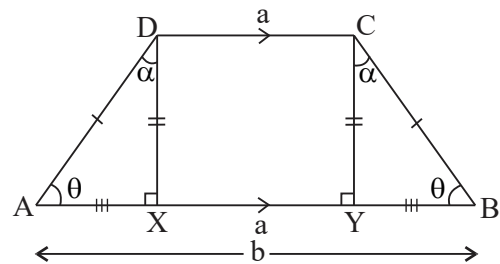
- ☛ समलम्ब समद्विबाहु चतुर्भुज –



AB, CD के समान्तर होती है तथा $AD = BC$

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180^\circ$$

- ☛ प्रत्येक समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होता है।

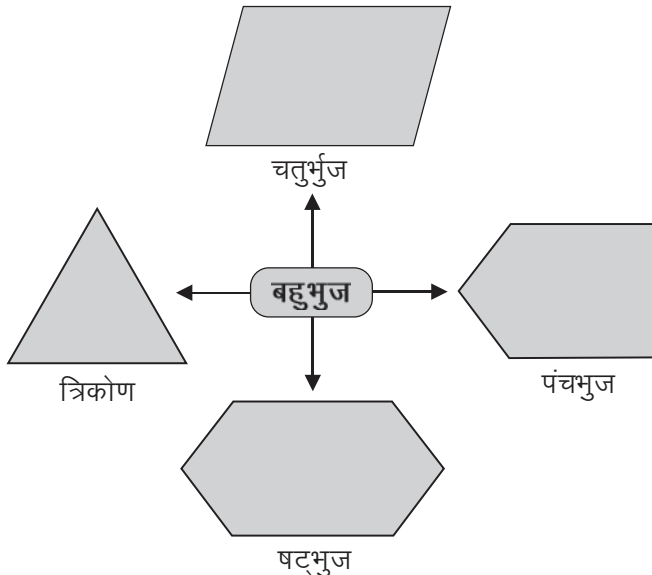


$$AX = BY = \frac{b - a}{2}$$

$$\Delta AXD \cong \Delta BYC$$

बहुभुज

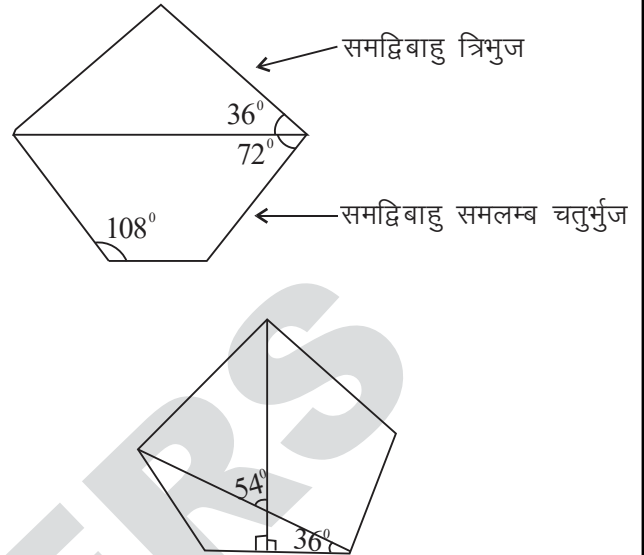
➤ एक बहुभुज कोई भी द्विविमीय आकृति है। जो सीधी रेखाओं के साथ बनाई गयी है। त्रिकोण, चतुर्भुज, पंचभुज और षट्भुज सभी बहुभुज के उदाहरण हैं।



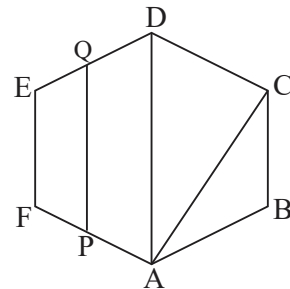
- ♦ अन्तः कोणों का योग $= (n - 2) \times 180^\circ$
- ♦ समबहुभुज का एक अन्तःकोण $= \frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$
 $n =$ भुजाओं की संख्या
- ♦ बाह्य कोणों का योग $= 360^\circ$
- ♦ समबहुभुज का एक बाह्यकोण $= \frac{360^\circ}{n}$
- ♦ सभी अन्तःकोण + सभी बाह्य कोण $= 180^\circ \times n$
- ♦ एक अन्तःकोण + एक बाह्य कोण $= 180^\circ$
- ♦ समबहुभुज में सभी भुजाएँ तथा कोण बराबर होते हैं।
- ♦ विकर्णों की संख्या $= \frac{n(n - 3)}{2}$
- ♦ यदि किसी बहुभुज में n भुजाएँ हैं। तो एक भुजा द्वारा केन्द्र पर बना कोण $\frac{360^\circ}{n}$ होगा तथा परिधि पर बना कोण $\frac{180^\circ}{n}$ होगा।
- ♦ षट्भुज में विकर्ण की लम्बाई $= 2a$ होगी।

Detailed Study of Some Important Polygons

➤ समपंचभुज (Regular Pentagon) :-



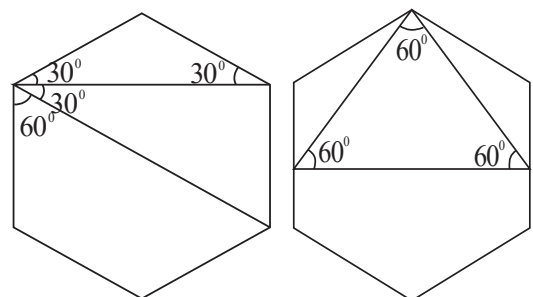
➤ सम षट्भुज (Regular Hexagon)



$$\begin{aligned} \text{भुजा} &= a \\ AD &= 2a \\ AC &= \sqrt{3}.a \end{aligned}$$

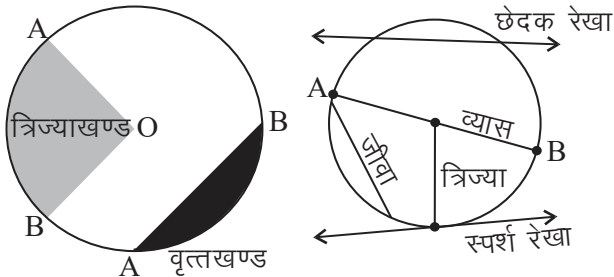
$$PQ = \frac{3}{2}.a$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \times 6 = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

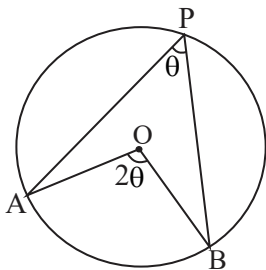


वृत्त

- ☛ चाप :- वृत्त की परिधि के छोटे भाग को चाप कहते हैं।

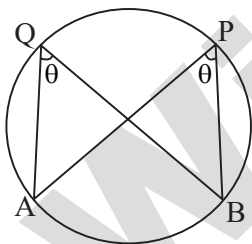


- ☛ किसी भी चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दो गुना होता है।



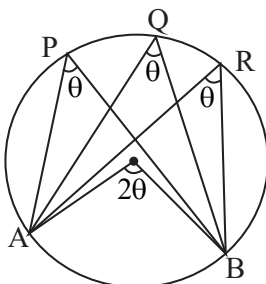
$$\angle AOB = 2\angle APB$$

- ☛ एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं।



$$\angle AQB = \angle APB$$

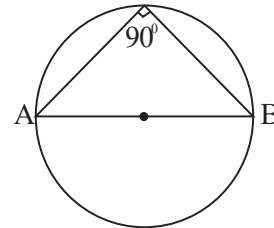
- ☛ एक ही चाप केन्द्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है।



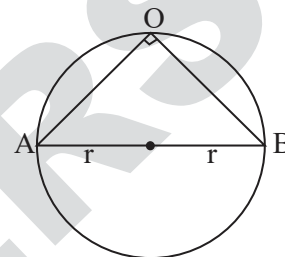
- ☛ व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है।

या

चाप द्वारा केन्द्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दोगुना होता है।



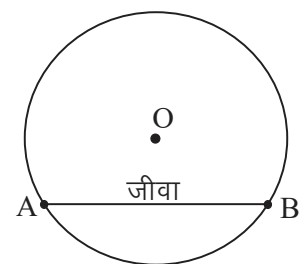
- ☛ सबसे बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है।



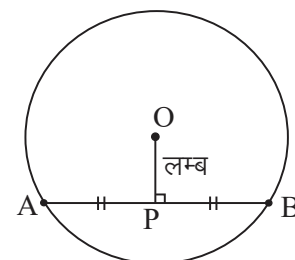
$$\Delta AOB \text{ का क्षेत्रफल} = r^2$$

जीवा

जीवा :- वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखाखण्ड जीवा कहलाती है।



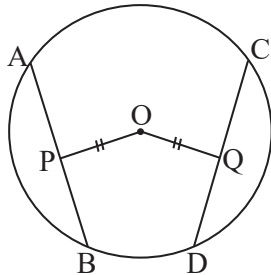
- ☛ जीवा के मध्य बिन्दु से केन्द्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लम्ब होती है।



$$OP \perp AB$$

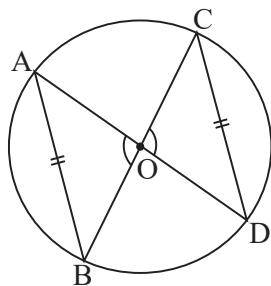
$$AP = BP$$

- ☛ समान जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर होती हैं। या दो जीवाएँ केन्द्र से समान दूरी पर हैं, तो समान लम्बाई की होंगी।

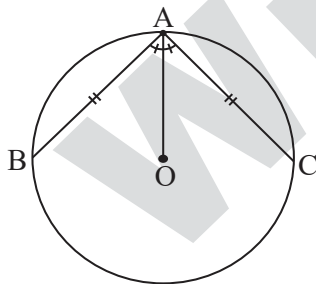


यदि $AB = CD$ हो, तो $OP = OQ$

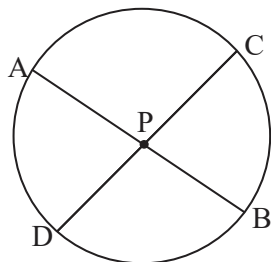
- ☛ समान जीवाएँ केन्द्र पर समान कोण बनाती हैं या दो जीवाएँ केन्द्र पर समान कोण बनाती हैं, तो समान लम्बाई की होंगी।



- ☛ यदि दो जीवाएँ $AB = AC$ हों, तो A को केन्द्र से मिलाने वाली रेखा $\angle A$ का कोण समद्विभाजक होगी।

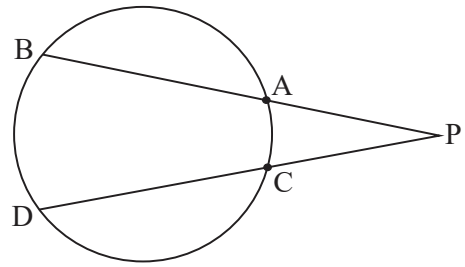


- ☛ दो जीवाएँ यदि वृत्त के अन्दर एक-दूसरे को काटती हैं, तो –



$$PA \times PB = PC \times PD$$

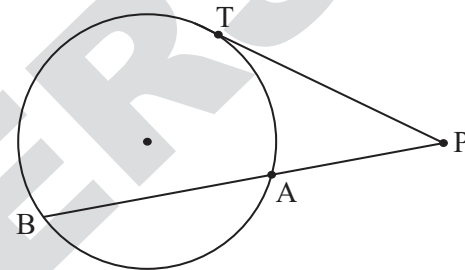
- ☛ यदि दो जीवाएँ वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करें तो –



$$PA \times PB = PC \times PD$$

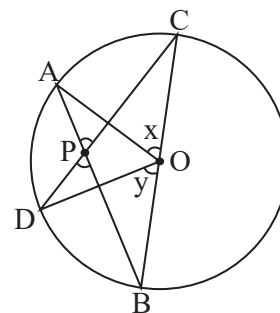
- ☛ यदि वृत्त के बाहर स्थित बिन्दु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा खिंची जाये, तब –

$$PT^2 = PA \times PB$$



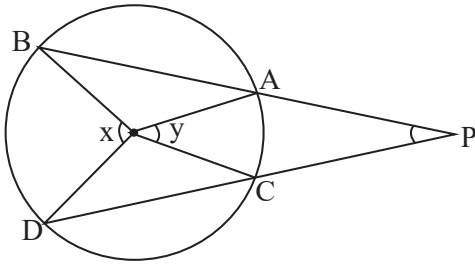
- ☛ यदि वृत्त की जीवाएँ AB व CD वृत्त के अन्दर P पर प्रतिच्छेद करें, तो बिन्दु P पर बना कोण–

$$\angle APC = \angle BPD = \frac{1}{2} (\angle x + \angle y)$$



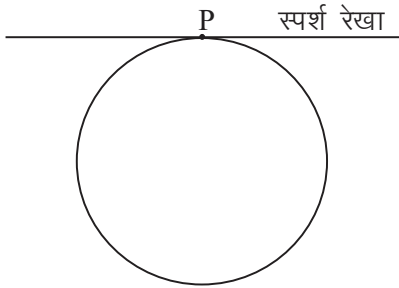
- ☛ वृत्त की दो जीवाएँ AB तथा CD इस प्रकार हैं कि आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिन्दु P पर प्रतिच्छेद हों, तो कोण–

$$\angle APC = \angle BPD = \frac{1}{2} (\angle x - \angle y)$$

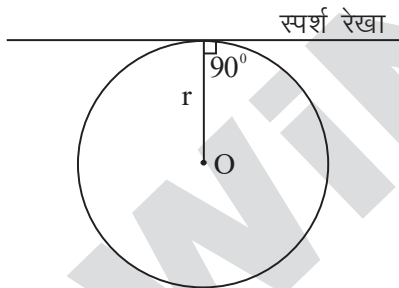


स्पर्श रेखा

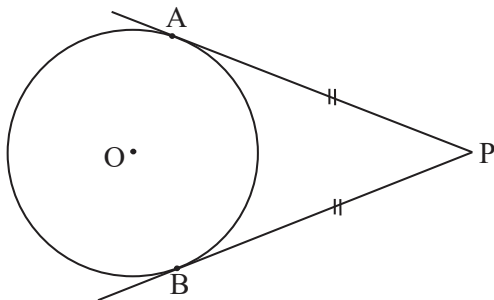
- ☛ कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिन्दु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाती है।



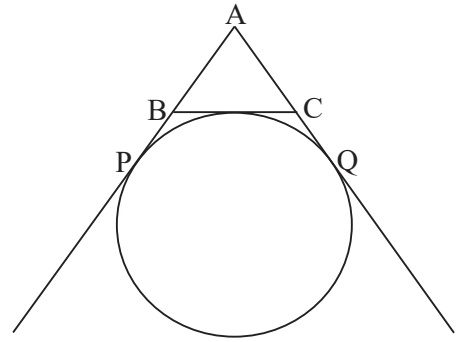
- ☛ त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है।



- ☛ वृत्त के बाहर किसी बिन्दु से 2 स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती हैं। तथा दोनों की लम्बाई समान होती है।

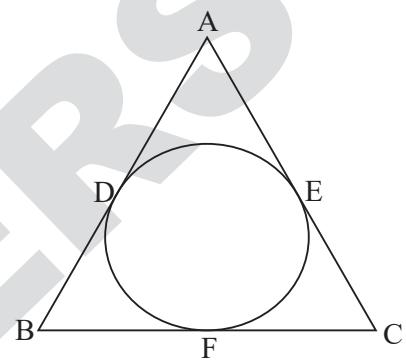


☛



$$\Delta ABC \text{ का परिमाप} = AP + AQ = 2 \times AP = 2 \times AQ$$

☛

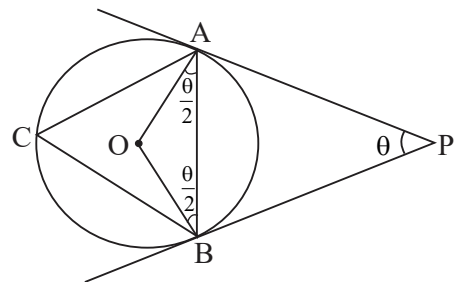


$$AD = AE = \frac{AB + AC - BC}{2}$$

$$BD = BF = \frac{AB + BC - AC}{2}$$

$$CE = CF = \frac{AC + BC - AB}{2}$$

☛



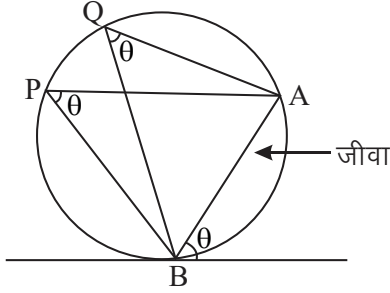
$$\angle AOB = 180^\circ - \theta$$

$$\angle OBA = \angle OAB = \frac{\theta}{2}$$

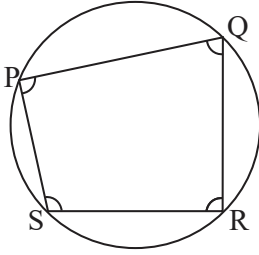
$$\angle ACB = 90^\circ - \frac{\theta}{2}$$

एकान्तर खण्ड प्रमेय

- ☛ जीवा तथा स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण जीवा द्वारा एकान्तर खण्ड में बने कोण के बराबर होता है।



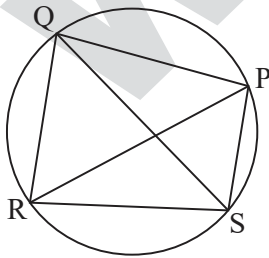
- ☛ किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं तो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180° होता है।



$$\angle P + \angle R = 180^\circ$$

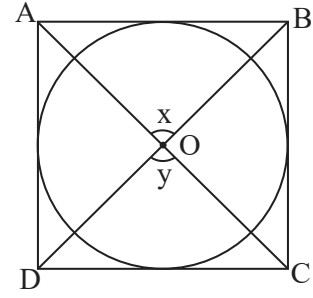
$$\angle Q + \angle S = 180^\circ$$

- ☛ चक्रीय चतुर्भुज PQRS में, विकर्ण $PR \times SQ$ बराबर होंगे—



$$PR \times SQ = PQ \times SR + RQ \times SP$$

- ☛ यदि किसी वृत्त की परिधि चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करे या किसी वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार खींची जाये की वो चतुर्भुज बनायें तो :-



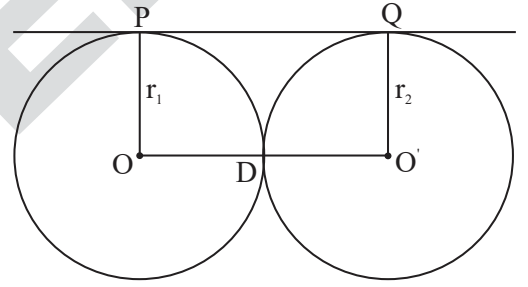
AB, BC, CD, DA (स्पर्श रेखाएँ)

(i) $\angle x = \angle y$

(ii) $AB + CD = AD + BC$

कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु

- ☛ दो समान तथा असमान त्रिज्या वाले वृत्त एक-दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करें, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई—



$$PQ = \sqrt{(\text{दोनों केन्द्रों के मध्य दूरी})^2 - (r_1 - r_2)^2}$$

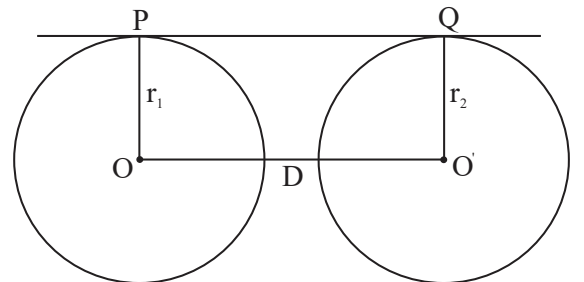
$$= \sqrt{D^2 - (r_1 - r_2)^2} \quad (\because D^2 = (r_1 + r_2)^2)$$

$$PQ = \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2}$$

$$PQ = 2\sqrt{r_1 r_2}$$

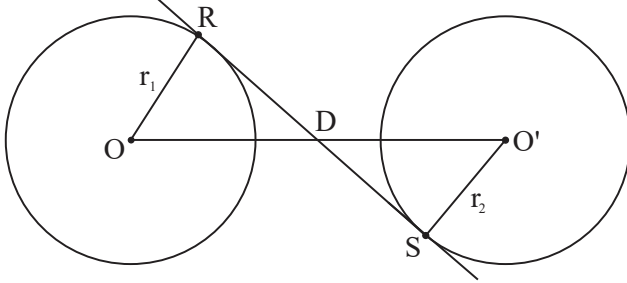
- ☛ यदि दो वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श ना करें तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तथा प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई—

सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा



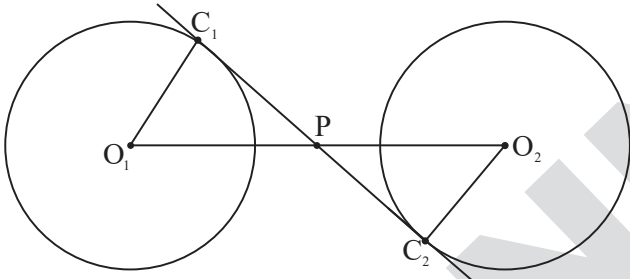
$$PQ = \sqrt{(\text{दोनों केन्द्रों के मध्य दूरी})^2 - (r_1 - r_2)^2}$$

प्रतिच्छेदी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा :-



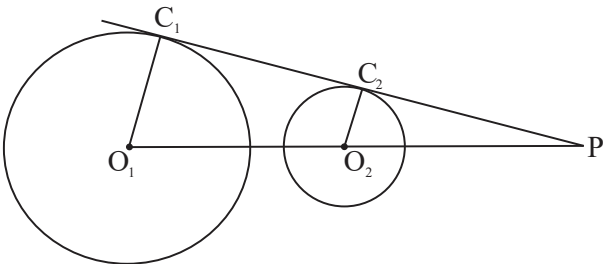
$$RS = \sqrt{(\text{दोनों केन्द्रों के मध्य दूरी})^2 - (r_1 + r_2)^2}$$

- ☛ दो वृत्त अप्रतिच्छेदी हैं और O_1O_2 केन्द्रों के बीच की दूरी है। एक तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को C_1 तथा C_2 पर स्पर्श करती है और O_1O_2 को P पर काटती है।



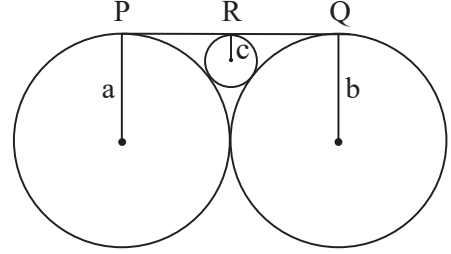
$$\frac{O_1P}{O_2P} = \frac{O_1C_1}{O_2C_2} \quad (\text{अंतःअनुपात})$$

- ☛ दो वृत्त अप्रतिच्छेदी हैं और O_1 और O_2 उनके केन्द्र हैं। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वृत्तों को C_1 तथा C_2 पर स्पर्श करती है और O_1O_2 को आगे बढ़ाने पर P पर काटती है।



$$\frac{O_1P}{O_2P} = \frac{O_1C_1}{O_2C_2} \quad (\text{बाह्य विभाजन})$$

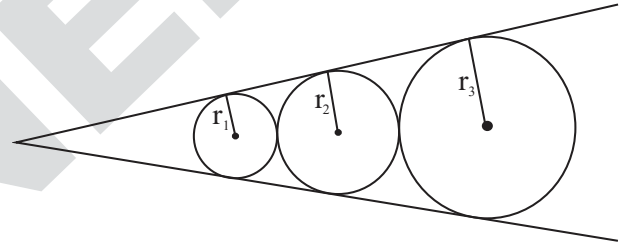
- ☛ दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। जिनकी त्रिज्याएँ क्रमशः a और b हैं। यदि c उस वृत्त की त्रिज्या है, जो इन दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है।



$$\frac{1}{\sqrt{c}} = \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}}$$

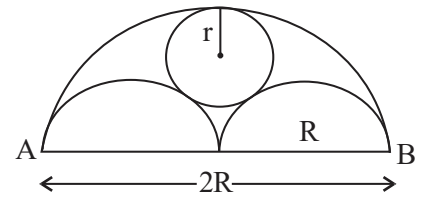
- ☛ यदि तीन वृत्त एक-दूसरे को स्पर्श करें तथा उनकी त्रिज्या r_1, r_2, r_3 हैं, तो r_2 ज्ञात करो?

$$r_2 = \sqrt{r_1 r_3}$$



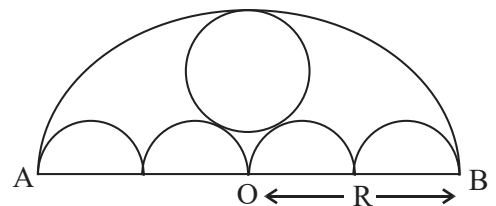
- ☛ आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए ($r = ?$)

$$r = \frac{2R}{6} = \frac{AB}{6} \quad (\text{यहाँ } n = 2)$$

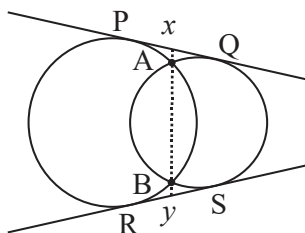


- ☛ $n =$ बड़े वृत्त की त्रिज्या पर खींचे गए अर्धवृत्तों की संख्या-

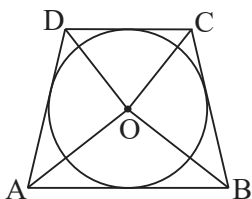
$$r = \frac{nR}{2n+1}$$



⇒ PQ^2 की लम्बाई $= xy^2 - AB^2$



⇒ स्पर्शरेखीय चतुर्भुज

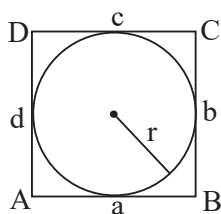


आमने-सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है।

$$AB + CD = AD + BC$$

$$\angle AOB + \angle BOC = \angle AOD + \angle COD = 180^\circ$$

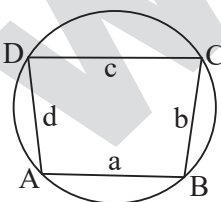
⇒



$$\text{क्षेत्रफल} = r \times S$$

$$S = \frac{a+b+c+d}{2}$$

⇒ Brahmguptas Formula :-



ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है।

$$\text{क्षेत्रफल} = \sqrt{(S-a)(S-b)(S-c)(S-d)}$$

$$S = \frac{a+b+c+d}{2}$$

त्रिभुज के लिए $d=0$

$$\text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$$

$$S = \frac{a+b+c}{2}$$

WINNERS YouTube Channels



The WINNERS Institute Indore

2.8M Subscribers



Aditya Patel Maths

950K Subscribers



Aditya Patel Motivation

225K Subscribers



WINNERS : Defence Academy

25K Subscribers



BANKING : WINNERS

175K Subscribers



WINNERS Shorts

25K Subscribers



UP : WINNERS

25K Subscribers



TET : WINNERS

15K Subscribers



SSC : WINNERS

175K Subscribers



MPPSC : WINNERS

150K Subscribers



Scan to Subscribe
WINNERS
YouTube Channels

2

क्षेत्रमिति (Mensuration)

वर्ग/Square

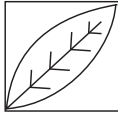
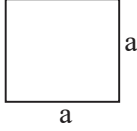
भुजा = a

क्षेत्रफल = a^2 या $\frac{\text{विकर्ण}^2}{2}$

परिमाप = $4a$

विकर्ण = $\sqrt{2}a$

पत्ती का क्षेत्रफल = $\frac{4}{7}a^2$



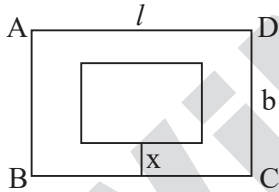
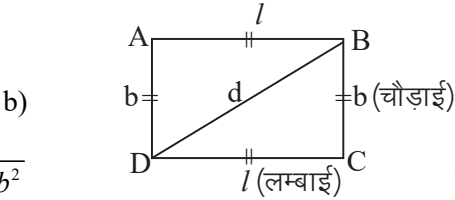
आयत/Rectangle

क्षेत्रफल = $l \times b$

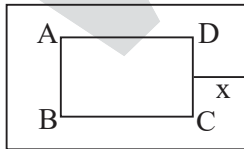
परिमाप = $2(l + b)$

विकर्ण = $\sqrt{l^2 + b^2}$

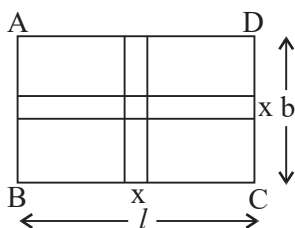
ABCD आयताकार मैदान के अंदर समान चौड़ाई x के रास्ते का क्षेत्रफल = $(l + b - 2x) 2x$



ABCD आयताकार मैदान के बाहर एक समान चौड़ाई x वाले पथ का क्षेत्रफल = $(l + b + 2x) 2x$



ABCD आयताकार मैदान के बीचों बीच लम्बाई और चौड़ाई के अनुदिश समान चौड़ाई x के पथ का क्षेत्रफल = $(l + b - x)x$



वृत्त/Circle

r = radius (त्रिज्या)

d = diameter (व्यास)

$r = \frac{d}{2}$

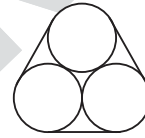
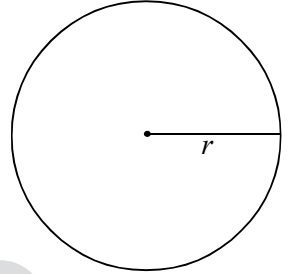
$d = 2r$

$\pi = 3.14$ या $\frac{22}{7}$

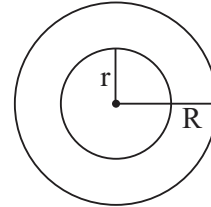
क्षेत्रफल = πr^2

परिधि = $2\pi r$

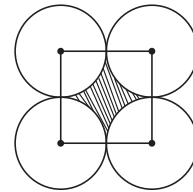
तीन वृत्त को घेरने वाली रस्सी की लम्बाई = $3d + 2\pi r$



दो संकेन्द्रीय वृत्तों के रिंग का क्षेत्रफल = $\pi(R^2 - r^2)$

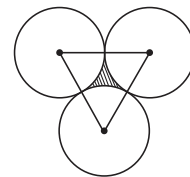


r त्रिज्या के चार समान वृत्त द्वारा घिरा क्षेत्रफल –



क्षेत्रफल = $d^2 - \pi r^2$

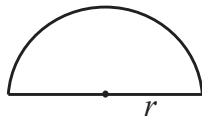
r त्रिज्या के तीन समान वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल –



क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4}d^2 - \frac{\pi r^2}{2}$ (या) $\sqrt{3}r^2 - \frac{\pi r^2}{2}$

अर्धवृत्त/Semicircle

☛ क्षेत्रफल = $\frac{\pi r^2}{2}$

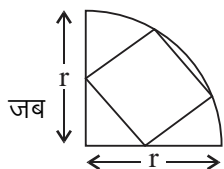


परिधि = $\pi r + 2r$ या $r(\pi + 2)$ या $\frac{36}{7}r$

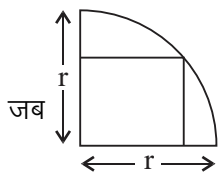
चतुर्थांश / Quadrant

☛ चतुर्थांश का क्षेत्रफल = $\frac{\pi r^2}{4}$

☛ r त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश में बना सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल—



हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल = $\frac{2}{5}r^2$



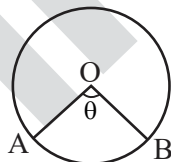
हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल = $\frac{r^2}{2}$

त्रिज्यखण्ड/ Sector

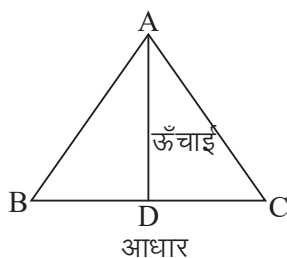
क्षेत्रफल = $\frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$

परिधि = $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r + 2r$

चाप की लम्बाई = $\frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$



त्रिभुज/ Triangle

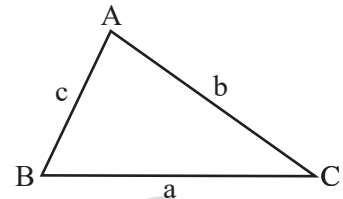


किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$

☛ त्रिभुज का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times ab \times \sin \theta$

जहाँ a और b त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएँ हैं। और θ उनके द्वारा बना कोण

(i) विषमबाहु त्रिभुज —



अर्द्धपरिमाप (S) = $\frac{a+b+c}{2}$

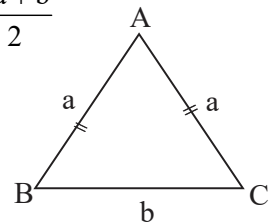
क्षेत्रफल = $\sqrt{S(S-a)(S-b)(S-c)}$

(ii) समद्विबाहु त्रिभुज —

अर्द्धपरिमाप (S) = $\frac{a+a+b}{2} \Rightarrow \frac{2a+b}{2}$

क्षेत्रफल = $\sqrt{S(S-a)^2(S-b)}$

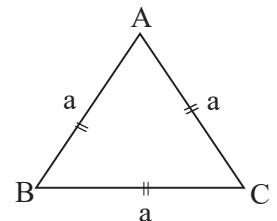
क्षेत्रफल = $\frac{b}{2} \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{4}}$



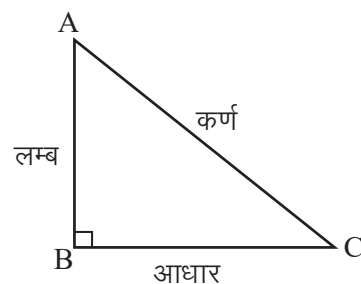
(iii) समबाहु त्रिभुज —

क्षेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times a^2$

ऊँचाई (h) = $\frac{\sqrt{3}}{2} \times a$



(iv) समकोण —

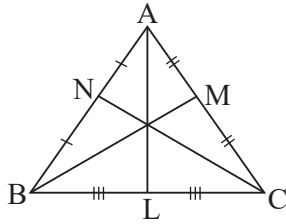


क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{लम्ब}$

(v) समकोण समद्विबाहु —

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{लम्ब}^2$

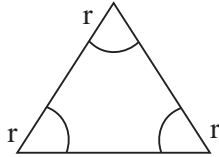
(vi) जब त्रिभुज की माधिका दी हो तब -



$$\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{4}{3} (\text{माधिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का क्षेत्रफल})$$

$$\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल} = \frac{4}{3} (\sqrt{S_m(S_m - M_1)(S_m - M_2)(S_m - M_3)})$$

☛ जब तीन गाये r सेमी. रस्सी की सहायता से त्रिभुजाकार क्षेत्र के तीनों कोनों पर बांधी गयी है, तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्र और न चरा गया क्षेत्र के भाग क्रमशः -



$$\text{चरा गया भाग} = \frac{\pi r^2}{2}$$

$$\text{न चरा गया भाग} = \text{त्रिभुज का क्षेत्रफल} - \frac{\pi r^2}{2}$$

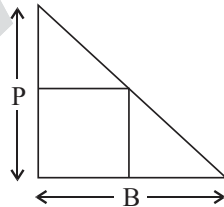
☛ यदि त्रिभुज समबाहु हो तब-

$$\text{न चरा गया भाग} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 - \frac{\pi r^2}{2}$$

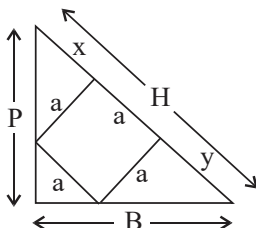
☛ समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित सबसे बड़ा वर्ग जिसका एक कोना त्रिभुज के समकोण पर स्थित हो-

$$\text{भुजा} = \frac{P \times B}{P + B}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \left(\frac{P \times B}{P + B} \right)^2$$



☛ समकोण त्रिभुज के अंदर स्थित सबसे बड़ा वर्ग जिसके सभी कोने त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित हो -



$$\text{भुजा} = \frac{PBH}{P^2 + B^2 + PB} \text{ या } a = \sqrt{xy}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \left(\frac{PBH}{P^2 + B^2 + PB} \right)^2 \text{ या } a^2 = xy$$

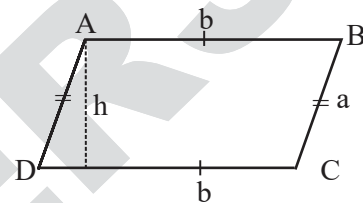
☛ किसी भी त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा-

$$\text{भुजा} = \frac{\text{आधार} \times \text{ऊँचाई}}{\text{आधार} + \text{ऊँचाई}}$$

चतुर्भुज/Quadrilateral

(i) समानांतर चतुर्भुज -

$$\text{क्षेत्रफल} = \text{आधार (b)} \times \text{ऊँचाई (h)}$$



(ii) समचतुर्भुज -

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$$

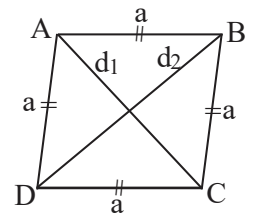
$$d_2 = 2 \times \sqrt{a^2 - \left(\frac{d_1}{2} \right)^2}$$

$$a = \frac{1}{2} \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$$

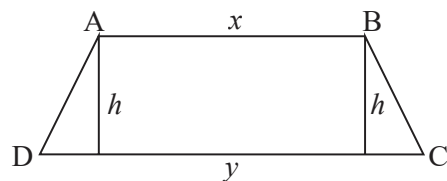
$$\text{परिमाप} = 4a$$

$$\sqrt{\left(\frac{d_1}{2} \right)^2 + \left(\frac{d_2}{2} \right)^2} = a$$

$$d_1^2 + d_2^2 = (2a)^2$$

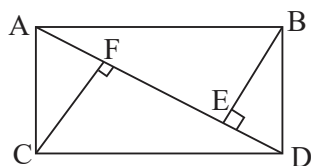


(iii) समलम्ब चतुर्भुज -



$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times (x + y) \times h$$

(iv) चतुर्भुज का क्षेत्रफल –



$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} AD \times (BE + CF)$$

3D - I

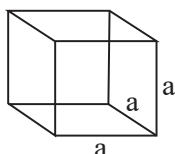
⇒ घन/Cube:-

$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 6a^2$$

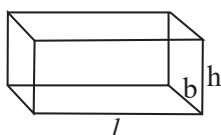
$$\text{आयतन} = a^3$$

$$\text{विकर्ण} = \sqrt{3} \times a$$

$$\text{वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल} = 4a^2$$



⇒ घनाभ/Cuboid



$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2(lb + bh + hl)$$

$$\text{आयतन} = l \times b \times h$$

$$\text{विकर्ण} = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$$

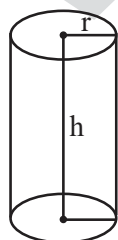
$$\text{चारों दिवारों का क्षेत्रफल} = 2(bh + hl)$$

x, y, z क्रमशः तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल हो, तो घनाभ का

$$\text{आयतन} = \sqrt{x \times y \times z} \text{ या } = \sqrt{lb \times bh \times hl}$$

3D - II

⇒ बेलन/ Cylinder :-



$$\text{वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi rh$$

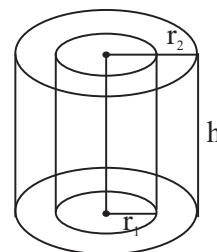
$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi r(r + h)$$

$$\text{आयतन} = \pi r^2 h$$

$$\frac{\text{वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल}}{\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल}} = \frac{h}{r + h}$$

$$\text{बेलन का वक्रपृष्ठ } x \text{ तथा ऊँचाई } h \text{ हो, तो आयतन} = \frac{x^2}{4\pi h}$$

⇒ खोखला बेलन/ Hollow Cylinder -

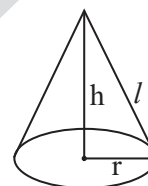


$$\text{वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi(r_1 + r_2)h$$

$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi[(r_1 + r_2)(r_2 - r_1 + h)]$$

$$\text{आयतन} = \pi(r_2^2 - r_1^2)h$$

⇒ शंकु/Cone :-

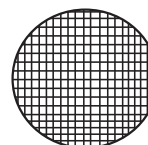


$$\text{वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \pi rl$$

$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = \pi r(r + l)$$

$$\text{आयतन} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

⇒ गोला / Sphere :-



$$\text{सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 4\pi r^2$$

$$\text{आयतन} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

⇒ जब घन के अंदर बड़े से बड़ा गोला स्थित हो –

गोले का आयतन : घन का आयतन

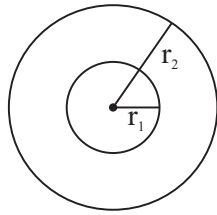
$$\frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2} \right)^3 : a^3$$

$$\pi : 6$$

$$11 : 21$$

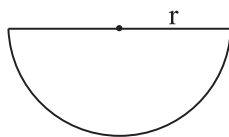
☉ खोखला गोला / Hollow Sphere :-

- ♦ अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल = $4\pi r_1^2$
- ♦ बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल = $4\pi r_2^2$
- ♦ आयतन = $\frac{4}{3}\pi(r_2^3 - r_1^3)$



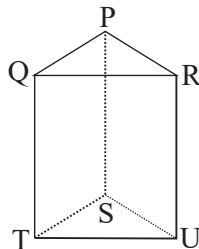
☉ अर्धगोला/Hemisphere :-

- ♦ सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = $3\pi r^2$
- ♦ आयतन = $\frac{2}{3}\pi r^3$



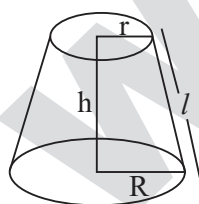
प्रिज्म

$$= 2\pi r^2$$



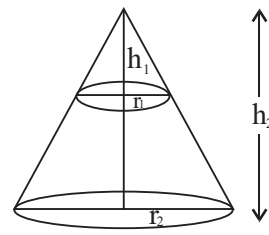
- ♦ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल = आधार का परिमाप × ऊँचाई
- ♦ सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल + 2 (आधार का क्षेत्रफल)
- ♦ आयतन = आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई

शंकु का छिन्नक



- ♦ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल = $\pi(r + R)l$
- ♦ सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल + $\pi[R^2 + r^2]$
या
 $= \pi[R^2 + r^2 + (R + r)l]$
- ♦ आयतन = $\frac{\pi}{3}h(r^2 + Rr + R^2)$
- ♦ $l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$

☉

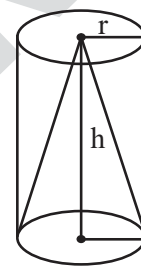


$$\frac{h_1}{r_1} = \frac{h_2}{r_2} = \frac{\sqrt[3]{V_1}}{\sqrt[3]{V_2}}$$

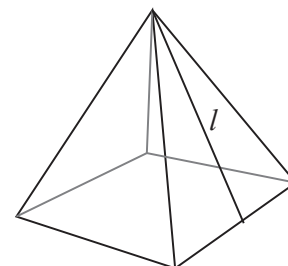
- ♦ जब बेलन के अंदर बड़े से बड़ा शंकु स्थित हो—
बेलन का आयतन : शंकु का आयतन

$$\frac{\pi r^2 h}{3} : \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$3 : 1$$

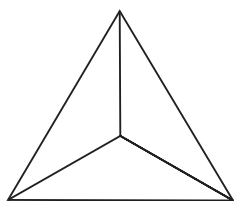


पिरामिड / Pyramid



- ♦ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times$ आधार का परिमाप × तिर्यक ऊँचाई (l)
- ♦ सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल = वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल + आधार का क्षेत्रफल
- ♦ आयतन = $\frac{1}{3} \times$ आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई (h)
- ♦ पिरामिड का आधार कुछ भी हो सकता है।
जैसे — वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि।

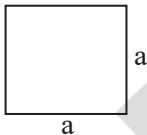
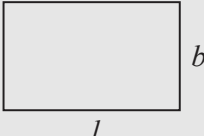
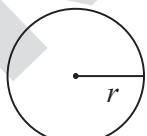
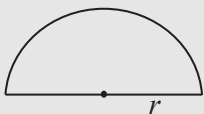
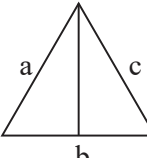
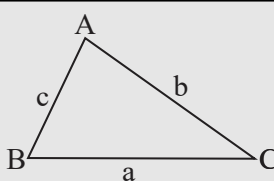
समचतुष्फलक/ Tetrahedron

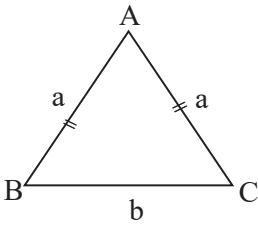
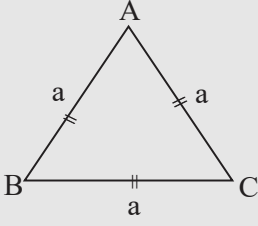
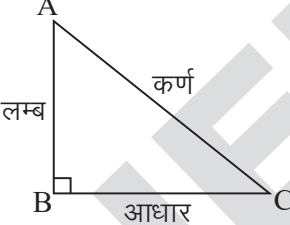
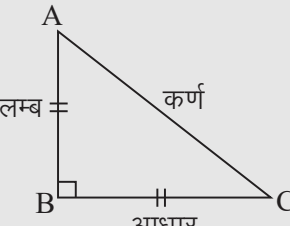
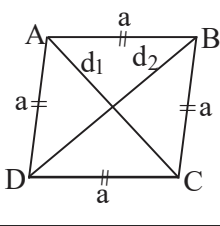
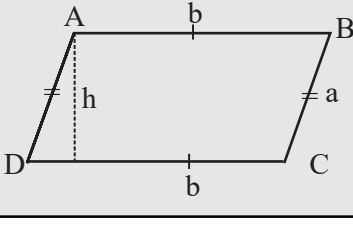
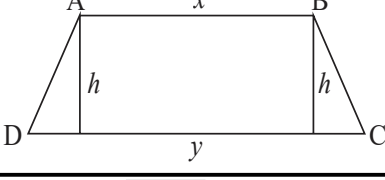


- ◆ यह चार समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है।
- ◆ सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \sqrt{3}a^2$

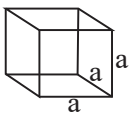
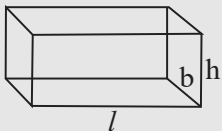
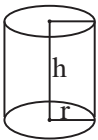
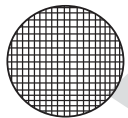
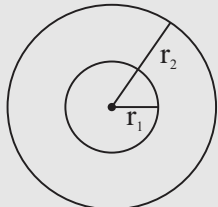
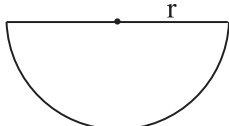
- ◆ आयतन $= \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ या $\frac{a^3}{6\sqrt{2}}$
- ◆ तिर्यक ऊँचाई $= \frac{\sqrt{3}}{2}a$
- ◆ ऊँचाई $= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}a$
- ◆ वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल $= \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$

Mensuration (2D)

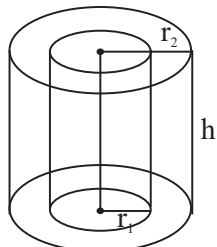
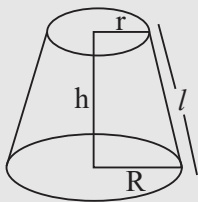
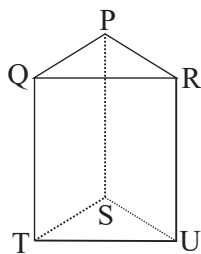
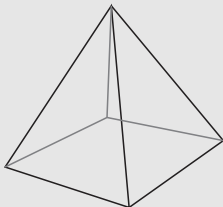
नाम	चित्र	क्षेत्रफल	परिमाप
◆ वर्ग / Square		a^2	$4a$
◆ आयत / Rectangle		$l \times b$	$2(l + b)$
◆ वृत्त/ Circle		πr^2	$2\pi r$
◆ अर्धवृत्त / Semi-circle		$\frac{\pi r^2}{2}$	$\pi r + 2r$
◆ त्रिभुज / Triangle		$\frac{1}{2} \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$	$a + b + c$
◆ विषमबाहु त्रिभुज / Scalene triangle		$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	$a + b + c$

नाम	चित्र	क्षेत्रफल	परिमाप
♦ समद्विबाहु त्रिभुज / Isosceles Triangle		$\frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$	$2a + b$
♦ समबाहु त्रिभुज / equilateral triangle		$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$	$3a$
♦ समकोण त्रिभुज / Right angle triangle		$\frac{1}{2} \times \text{लम्ब} \times \text{आधार}$	लम्ब+आधार+कर्ण
♦ समकोण समद्विबाहु / Isosceles right angle		$\frac{1}{2} \times \text{लम्ब}^2$	$2 \times \text{लम्ब} + \text{कर्ण}$
♦ समचतुर्भुज / Rhombus		$\frac{d_1 \times d_2}{2}$	$4a$
♦ समांनातर चतुर्भुज / Parallelogram		आधार $\times$ ऊँचाई	$2(a + b)$
♦ समलम्ब चतुर्भुज / Trapezium		$\frac{1}{2}(x + y) \times h$	-

3D CHART

नाम	आयतन	सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल	वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल
♦ घन / Cube 	a^3	$6a^2$	$4a^2$
♦ घनाभ / Cuboid 	$l \times b \times h$	$2(lb + bh + hl)$	$2(bh + hl)$
♦ बेलन / Cylinder 	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$	$2\pi rh$
♦ शंकु / Cone 	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + l)$	πrl
♦ गोला / Sphere 	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$	$4\pi r^2$
♦ खोखला गोला / Hollow Sphere 	$\frac{4}{3}\pi(r_2^3 - r_1^3)$	-	$4\pi r_2^2$
♦ अर्धगोला / Hemisphere 	$\frac{2}{3}\pi r^3$	$3\pi r^2$	$2\pi r^2$

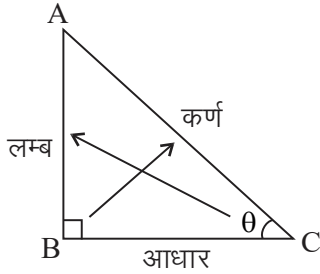
3D CHART

नाम	आयतन	सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल	वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल
♦ खोखला बेलन / Hollow Cylinder 	$\pi(r_2^2 - r_1^2)h$	$2\pi[(r_1 + r_2)(r_2 - r_1 + h)]$	$2\pi(r_1 + r_2)h$
♦ शंकु का छिन्नक / Frustum 	$\frac{\pi}{3}h(r^2 + Rr + R^2)$	$\pi[R^2 + r^2 + (R + r)l]$	$\pi(r + R)l$
♦ प्रिज्म/ Prism 	आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई	वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल + 2 × (आधार का क्षेत्रफल)	आधार का परिमाप × ऊँचाई
♦ पिरामिड / Pyramid 	$\frac{1}{3} \times$ आधार का क्षेत्रफल × ऊँचाई	वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल + आधार का क्षेत्रफल	$\frac{1}{2} \times$ आधार का परिमाप × तिर्यक ऊँचाई

3

त्रिकोणमिति (Trigonometry)

☞ समकोण त्रिभुज में :-



- ♦ समकोण त्रिभुज में θ के सामने वाली भुजा हमेशा लम्ब कहलाती है।
- ♦ समकोण त्रिभुज में 90° के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है।

☞ पाइथागोरस प्रमेय :-

$$\text{लम्ब}^2 + \text{आधार}^2 = \text{कर्ण}^2$$

$$\sin \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{कर्ण}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{लम्ब}}$$

$$\sec \theta = \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}}$$

$$\cot \theta = \frac{\text{आधार}}{\text{लम्ब}}$$

व्युत्क्रम (Inverse)

$$\sin \theta = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

☞ $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$$\diamond 1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$$

$$\diamond 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

☞ $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$

$$\diamond 1 = \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta$$

$$\diamond \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$$

☞ $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$

$$\diamond 1 = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta$$

$$\diamond \tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$$

☞ यदि $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = p$ हो, तो $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \frac{1}{p}$

☞ यदि $\sec \theta - \tan \theta = p$ हो, तो $\sec \theta + \tan \theta = \frac{1}{p}$

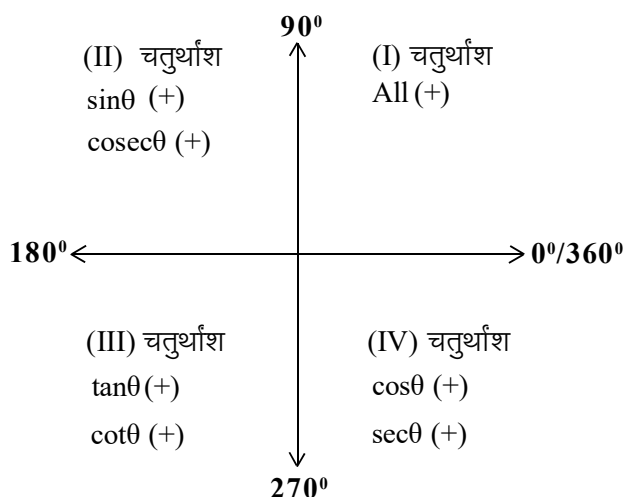
डिग्री में कोण	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞
cosec	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1
sec	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	∞
cot	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

$$\Rightarrow \cos 15^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \tan 15^\circ = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$$

$$\Rightarrow \tan 75^\circ = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1}$$



⇒ जब $90^\circ \pm \theta$ व $270^\circ \pm \theta$ हो, तो—

$$\sin \theta \rightleftharpoons \cos \theta$$

$$\tan \theta \rightleftharpoons \cot \theta$$

$$\operatorname{cosec} \theta \rightleftharpoons \sec \theta$$

- ◆ $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ ◆ $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$
- ◆ $\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$ ◆ $\cot(90^\circ - \theta) = \tan \theta$
- ◆ $\sec(90^\circ - \theta) = \operatorname{cosec} \theta$ ◆ $\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \sec \theta$

⇒ जब $180^\circ \pm \theta$ व $360^\circ \pm \theta$ हो, तो कोई change नहीं होता है।

Concept

- ◆ $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ ◆ $\cos(-\theta) = \cos \theta$
- ◆ $\tan(-\theta) = -\tan \theta$ ◆ $\cot(-\theta) = -\cot \theta$
- ◆ $\sec(-\theta) = \sec \theta$ ◆ $\operatorname{cosec}(-\theta) = -\operatorname{cosec} \theta$

Concept

- ⇒ यदि $A + B = 90^\circ$ हो, तो $\tan A \times \tan B = 1$
 $\cot A \times \cot B = 1$
- ⇒ यदि $A + B = 90^\circ$ हो, तो $\sin A \times \sec B = 1$
 $\cos A \times \operatorname{cosec} B = 1$
- ◆ $\sin A = \cos B$ ◆ $\sec A = \operatorname{cosec} B$
- ◆ $\tan A = \cot B$ ◆ $\sin^2 A + \sin^2 B = 1$
- ◆ $\cos^2 A + \cos^2 B = 1$

Concept

- ⇒ यदि $A + B = 45^\circ$ हो, तो $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$
- ⇒ यदि $A + B = 45^\circ$ हो, तो $(1 - \cot A)(1 - \cot B) = 2$

Concept

- ⇒ $\sin(A + B) = \sin A \cdot \cos B + \cos A \cdot \sin B$
- ⇒ $\sin(A - B) = \sin A \cdot \cos B - \cos A \cdot \sin B$
- ⇒ $\cos(A + B) = \cos A \cdot \cos B - \sin A \cdot \sin B$
- ⇒ $\cos(A - B) = \cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B$

Concept

- ⇒ $\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$
- ⇒ $\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{C-D}{2}$
- ⇒ $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cdot \cos \frac{C-D}{2}$
- ⇒ $\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cdot \sin \frac{D-C}{2}$

Concept

- ⇒ $\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \cdot \tan B}$
- ⇒ $\tan(A - B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \cdot \tan B}$
- ⇒ $\cot(A + B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}$
- ⇒ $\cot(A - B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$
- ⇒ $\tan(A + B + C) = \frac{\tan A + \tan B + \tan C - \tan A \tan B \tan C}{1 - (\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A)}$

Concept

- ⇒ $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
- ⇒ $\sin 4\theta = 2 \sin 2\theta \cos 2\theta$
- ⇒ $\sin 8\theta = 2 \sin 4\theta \cos 4\theta$
- ⇒ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$
- ⇒ $\cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A$
- ⇒ $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$
- ⇒ $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1$

- $1 + \cos 2A = 2\cos^2 A$
- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = 1 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta$
- $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta = 1 - 3\sin^2 \theta \cos^2 \theta$
- $\tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \times \sin^2 \theta$
- $\cot^2 \theta - \cos^2 \theta = \cot^2 \theta \times \cos^2 \theta$
- $\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = \sec^2 \theta \times \operatorname{cosec}^2 \theta$
- $\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \times \operatorname{cosec} \theta$

Concept

- यदि $\frac{C+D}{2} = x, \frac{C-D}{2} = y$ हो, तो $C = x + y, D = x - y$
- $2\sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$
- $2\cos x \sin y = \sin(x + y) - \sin(x - y)$
- $2\sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$
- $2\cos x \cos y = \cos(x + y) + \cos(x - y)$

Concept

- $\cos 2\theta = \cos^4 \theta - \sin^4 \theta$
- $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta}$
- $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$
- $\sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta$
- $\cos 3\theta = 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta$
- $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$
- $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$

Concept

- यदि $A + B + C = 180^\circ$ हो, तो
 $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4\sin A \sin B \sin C$
- यदि $A + B + C = 180^\circ$ हो, तो
 - ◆ $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$
 - ◆ $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot C \cot A = 1$

- यदि $A + B + C = 90^\circ$ हो, तो

- ◆ $\cot A + \cot B + \cot C = \cot A \cot B \cot C$
- ◆ $\tan A \tan B + \tan B \tan C + \tan C \tan A = 1$

Concept

- $\sin \theta \cdot \sin(60^\circ - \theta) \sin(60^\circ + \theta) = \frac{1}{4} \sin 3\theta$
- $\cos \theta \cdot \cos(60^\circ - \theta) \cos(60^\circ + \theta) = \frac{1}{4} \cos 3\theta$
- $\tan \theta \cdot \tan(60^\circ - \theta) \tan(60^\circ + \theta) = \tan 3\theta$
- $\cot \theta \cdot \cot(60^\circ - \theta) \cot(60^\circ + \theta) = \cot 3\theta$

Concept

- यदि $\sin \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$ हो, तो $\sin^n \theta + \operatorname{cosec}^n \theta = 2$
- यदि $\tan \theta + \cot \theta = 2$ हो, तो $\tan^n \theta + \cot^n \theta = 2$
- यदि $\sin \theta + \cos \theta = x$ हो, तो $\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2 - x^2}$
- यदि $a \sin \theta - b \cos \theta = x$ तथा $a \cos \theta + b \sin \theta = y$ हो, तो
 $a^2 + b^2 = x^2 + y^2$

Radian (रेडियन)

$$1^\circ = 60'$$

$$1' = 60''$$

$$\text{रेडियन} = ?$$

$$\theta = \frac{\text{चाप}}{\text{त्रिज्या}}$$

- $180^\circ = \pi$ रेडियन
- एक रेडियन $= 57^\circ 16' 21.8''$ (लगभग)
- जब डिग्री का रेडियन में परिवर्तन किया जाता है, तो $\frac{\pi}{180^\circ}$ का गुणा किया जाता है।
- जब रेडियन का डिग्री में परिवर्तन किया जाता है, तो $\frac{180^\circ}{\pi}$ का गुणा किया जाता है।

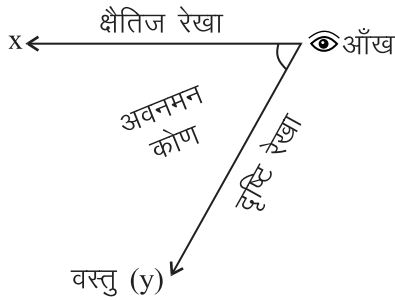
Maximum and Minimum Value of Trigonometric

MAXIMUM AND MINIMUM VALUE OF TRIGNOMETRIC		
Trigonometric Function	Minimum	Maximum
$\sin \theta$	-1	1
$\sin n\theta$	-1	1
$n \sin \theta$	-n	n
$\cos \theta$	-1	1
$\cos n\theta$	-1	1
$n \cos \theta$	-n	n
$x \sin \theta + y \cos \theta$	$-\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
$y \sin \theta + x \cos \theta$	$-\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
$x \sin \theta + y \sin \theta$	$-(x + y)$	$(x + y)$
$x \cos \theta + y \cos \theta$	$-(x + y)$	$(x + y)$
$x \sin \theta - y \cos \theta$	$-\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
$y \sin \theta - x \cos \theta$	$-\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{x^2 + y^2}$
$x \sin^2 \theta + y \cos^2 \theta$	$2\sqrt{xy}$	Can't be determined
$x \tan^2 \theta + y \cot^2 \theta$	$2\sqrt{xy}$	Can't be determined
$\sin \theta \cdot \cos \theta$	-1/2	1/2
$\sin \theta + \cos \theta$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x \sin^2 \theta + y \cos^2 \theta \quad x > y$	y	x
$x \sin^2 \theta + y \cos^2 \theta \quad x < y$	x	y

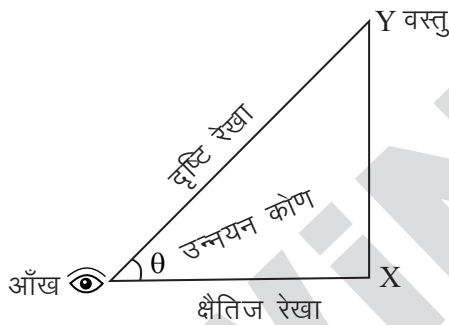
4

ऊँचाई और दूरी (Height and Distance)

➤ **अवनमन कोण :** जब वस्तु प्रेक्षक की आँख से नीचे स्थित हो, तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच के न्यूनकोण को अवनमन कोण कहते हैं।

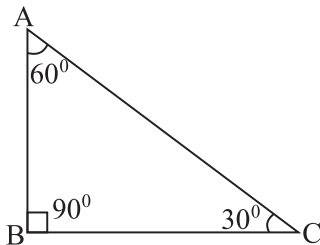


➤ **उन्नयन कोण :** जब वस्तु प्रेक्षक की आँख से ऊपर स्थित हो, तो प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच के न्यूनकोण को उन्नयन कोण कहते हैं।



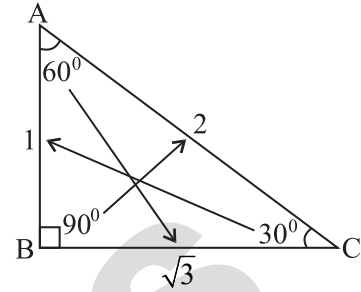
Concept - 1

➤ जब कोण 90° , 60° और 30° हो—

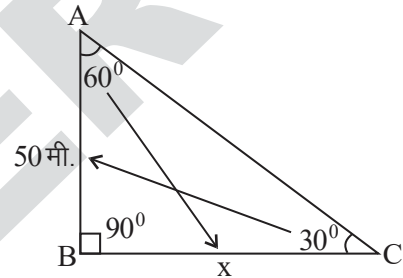


$$\begin{array}{ccc} 30^\circ & : & 60^\circ & : & 90^\circ \\ \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\ 1 & : & \sqrt{3} & : & 2 \text{ (अनुपात)} \end{array}$$

तब,



जैसे—



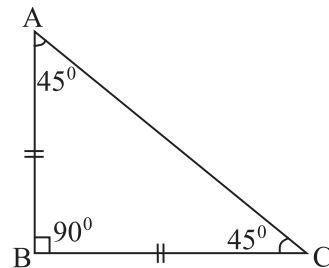
$$\begin{array}{l} 30^\circ : 60^\circ : 90^\circ \\ 1 : \sqrt{3} : 2 \\ 1 = 50 \end{array}$$

तब,

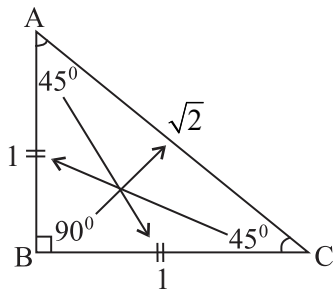
$$x = 50 \times \sqrt{3} \Rightarrow 50\sqrt{3} \text{ मीटर}$$

Concept - 2

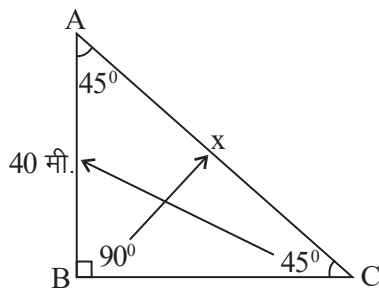
➤ जब कोण 90° , 45° और 45° हो—



$$\begin{array}{ccc} 45^\circ & : & 45^\circ & : & 90^\circ \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 & : & 1 & : & \sqrt{2} \end{array}$$



जैसे :-



$$45^\circ : 45^\circ : 90^\circ$$

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

$$1 = 40$$

तब,

$$x = 40 \times \sqrt{2} \Rightarrow 40\sqrt{2} \text{ मीटर}$$

Concept - 3

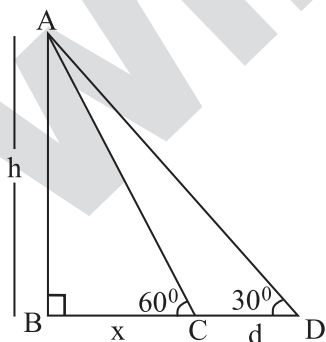
जब, 30° व 60° हो, तो -

$$h = \frac{d}{2} \sqrt{3}$$

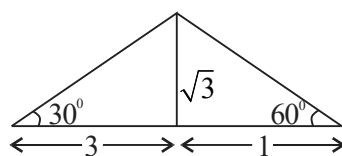
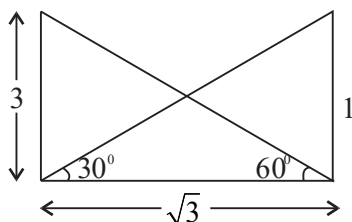
$$x = \frac{d}{2}$$

$$\frac{x}{d} = \frac{1}{2}$$

$$x : d = 1 : 2$$



जब, 30° व 60° हो, तो -

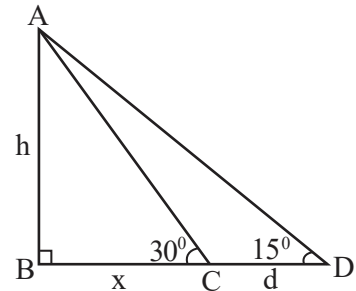


Concept - 4

जब 15° व 30° हो, तब -

$$x = \frac{d}{2} \sqrt{3}$$

$$h = \frac{d}{2}$$

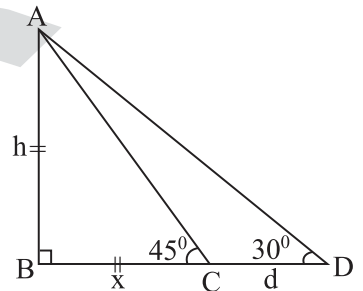


Concept - 5

जब 30° व 45° हो, तब -

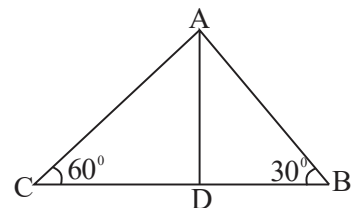
$$x = \frac{d}{2} (\sqrt{3} + 1)$$

$$h = x$$



Concept - 6

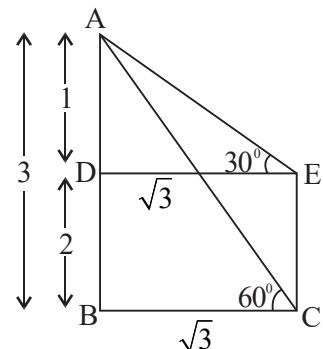
जब, 30° व 60° हो, तो -



$$AD : BD : BC : CD$$

$$\sqrt{3} : 3 : 4 : 1$$

जब, 30° व 60° हो, तो -



$$AD : BC : AB : BD$$

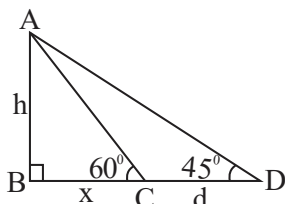
$$1 : \sqrt{3} : 3 : 2$$

Concept - 7

➔ जब, 45° व 60° हो, तो -

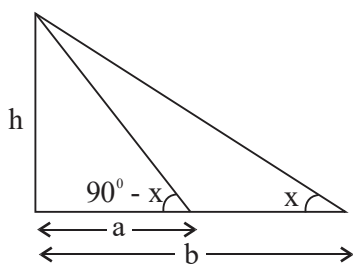
$$x = \frac{d}{2}(1 + \sqrt{3})$$

$$h = \frac{d}{2}(3 + \sqrt{3})$$



Concept - 8

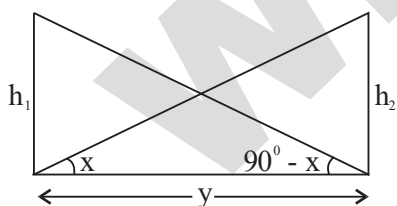
➔ जब,



$$h = \sqrt{ab}$$

Concept - 9

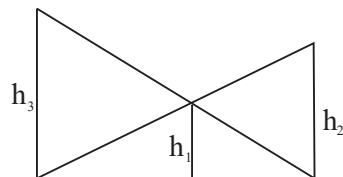
➔ जब,



$$y = \sqrt{h_1 h_2}$$

Concept - 10

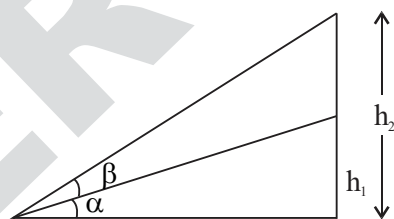
➔ जब,



$$\frac{1}{h_1} = \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3}$$

Concept - 11

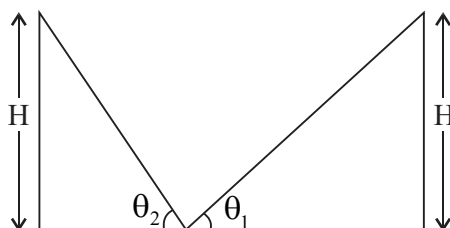
➔ जब,



$$h_2 = h_1 \cot \alpha \tan(\alpha + \beta)$$

Concept - 12

➔ जब,



$$x = H(\cot \theta_2 + \cot \theta_1)$$

5

बीजगणित (Algebra)

Identities (Part - 1)

- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ या $(a - b)^2 + 4ab$
- $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ या $(a + b)^2 - 4ab$
- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ या $a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ या $a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - a)^2 + (c - a)^2]$
- यदि $a + b + c = 0$ हो, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- $(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2ca + 2bc$

$$x^n \pm \frac{1}{x^n} \text{ Form}$$

POWER DOBLE :-

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$
- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 + 2$
- यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$ हो, तो $x + \frac{1}{x} = \sqrt{a + 2}$
- यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = a$ हो, तो $x - \frac{1}{x} = \sqrt{a - 2}$
- यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = a$ हो, तो $x + \frac{1}{x} = \sqrt{(\sqrt{a + 2}) + 2}$
- यदि $x^4 + \frac{1}{x^4} = a$ हो, तो $x - \frac{1}{x} = \sqrt{(\sqrt{a + 2}) - 2}$

POWER TRIPLE :-

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = a^3 - 3a$
- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^3 - \frac{1}{x^3} = a^3 + 3a$

MISCELLANEOUS :-

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x - \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 - 4}$
- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x + \frac{1}{x} = \sqrt{a^2 + 4}$
- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^4 + \frac{1}{x^4} = a^4 - 4a^2 + 2$
- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^4 - \frac{1}{x^4} = a^4 + 4a^2 + 2$
- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^5 + \frac{1}{x^5} = a^5 - 5a^3 + 5a$

या

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

- यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^5 - \frac{1}{x^5} = a^5 + 5a^3 + 5a$

या

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) - \left(x - \frac{1}{x}\right)$$

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^6 + \frac{1}{x^6} = (a^3 - 3a)^2 - 2$

या

$$\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)^2 - 2$$

- यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^7 + \frac{1}{x^7} =$

$$\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

☞ यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^7 - \frac{1}{x^7} =$

$$\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right)$$

☞ यदि $xy = 1$ हो, तो $\frac{1}{1+x^n} + \frac{1}{1+y^n} = 1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $= a\sqrt{a^2 - 4}$

☞ यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^2 - \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)$
 $= a\sqrt{a^2 + 4}$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^3 - \frac{1}{x^3} = ?$

$$x + \frac{1}{x} = a \rightarrow x - \frac{1}{x} \rightarrow x^3 - \frac{1}{x^3}$$

☞ यदि $x - \frac{1}{x} = a$ हो, तो $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$

$$x - \frac{1}{x} = a \rightarrow x + \frac{1}{x} \rightarrow x^3 + \frac{1}{x^3}$$

Special Cases

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = 2$ हो, तो $x = 1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = -2$ हो, तो $x = -1$

☞ यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 2$ हो, तो $x = \pm 1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = 1$ हो, तो $x^3 = -1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = -1$ हो, तो $x^3 = +1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ हो, तो $x^6 = -1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = -\sqrt{3}$ हो, तो $x^6 = -1$

☞ यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 1$ हो, तो $x^6 = -1$

☞ यदि $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ हो, तो $x^4 = -1$

Identities (Part - 2)

☞ $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
 $= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$

☞ $(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$

☞ $(-a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$

☞ $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$

☞ $ab + bc + ca = \frac{(a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2}$

☞ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$

☞ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = (a + b + c)^2 - 3(ab + bc + ca)$

☞ $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc =$
 $(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

☞ $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc =$
 $(a + b + c)[(a + b + c)^2 - 3(ab + bc + ca)]$

☞ $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc =$
 $(a + b + c)\frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$

☞ यदि $(a + b + c) = 0$ हो, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

☞ यदि $a + b - c = 0$ या $a + b = c$ हो, तो $a^3 + b^3 - c^3 = -3abc$

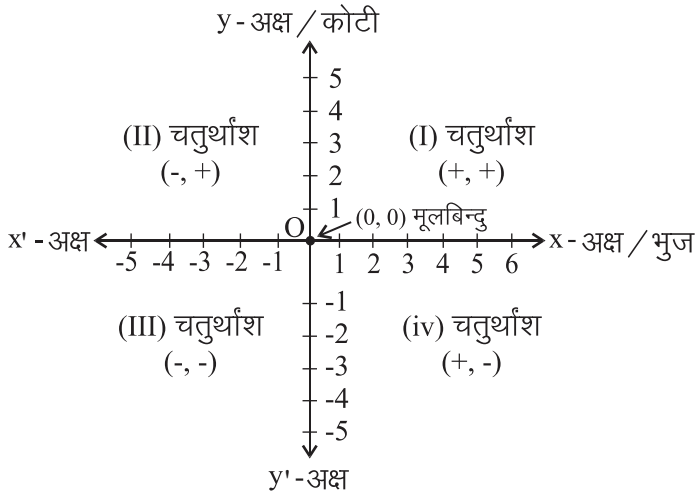
☞ यदि $a - b - c = 0$ या $a = b + c$ हो, तो $a^3 - b^3 - c^3 = 3abc$

☞ $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$

☞ $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2(b + c) + 3b^2(c + a) + 3c^2(a + b) + 6abc$

6

निर्देशांक ज्यामिति (Co-ordinate Geometry)



- दो बिन्दुओं के बीच की दूरी $= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- रेखिक समीकरण $\Rightarrow ax + by + c = 0$
- ढलान में रेखा का समीकरण $\Rightarrow y = mx + c$

प्रवणता

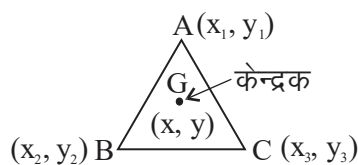
- $m = \tan \theta = \frac{-a}{b}$ (यदि θ दिया हो)
- $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (यदि दो बिन्दु दिये हो)
- जब रेखा में दो बिन्दु दिये हो, तो समीकरण -

$$(y - y_1) = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} \times (x - x_1)$$

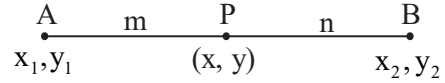
- जब किसी Δ के A, B, C के निर्देशांक दिये हो, तथा G (केन्द्र के निर्देशांक ज्ञात करना है।)

$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$



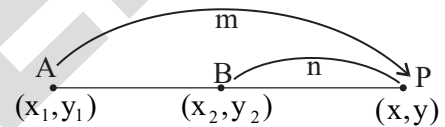
- अंतः विभाजन : किसी समतल पर स्थित रेखाखण्ड पर कोई बिन्दु P होता है, तब वह उसे $m : n$ में विभाजित करता है।



$$x = \frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$$

$$y = \frac{my_2 + ny_1}{m + n}$$

- बाह्य विभाजन :- किसी समतल पर स्थित रेखाखण्डों को बिन्दु P तक बढ़ाया जाता है, तब वह $m : n$ में विभाजित होता है।

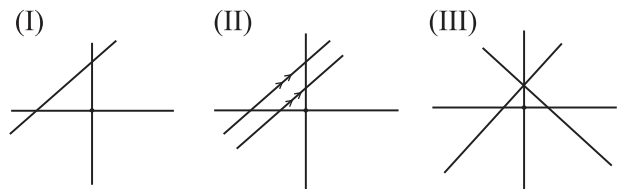


$$x = \frac{mx_2 - nx_1}{m - n}$$

$$y = \frac{my_2 - ny_1}{m - n}$$

महत्वपूर्ण तथ्य

- $a_1x + b_1y + c_1 = 0$
- $a_2x + b_2y + c_2 = 0$



संपाती रेखाएँ
अनंत (∞) हल

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

समानांतर रेखाएँ
कोई हल नहीं

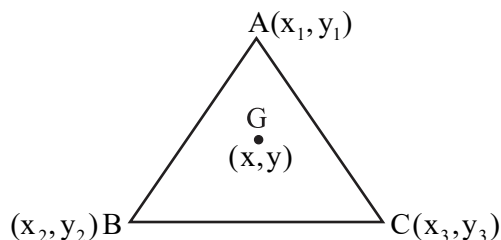
$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

प्रतिच्छेदी रेखाएँ
एक हल / अद्वितीय हल

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Concept

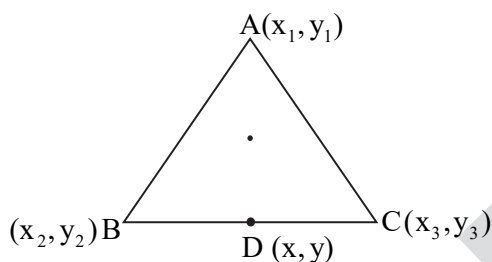
➤ केन्द्रक के निर्देशांक –



$$x = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \quad y = \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}$$

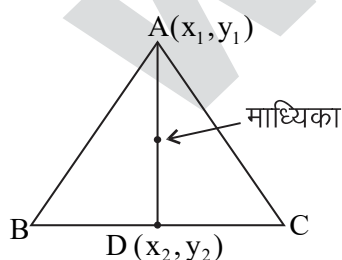
➤ D बिन्दु के निर्देशांक–

D, BC का मध्य बिन्दु है –



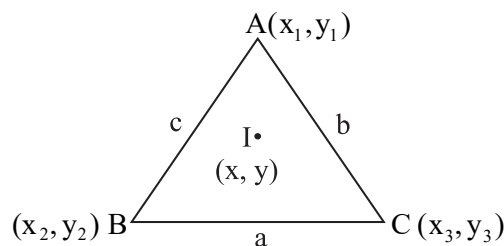
$$x = \frac{x_2 + x_3}{2}, \quad y = \frac{y_2 + y_3}{2}$$

➤ माध्यिका की लम्बाई –



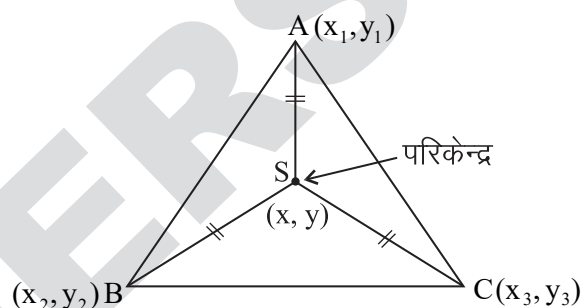
$$\text{माध्यिका (AD) की लम्बाई} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

➤ अंतः केन्द्र के निर्देशांक –



$$\text{अंतःकेन्द्र (x, y)} = \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$$

➤ परिकेन्द्र के निर्देशांक –



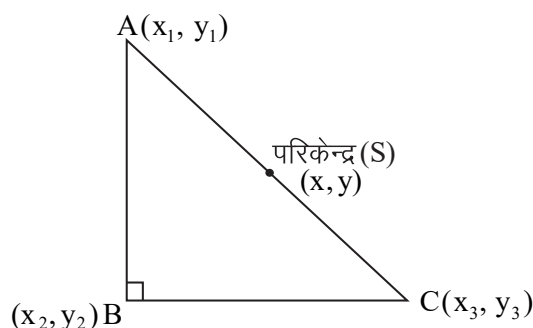
$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2$$

(या)

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = (x - x_3)^2 + (y - y_3)^2$$

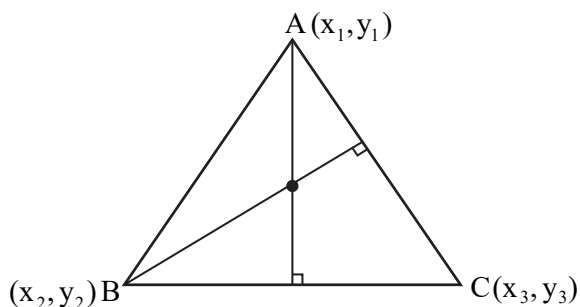
(दोनों तरफ $\sqrt{\quad}$ आता है पर कट जाता है)

➤ समकोण त्रिभुज में परिकेन्द्र–



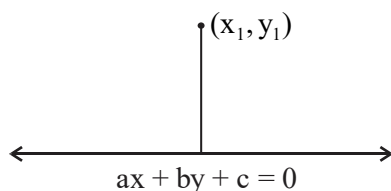
$$x = \frac{x_1 + x_3}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_3}{2}$$

लम्ब केन्द्र –



लम्ब केन्द्र के निर्देशांक Slope के माध्यम से निकलेगा।

बिन्दु और रेखाओं के बीच की दूरी –



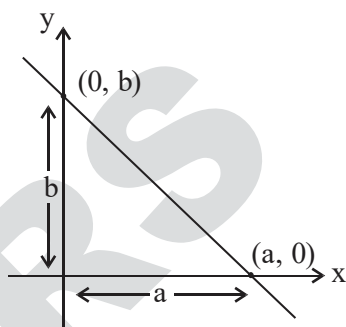
$$\text{दूरी} = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी–

$$= \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

नोट :- अगर कोई लाइन x - अक्ष पर बिन्दु a पर तथा y - अक्ष पर बिन्दु b पर काटे, तो लाइन के समीकरण का सूत्र–

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



$$\text{अंतःखण्डों के बीच की दूरी} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

NEW

ONLINE

BATCH

LIVE

MATHS

FOUNDATION

FOR ALL COMPETITIVE EXAMS

ALL 33 TOPICS

By Aditya Sir

T.W.I.

WINNERS

Download

WINNERS App 9009335533

Fees

₹2500

₹999

7

बहुपद (Polynomials)

- **बहुपद** :- जिसमें बहुत सारे या कई पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं।
- **पद** :- जो (+) या (-) से अलग होते हैं, पद कहलाते हैं।
- **चर राशियाँ** :- जिनका मान विभिन्न परिस्थिति के अनुसार बदलता है, वे चर राशियाँ कहलाती हैं।
जैसे :- $x, y, z, \dots$
- **अचर राशियाँ** :- जिनका मान निश्चित रहता है, वे अचर राशियाँ कहलाती हैं।
जैसे :- $0, 2, 3, 4, 5, 9, \dots$
- **बहुपद के नियम**
 - ◆ $LHS = RHS$ नहीं होते हैं।
 - ◆ चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
- **पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार** :-
 - ◆ एक पदीय बहुपद $= 2x, 8$ या $(8 \times x^0), 3x^3$
 - ◆ द्विपदीय बहुपद $= 2x + 7, 9x^3 - 8$
 - ◆ त्रिपदीय बहुपद $= 9x^7 - 3x^2 + 9$
 - ◆ बहुपद - तीन से अधिक पद $= 7x^8 + 9x^5 - 3x - 8$
- **घात/कोटी/डिग्री** :- चर राशि की अधिकतम घात।
- **गुणांक** :- जब किसी अचर के साथ जिसका गुणा किया जाता है, वह गुणांक कहलाता है।
- **बहुपद के शून्यक** :- चर राशि का वह मान, जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए।
- **घात के आधार पर बहुपद के प्रकार** :-
 - ◆ शून्य बहुपद $= p(x) = 0$
 - ◆ अचर बहुपद $= p(x) = 7$
 - ◆ रेखिक बहुपद $= ax + b$
 - ◆ द्विघात बहुपद $= ax^2 + bx + c$
 - ◆ त्रिघात बहुपद $= ax^3 + bx^2 + cx + d$



The **WINNERS**
Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

**FOR
ONLINE COURSES**

The WINNERS Institute APP



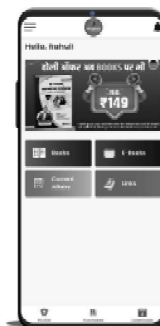
Google Play

App Store

Helpline-9009335533

**FOR
BOOKS**

WINNERS Publication App



Google Play

Helpline-9009335533

8

द्विघात समीकरण (Quadratic Equation)

⇒ समीकरण का मूल रूप $ax^2 + bx + c = 0$ होता है।

$$(i) \alpha / \beta = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(ii) \alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\text{मूलों का योग } (\alpha + \beta) = \frac{-b}{a}$$

$$(iii) \text{ मूलों का गुणनफल } (\alpha \times \beta) = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{b^2 - 4ac})^2}{4a^2}$$

$$\alpha\beta = \frac{4ac}{4a^2} \Rightarrow \frac{c}{a}$$

$$(iv) x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

⇒ अगर किसी द्विघात समीकरण के दो Roots α, β है, तो –

$$x^2 - \alpha x - \beta x + \alpha\beta = 0$$

$$x(x - \alpha) - \beta(x - \alpha) = 0$$

$$(x - \alpha)(x - \beta) = 0$$

⇒ मूलों की प्रकृति – α, β के मान –

$$(i) b^2 - 4ac > 0 \text{ - वास्तविक, बराबर नहीं}$$

$$(ii) b^2 - 4ac = 0 \text{ - वास्तविक, बराबर}$$

$$(iii) b^2 - 4ac < 0 \text{ - काल्पनिक, बराबर नहीं}$$

$$(iv) b^2 - 4ac \text{ - एक पूर्ण वर्ग हो, तो परिमेय संख्या होगी।}$$

⇒ यदि एक द्विघात समीकरण के मूल एक-दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो, तब–

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\alpha \times \beta = \frac{c}{a}$$

$$\alpha \times \frac{1}{\alpha} = \frac{c}{a}$$

$$a = c$$

⇒ यदि एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, लेकिन चिन्ह विपरीत हो, तब–

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha + (-\alpha) = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha - \alpha = \frac{-b}{a}$$

$$b = 0$$

ENGLISH MEDIUM

HINDI MEDIUM



ARITHMETIC (अंकगणित)

VOL-1 Complete Class Notes
By Aditya Sir



Available at

amazon Flipkart & Your Nearest Book Stores

To Order Now: Download WINNERS Publication App

Call For More Details

9009335533

ORDER NOW

9

सांख्यिकी (Statistics)

☛ **माध्य** :- माध्य, औसत के लिए एक दूसरा शब्द है माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़े और दी गई संख्याओं से विभाजित करें।

$$\text{माध्य } (\bar{x}) = \frac{\text{अवलोकनों का योग}}{\text{अवलोकनों की कुल संख्या}}$$

(या)

$$\bar{x} = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

☛ **माधिका** :- माधिका, डेटा के एक सेट में मध्य संख्या है। माधिका ज्ञात करने के लिए डेटा सेट में सभी संख्याओं को सबसे छोटे डेटा से सबसे बड़े डेटा तक व्यवस्थित करे और बीच की संख्या ज्ञात करें, वही माधिका कहलाती है। इसे M से प्रदर्शित करते है।

♦ यदि 'n' विषम हो :- माधिका = $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ वाँ पद

♦ यदि 'n' सम हो :- माधिका = $\frac{\left(\frac{n}{2}\right)\text{वाँ पद} + \left(\frac{n}{2}+1\right)\text{वाँ पद}}{2}$

♦ यहाँ 'n' डेटाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है।

☛ जब डाटा समूह में दिया हो:-

$$\text{माधिका} = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f} \left(\frac{N}{2} - C \right)$$

☛ **बहुलक** :- वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार दिखाई देती है, बहुलक कहलाती है।

$$\text{बहुलक } (Z) = L_1 + \frac{(f_1 - f_0)}{2f_1 - f_0 - f_2} (L_2 - L_1)$$

$$\text{बहुलक} = 3 \times \text{माधिका} - 2 \times \text{माध्य}$$

$$Z = 3 \times M - 2 \times \bar{x}$$

☛ **सीमा/रेंज/परिसर** :- उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर रेंज कहलाता है।

$$\text{रेंज} = \text{उच्चतम} - \text{निम्नतम}$$

$$\text{माध्य विचलन} = \frac{\sum (x - \bar{x})}{n}$$

$$\text{प्रसरण} = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

$$\text{मानक विचलन } (\sigma) = \sqrt{\text{प्रसरण}}$$

$$\text{मानक विचलन} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\text{प्रसरण गुणांक} = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{माध्य}} \times 100$$

THE WINNERS INSTITUTE

The WINNERS Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

FOR ONLINE COURSES

The WINNERS Institute APP



Google Play App Store Helpline-9009335533

FOR BOOKS

WINNERS Publication App



Google Play Helpline-9009335533

10

क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता (Permutation, Combination and Probability)

➤ **क्रमचय** :- किसी दिए गए वस्तुओं के समूह में से कुछ या सभी वस्तुएँ लेकर बनाया गया व्यवस्थित क्रम, उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है ।

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

➤ **संचय** :- दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान रखते हुए, जो भिन्न-भिन्न समूह बनाए जाते हैं, उन्हें उन वस्तुओं का संचय कहते हैं ।

$${}^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

➤ **प्रायिकता** :- किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं ।

$$\text{प्रायिकता} = \frac{\text{अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{कुल परिणामों की संख्या}}$$

$$0! = 1 = 1$$

$$1! = 1 \times 1 = 1$$

$$2! = 2 \times 1 = 2$$

$$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$$

$$6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$

$$7! = 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$$

$$8! = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40320$$

$$9! = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 362880$$

Note :

And / और = ×

Or/ या = +

$${}^n P_0 = 1$$

$${}^n P_1 = n$$

$${}^n P_n = n!$$

$${}^n C_0 = 1$$

$${}^n C_1 = n$$

$${}^n C_n = 1$$

REASONING FOUNDATION

Complete Live Online Course

— BY ADITYA SIR —

Fees

₹2000

₹499

Validity 12 Months

Useful For Various Exams

✓ RAILWAY

✓ VYAPAM/PEB/ESB

✓ SSC

✓ And All OTHER COMPETITIVE EXAMS



Download
WINNERS App ☎ 9009335533

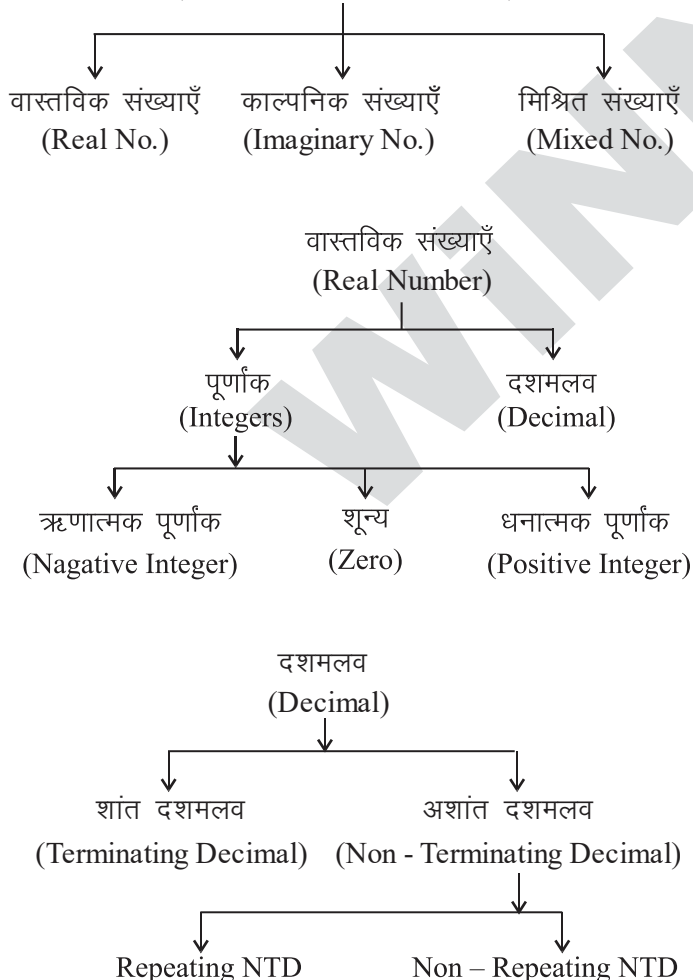


Founder : The WINNERS Institute

Aditya Patel

- वर्गीकरण (Classification)
- इकाई अंक (Unit Digit)
- विभाज्यता के नियम (Divisibility Rules)
- भाजक, भागफल, शेषफल (Quotient, Dividend, Remainder)
- शून्यों की संख्या (Number of Zeros)
- समांतर श्रेणी (A.P.)
- संख्याओं के नियम (Rules of Numbers)
- बार (Bar)
- भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम (Fraction, A.O. & D.O.)
- गुणनखण्ड (Factors)
- मिश्रित प्रश्न (Mix Questions)
- शेषफल प्रमेय (Remainder Theorem)

संख्याओं का वर्गीकरण (Classification of Numbers)



पूर्णांक (Integers)

- प्राकृत संख्या (Natural Number)
- पूर्ण संख्या (Whole Number)
- अभाज्य/रुढ़/अग्र संख्याएँ (Prime Number)
- भाज्य संख्याएँ/यौगिक संख्याएँ (Composite Number)
- प्राकृत संख्याएँ : 1 से लेकर ∞ तक की धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ, प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. 1, +2, +3, +4, , + ∞

- पूर्ण संख्याएँ : 0 से लेकर ∞ तक की धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. 0, + 1, +2, +3, +4, , + ∞

- ◆ सम संख्या – वह संख्या जो 2 से विभाज्य है (2k form)

उदाहरण – -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6.....

- ◆ विषम संख्या – वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। (2k + 1 form)

उदाहरण – -3, -1, 0, 1, 3.....

- ◆ सम $\times$ सम = सम
- ◆ विषम $\times$ विषम = विषम
- ◆ विषम $\times$ सम = सम
- ◆ विषम $\pm$ विषम = सम
- ◆ सम $\pm$ सम = सम
- ◆ विषम $\pm$ सम = विषम

- अभाज्य/रुढ़/अग्र संख्याएँ : ऐसी प्राकृत संख्याएँ जो 1 या स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य/रुढ़ संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, , ∞

- ◆ 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है।
- ◆ (2, 3) एकमात्र अभ्याज्य संख्या का जोड़ा है, जिसमें 1 का अंतर है।
- ◆ सभी अभाज्य संख्या $6n \pm 1$ या $6n \pm 5$ के रूप में लिखी जा सकती है, 2 और 3 को छोड़कर जहाँ n = प्राकृत संख्या
- ◆ (3, 5, 7) तीन अभाज्य संख्याओं का एक मात्र समूह जिसमें 2 का अंतर है।

- **जुड़वा अभाज्य संख्या** — वह अभाज्य संख्याएँ जिनमें 2 का अंतर होता है।

उदा. — (3, 5) (5, 7) (11, 13)

- **भाज्य संख्याएँ/यौगिक संख्याएँ** : ऐसी प्राकृत संख्याएँ जो 1 या स्वयं के अलावा अन्य किसी प्राकृत संख्या से विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्याएँ/यौगिक संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. +4, +6, +8, +9, +10, +12, + + ∞

नोट — 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य संख्या होता है।

- **सह अभाज्य संख्याएँ** : ऐसी दो प्राकृत संख्याएँ जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे सह अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. (4, 5), (11, 13), (2, 25), (98, 101)

- **परिमेय संख्याएँ** : ऐसी संख्याएँ जिन्हें $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त किया जाता है, वे परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. $\frac{2}{3}, \frac{5}{9}, \frac{1}{2}$

- **अपरिमेय संख्याएँ** : ऐसी संख्याएँ जिन्हें $\frac{p}{q}$ के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, वे अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं।

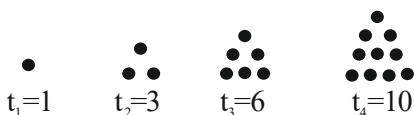
उदा. $\sqrt{2} = 1.414 \dots \dots \dots \infty$

$\sqrt{3} = 1.732 \dots \dots \dots \infty$

$\pi = 3.14 \dots \dots \dots \infty$

- **त्रिकोणीय संख्या** — त्रिकोणीय संख्या नीचे प्रदर्शित चित्र की तरह समबाहु त्रिभुज की रचना करने वाली वस्तुओं की गणना है।

0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78,



- **फिबोनाची श्रृंखला** — फिबोनाची श्रृंखला शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं का एक क्रम है। जो इस तरह से व्यवस्थित है कि श्रृंखला में किसी भी संख्या का मूल्य पिछले दो संख्याओं का जोड़ है।

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,

रामानुजन संख्या $= 1729 = 10^3 + 9^3$
 $= 12^3 + 1^3$

विभाज्यता के नियम

- **2, 4, 8, 16 व 32 के विभाज्यता के नियम** —

$\div 2 = (2^1)$ अंतिम अंक 2 से विभाज्य हों।

$\div 4 = (2^2)$ अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों।

$\div 8 = (2^3)$ अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हों।

$\div 16 = (2^4)$ अंतिम चार अंक 16 से विभाज्य हों।

$\div 32 = (2^5)$ अंतिम पाँच अंक 32 से विभाज्य हों।

- **5, 25 व 125 के विभाज्यता के नियम** —

$\div 5 = 5^1$ (अंतिम अंक 0 या 5 हो)

$\div 25 = 5^2$ (अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य हो)

$\div 125 = 5^3$ (अंतिम तीन अंक 125 से विभाज्य हो)

- **3 व 9 के विभाज्यता के नियम** —

$\div 3$
 $\div 9$ } अंकों का योग

- **7 का विभाज्यता नियम** : एक संख्या 7 से विभाज्य होती है। जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा किया जाता है और गुणनफल को शेष संख्या से घटाया जाता है, तो या तो 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है।

- **11 का विभाज्यता नियम** : यदि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग के बीच अंतर शून्य या 11 का गुणक है, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी।

उदा. — $14641 = (1+6+1) - (4+4)$
 $= 8 - 8 = 0 \rightarrow 11$ से विभाज्य

- **13 का विभाज्यता नियम** : एक संख्या 13 से विभाज्य होती है, जब किसी संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा किया जाता है और गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ा जाता है, तो या तो 0 या 13 का गुणज प्राप्त होता है।

- **7, 11, 13 का विभाज्यता नियम** —

3 अंकों का युग्म बनाकर वैकल्पिक जोड़े को जोड़े और अन्तर निकाले, यदि अंतर 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो संख्या भी 7, 11, 13 से विभाज्य होगी।

उदा. —

$1034187 = \underline{1} \ \underline{034} \ \underline{187} = 187 - 34 + 1 = 154$

7 ✓
 11 ✓
 13 ×

समान्तर श्रेणी

- अंतिम पद (l) = $a + (n - 1) \times d$
- पदों की संख्या (n) = $\frac{\text{अंतिम पद} - \text{प्रथम पद}}{d} + 1$
- सभी पदों का योग = $\frac{n}{2}(a + l)$ या $\frac{n}{2}[a + a + (n - 1) \times d]$

$$\frac{n}{2}[2a + (n - 1) \times d]$$

गुणोत्तर श्रेणी

- गुणोत्तर श्रेणी — एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात अचर हो।

गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पद पिछले पद में एक नियत अशून्य संख्या का गुणा करने से प्राप्त होता है। इस नियत संख्या को सार्व अनुपात कहते हैं।

GP का n वां पद $a_n = ar^{n-1}$

जहाँ a = पहला पद

r = सार्व अनुपात

- n पदों का योग :-

$$\diamond S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}, \text{ यदि } r < 1$$

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}, \text{ यदि } r > 1$$

$$\diamond S_n = \frac{a-lr}{1-r}, \text{ यदि } r < 1$$

$$S_n = \frac{lr-a}{r-1}, \text{ यदि } r > 1$$

जहाँ l = अंतिम पद है।

- अनंत पदों का योग = $\frac{a}{1-r}$ जहाँ $r < 1$ से।

संख्याओं के नियम

नियम (1): 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग = $\frac{n(n+1)}{2}$

नियम (2): 1 से n तक सम संख्याओं का योग = $\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1 \right)$

नियम (3): 1 से n तक विषम संख्याओं का योग = $\left(\frac{n+1}{2} \right)^2$

नियम (4): प्रथम n सम संख्याओं का योग = $n(n+1)$

नियम (5): प्रथम n विषम संख्याओं का योग = n^2

नियम (6): 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग = $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

नियम (7): 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग = $\left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$

- दशमलव से भिन्न में बदलना (Decimal to fraction)

$$(i) .ab = \frac{ab}{100}, .abc = \frac{abc}{1000}$$

$$(ii) \overline{.ab} = \frac{ab}{99}, \overline{.abc} = \frac{abc}{999}$$

$$(iii) \overline{.abc} = \frac{abc-a}{990}, \overline{.abcd} = \frac{abcd-ab}{9900}$$

$$(iv) a.\overline{bcd} = \frac{abcd-ab}{990}$$

- अभाज्य गुणनखण्ड —

♦ $N = a^p \times b^q \times c^r$ जहाँ b और c विषम अभाज्य गुणनखण्ड है और a सम अभाज्य गुणनखण्ड है।

♦ N के कुल गुणनखण्डों की संख्या = $(p+1)(q+1)(r+1)$

♦ N के अभाज्य गुणनखण्डों की संख्या = $p+q+r$

♦ N के विषम गुणनखण्डों की संख्या = $(q+1)(r+1)$

♦ N के सम गुणनखण्डों की संख्या = $p \times (q+1) \times (r+1)$

मानाकि $N = a^p b^q c^r$ (a, b, c अभाज्य संख्या हैं)

$$\text{उदा. } 180 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1$$

- गुणनखण्डों की संख्या — 1 हर संख्या का गुणनखण्ड है।

♦ हर प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणनखण्ड है।

♦ 1 के अतिरिक्त सभी प्राकृत संख्याओं के कम से कम दो गुणनखण्ड होते हैं।

$$N = a^x \times b^y \times c^z$$

♦ कुल गुणनखण्ड = $(x+1) \times (y+1) \times (z+1)$

♦ सम गुणनखण्ड = $\frac{N}{2}$ के कुल गुणनखण्ड

♦ विषम गुणनखण्ड = कुल गुणनखण्ड - सम गुणनखण्ड

♦ m के गुणज के कुल गुणनखण्ड $= \left(\frac{N}{m}\right)$ के कुल गुणनखण्ड

⇒ गुणनखण्डों का योग :-

$$N = a^x \times b^y \times c^z$$

♦ गुणनखण्डों का योग

$$= (a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^x) \cdot (b^0 + b^1 + b^2 + \dots + b^y) \cdot (c^0 + c^1 + c^2 + \dots + c^z)$$

♦ m से विभाज्य गुणनखण्डों का योग $= m \times \left(\frac{N}{m}\right)$ के सभी गुणनखण्डों का योग

♦ Factorial :-

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \dots (n-1) \times n$$

इकाई अंक (Unit Digit)

⇒ x का इकाई अंक + y का इकाई अंक $= (x + y)$ का इकाई अंक

⇒ x का इकाई अंक - y का इकाई अंक $= (x - y)$ का इकाई अंक (यदि उत्तर ऋणात्मक है, तो उसमें 10 जोड़ देंगे)

⇒ x का इकाई अंक $\times y$ का इकाई अंक $= (x \times y)$ का इकाई अंक।

⇒ x का इकाई अंक $\div y$ का इकाई अंक $= \left(\frac{x}{y}\right)$ का इकाई अंक

⇒ x^y format

Cyclicity of (0, 1, 5, 6) = 1
इकाई अंक

$$0^n \rightarrow 0$$

$$1^n \rightarrow 1$$

$$5^n \rightarrow 5 \quad n = \text{कोई भी प्राकृतिक संख्या}$$

$$6^n \rightarrow 6$$

Cyclicity of (4, 9) = 2

$$4^n \text{ इकाई अंक } \begin{cases} n - \text{सम} = 6 \\ n - \text{विषम} = 4 \end{cases}$$

$$9^n \text{ इकाई अंक } \begin{cases} n - \text{सम} = 1 \\ n - \text{विषम} = 9 \end{cases}$$

Cyclicity of (2, 3, 7, 8) = 4

⇒ शेषफल प्रमेय - यदि भाजक द्वारा भाज्य को पूरी तरह विभाजित नहीं किया जाता तो बचा हुआ मान शेषफल कहलाता है।

$$\begin{array}{r} \text{भाज्य} \\ \uparrow \\ \text{भाजक} \leftarrow 12 \overline{) 64} \left(5 \rightarrow \text{भागफल} \\ \underline{60} \\ 4 \rightarrow \text{शेषफल} \end{array}$$

$$\text{भाज्य} = \text{भाजक} \times \text{भागफल} + \text{शेषफल}$$

⇒ Wilson's Theorem

N = कोई भी अभाज्य संख्या

$$\frac{(N-1)!}{N} = \text{शेषफल} = -1 \text{ या } (N-1)$$

$$\frac{(ay+n)^x}{a} = \text{शेषफल} = n^x$$

$$\frac{(ay-n)^x}{a} = \text{शेषफल} = (-n)^x$$

⇒ Binomial प्रमेय -

$$\frac{(ax+k)^n}{a} = \text{शेषफल} = k^n$$

⇒ फर्मेट प्रमेय -

$$\frac{a^{p-1}}{p} = 1 \text{ (शेषफल)}$$

किन्तु a और p सहअभाज्य संख्याएँ होनी चाहिए।

$$\frac{4^n}{6} = 4 \text{ (शेषफल)}$$

अगर 4 की घात कुछ भी हो तथा 6 से भाग दिया जाता है, तो हमेशा 4 शेषफल प्राप्त होता है।

⇒ अनुक्रम और श्रृंखला

♦ अनुक्रम - किसी नियम अनुसार निश्चित क्रम में संख्याओं की व्यवस्था, अनुक्रम है।

♦ श्रृंखला - यदि $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ एक अनुक्रम है तो $a_1 + a_2 + a_3, \dots, a_n$ व्यक्त योग को श्रृंखला कहते हैं।

☞ यदि श्रृंखला ऐसी हो –

$$\frac{1}{n \times (n+1)} + \frac{1}{(n+1) \times (n+2)} + \frac{1}{(n+2) \times (n+3)} + \dots$$

तब योग,

$$= \frac{1}{\text{अंतर}} \left[\frac{1}{(\text{पहली संख्या})} - \frac{1}{(\text{अंतिम संख्या})} \right]$$

उदा. :- $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{11 \times 12}$

अंतर = 1

$$\frac{1}{1} \left[\frac{1}{1} - \frac{1}{12} \right] = \frac{11}{12}$$

☞ $\frac{1}{n \times (n+2) \times (n+4)} + \frac{1}{(n+2) \times (n+4) \times (n+6)}$

$$+ \frac{1}{(n+4) \times (n+6) \times (n+8)} + \dots + \infty$$

तब योग = $\frac{1}{\text{पहली और तीसरी संख्या का अंतर}}$

$$\left[\frac{1}{\text{शुरु की दूसरी संख्या}} - \frac{1}{\text{आखरी की दूसरी संख्या}} \right]$$

उदा. :-

$$= \frac{1}{1 \times 3 \times 5} + \frac{1}{3 \times 5 \times 7} + \frac{1}{5 \times 7 \times 9} + \frac{1}{7 \times 9 \times 11} + \frac{1}{11 \times 12 \times 13}$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{12} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \times \left[\frac{4-1}{12} \right]$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{3}{12}$$

$$= \frac{1}{16}$$



The WINNERS Institute
जहाँ ज़िद है सफलता की

FOR ONLINE COURSES

The WINNERS Institute APP



Google Play App Store Helpline-9009335533

FOR BOOKS

WINNERS Publication App



Google Play Helpline-9009335533

12

LCM और HCF

- लघुत्तम समापवर्त्य – दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज को LCM कहते हैं।

उदाहरण— LCM (12, 18)

$$12 - 3 \times 4$$

$$18 - 3^2 \times 2$$

$$\text{LCM} - 3^2 \times 2^2 = 36$$

- अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल होता है।
- वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y, z से विभाजित हो –

$$\text{LCM (ल.स.) of } (x, y, z)$$

- वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y, z से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में r शेष बचाती हो –

$$\text{LCM (ल.स.) of } (x, y, z) + r$$

- वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y, z से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a, b, c बचाती हो –
 $x - a = y - b = z - c = k$

$$\text{LCM (ल.स.) of } (x, y, z) - k$$

- महत्तम समापवर्त्य – सबसे बड़ी संख्या, जो दी गई सभी संख्या को विभाजित करती है।
- HCF निकालने की विधि –

HCF of 12, 16

- भाग विधि

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 16} \quad (1 \\ \underline{-12} \\ 4 \overline{) 12} \quad (3 \\ \underline{12} \\ 00 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 4$$

- $12 \rightarrow (4) \quad 3$
 $16 \rightarrow (4) \quad 4$
 $\text{HCF} = 4$

- HCF निकालने के बाद जो नम्बर शेष बचते हैं उनमें कुछ भी Common नहीं बचेगा, वे आपस में सह-अभाज्य संख्या होगी।
- HCF किन्हीं दो संख्याओं का अंतर या अंतर का Factor होगा।
- वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x, y, z को पूरी तरह विभाजित करें –

$$\text{HCF (म.स.) of } (x, y, z)$$

- वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में r बचे –

$$\text{HCF (म.स.) of } (x - y), (y - z), (z - x)$$

- वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z को भाग देने पर शेष क्रमशः a, b, c बचे

$$\text{HCF (म.स.) of } (x - a), (y - b), (z - c)$$

- LCM (ल.स.) of $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c}$

$$= \frac{\text{LCM of } (x, y, z)}{\text{HCF of } (a, b, c)}$$

- HCF (म.स.) of $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}, \frac{z}{c} = \frac{\text{HCF of } (x, y, z)}{\text{LCM of } (a, b, c)}$

- पहली संख्या $\times$ दूसरी संख्या = LCM $\times$ HCF

The **WINNERS** Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

FOR ONLINE COURSES
The WINNERS Institute APP



Google Play App Store

Helpline-9009335533

FOR BOOKS
WINNERS Publication App



Google Play

Helpline-9009335533

13

सरलीकरण (Simplification)

V - BODMAS

- ⊖ V = Vinculum / Bar bracket (रेखा कोष्ठक)
- ⊖ B = [{ () }]
- ⊖ O = का
- ⊖ D = ÷ (भाग)
- ⊖ M = × (गुणा)
- ⊖ A = + (योग)
- ⊖ S = - (घटाना)

घातांक एवं करणी

⊖ घातांक के नियम :-

- ◆ $x^m \times x^n = x^{(m+n)}$
- ◆ $x^m \times y^m = (x \times y)^m$
- ◆ $(x^m)^n = x^{m \times n}$
- ◆ $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$
- ◆ $x^0 = 1$
- ◆ $x^{-1/m} = \frac{1}{x^{1/m}}, x^{-m} = \frac{1}{x^m}$
- ◆ $\sqrt[m]{a} = a^{\frac{1}{m}}$
- ◆ $x^m = x^n$ हो, तो $m = n$
- ◆ $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}}$
- ◆ $\frac{1}{x} = x^{-1}$
- ◆ $x^m = y^m$ हो, तो $x = y$ (यदि $m \neq 0$)
- ◆ $x^{m/n} = (x^m)^{\frac{1}{n}}$ (या) $(x^{\frac{1}{n}})^m$
- ◆ $\left(\frac{x}{y}\right)^m = \frac{x^m}{y^m}$
- ◆ $\left(\frac{x}{y}\right)^{-m} = \left(\frac{y}{x}\right)^m$

⊖ करणी के नियम :-

- ◆ $(\sqrt[n]{x})^n = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^n \Rightarrow x$
- ◆ $\sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$
- ◆ $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
- ◆ $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}}$
- ◆ $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{x^m}$
- ◆ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[m \times n]{x}$



एडवांस मैथ्स

ADVANCE MATHS - By Aditya Sir



Available at

WINNERS APP, amazon, Flipkart & Your Nearest Book Stores

 **ORDER NOW**

Download  The WINNERS App

Call For More Details
9009335533

14

प्रतिशत (Percentage)

प्रतिशत

- प्रतिशत शब्द का अर्थ है, 'प्रति सैकड़ा या प्रति सौ' है। इस प्रकार 18 प्रतिशत का अर्थ है सौ भागों में से 18 भाग। इसे $\frac{18}{100}$ के रूप में भी लिखा जा सकता है।
- इसलिए, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है और इस भिन्न का अंश दर प्रतिशत कहलाता है।
अतः $\frac{18}{100} = 18$ प्रतिशत।
यहाँ 18 प्रतिशत दर है। प्रतिशत का चिन्ह '%' है।

- साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा करते हैं।

जैसे:- भिन्न = $\frac{7}{8}$

हल:- $\frac{7}{8} \times 100 = 87.5\%$

- प्रतिशत भिन्न को दशमलव भिन्न या साधारण भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से भाग दिया जाता है।

जैसे:- 30%

हल:- $\frac{30}{100} \Rightarrow \frac{3}{10}$

Percentage Chart

$\frac{1}{2} = 50\%$	$\frac{1}{11} = 9\frac{1}{11}\%$ या 9.09%	$\frac{1}{20} = 5\%$	$\frac{4}{9} = 0.44$
$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$ या 33.33%	$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$ या 8.33%	$\frac{1}{21} = 4\frac{16}{21}\%$ या 4.76%	$\frac{5}{9} = 0.55$
$\frac{1}{4} = 25\%$	$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$ या 7.69%	$\frac{1}{22} = 4\frac{6}{11}\%$ या 4.54%	$\frac{6}{9} = 0.66$
$\frac{1}{5} = 20\%$	$\frac{1}{14} = 7\frac{1}{7}\%$ या 7.14%	$\frac{1}{23} = 4\frac{8}{23}\%$ या 4.34%	$\frac{7}{9} = 0.77$
$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$ या 16.66%	$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$ या 6.66%	$\frac{1}{24} = 4\frac{1}{6}\%$ या 4.16%	$\frac{8}{9} = 0.88$
$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$ या 14.28%	$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$ या 6.25%	$\frac{1}{25} = 4\%$	$15\% = \frac{3}{20}$
$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\%$ या 12.5%	$\frac{1}{17} = 5\frac{15}{17}\%$ या 5.88%	$\frac{1}{9} = 0.11$	$30\% = \frac{3}{10}$
$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$ या 11.11%	$\frac{1}{18} = 5\frac{5}{9}\%$ या 5.55%	$\frac{2}{9} = 0.22$	$40\% = \frac{2}{5}$
$\frac{1}{10} = 10\%$	$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$ या 5.26%	$\frac{3}{9} = 0.33$	$60\% = \frac{3}{5}$

$66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$	$\frac{1}{8} = 12.5\%$	$\frac{5}{7} = 71\frac{3}{7}\%$	$131.25\% = \frac{21}{16}$
$75\% = \frac{3}{4}$	$\frac{2}{8} = 25\%$	$\frac{6}{7} = 85\frac{5}{7}\%$	$= 100\% + 25\% + 6.25\%$
$80\% = \frac{4}{5}$	$\frac{3}{8} = 37.5\%$	$26.66\% = \frac{4}{15}$	$= 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16}$
$120\% = \frac{6}{5}$	$\frac{4}{8} = 50\%$	$20\% + 6.66\% =$	$= \frac{16+4+1}{16} = \frac{21}{16}$
$125\% = \frac{5}{4}$	$\frac{5}{8} = 62.5\%$	$\frac{1}{5} + \frac{1}{15} = \frac{3+1}{15} = \frac{4}{15}$	$133\frac{1}{3}\% = \frac{4}{3}$
$133\frac{1}{3}\% = \frac{4}{3}$	$\frac{6}{8} = 75\%$	$27.5\% = \frac{11}{40}$	$100\% + 33\frac{1}{3}\%$
$150\% = \frac{3}{2}$	$\frac{7}{8} = 87.5\%$	$25\% + 2.5\% = \frac{1}{4} + \frac{1}{40}$	$= 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$
$166\frac{2}{3}\% = \frac{5}{3}$	$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$	$\frac{10+1}{40} = \frac{11}{40}$	$433.33\% = 400\% + 33\frac{1}{3}\%$
$200\% = \times 2$	$\frac{2}{7} = 28\frac{4}{7}\%$	$58.33\% = \frac{7}{12}$	$= 4 + \frac{1}{3} = \frac{13}{3}$
$300\% = \times 3$	$\frac{3}{7} = 42\frac{6}{7}\%$	$50\% + 8.33\% = \frac{1}{2} + \frac{1}{12}$	$\frac{9}{8} = 1\frac{1}{8} \Rightarrow 1 + \frac{1}{8}$
$400\% = \times 4$	$\frac{4}{7} = 57\frac{1}{7}\%$	$\frac{6+1}{12} = \frac{7}{12}$	$= 100\% + 12.5 = 112.5\%$

- $x\%$ को भिन्न में बदलने के लिए $= \frac{x}{100}$
- भिन्न $\frac{x}{y}$ को $\%$ में बदलने के लिए $= \frac{x}{y} \times 100$
- दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए $= 0.5 \times 100 \Rightarrow 50\%$
- x का $y\% = x \times \frac{y}{100}$
- x, y का कितना $\%$ है $= \frac{x}{y} \times 100$
- x, y से कितने $\%$ अधिक है $= \frac{x-y}{y} \times 100$
- x, y से कितने $\%$ कम है $= \frac{y-x}{y} \times 100$

- जब x की आय y से $a\%$ अधिक है तो y की आय x से कितने प्रतिशत कम है $= \frac{a}{(100+a)} \times 100$
- $x\%$ की दो बार क्रमागत वृद्धि $= 2x + \frac{x^2}{100}$
- $x\%$ की दो बार क्रमागत कमी $= 2x - \frac{x^2}{100}$
- $x\%$ तथा $y\%$ की दो बार लगातार वृद्धि $= x + y + \frac{xy}{100}$
- $x\%$ तथा $y\%$ की दो बार लगातार कमी $= x + y - \frac{xy}{100}$

नोट : इन सूत्र से आयत की लम्बाई और चौड़ाई में परिवर्तन से क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ज्ञात कर सकते हैं।

➤ (खर्च = मूल्य × खपत) :-

जब खर्च समान या नियत हो, तो मूल्य और खपत का अनुपात उल्टा हो जाता है।

जैसे— मूल्य = A : B है, तो खपत = B : A हो जाएगा।

➤ जब किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो, तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका खर्च पूर्ववत रहे।

$$= \frac{x}{(100+x)} \times 100$$

➤ जब मूल्य में x% की कमी हो तो खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करना होगा की खर्च समान रहे।

$$= \frac{x}{(100-x)} \times 100$$

➤ आय = बचत + खर्च

राजस्व = मूल्य × बिक्री

➤ किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने से बिक्री y% कम हो जाए, तो आय या राजस्व में प्रतिशत वृद्धि या कमी—

$$= x - y - \frac{xy}{100}$$

➤ वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि

$$= 2x + \frac{x^2}{100}$$

➤ आयत की लम्बाई में x% की वृद्धि एवं चौड़ाई में x% की कमी

करने पर क्षेत्रफल में हुई कमी प्रतिशत = $\frac{x^2}{100}$

➤ एक शहर की जनसंख्या A हो तथा उसमें x% की वार्षिक वृद्धि

हो रही है, तो t वर्षों बाद जनसंख्या = $A \left(1 + \frac{x}{100}\right)^t$

➤ एक शहर की जनसंख्या A हो तथा उसमें x% की वार्षिक कमी

हो रही है, तो t वर्षों बाद जनसंख्या = $A \left(1 - \frac{x}{100}\right)^t$

➤ किसी गांव की जनसंख्या A हो तथा उसमें प्रथम वर्ष x% की वृद्धि दूसरे वर्ष y% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष z% की वृद्धि हो, तो तीन वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या —

$$= A \left(1 + \frac{x}{100}\right) \left(1 + \frac{y}{100}\right) \left(1 + \frac{z}{100}\right)$$

➤ एक विद्यार्थी x% अंक प्राप्त करता है और p अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में वह y% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंक से q अंक अधिक लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक

$$= \frac{p+q}{(y-x)} \times 100$$

➤ शक्कर के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर कोई महिला A रुपये में B किग्रा. शक्कर कम खरीद पाती है, शक्कर का बढ़ा हुआ

$$\text{मूल्य} = \frac{x}{100} \times \frac{A}{B}$$

➤ चावल के मूल्य में x% की कमी होने पर कोई महिला A रुपये में B किग्रा. चावल अधिक खरीद सकती है, तो चावल का घटा

$$\text{हुआ मूल्य} = \frac{x}{100} \times \frac{A}{B}$$

➤ वस्तु के मूल्य में x% की कमी या वृद्धि होने पर कोई महिला A रुपये में B किग्रा. अधिक या कम खरीद पाती है, तो वस्तु का

$$\text{प्रारंभिक मूल्य} = \frac{x}{100-x} \times \frac{A}{B}$$

➤ यदि A को x% वोट मिलते हैं और वह n वोटों से हार या जीत

$$\text{जाता है तो वोटों की कुल संख्या} = \frac{n}{100-2x} \times 100$$

➤ यदि दोनों संख्याओं में समान प्रतिशत परिवर्तन हो, तो उनके योग में भी समान प्रतिशत परिवर्तन होगा।

$$\begin{array}{ccc} A & = & B + C \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ +10\% & & +10\% \quad +10\% \end{array}$$

➤ जब पहली संख्या में x% तथा दूसरी संख्या में y% परिवर्तन हो, तब उनके योग में परिवर्तन—

$$\begin{array}{ccc} 2 & : & 3 \\ A & = & B + C \\ +10\% & + & 20\% \end{array}$$

$$\text{Net\% change (A)} = \frac{2 \times 10 + 3 \times 20}{2+3} \Rightarrow 16\%$$

➤ ताजा एवं सूखे फल :- PULP की मात्रा ताजा एवं सूखे फल में समान होती है। पानी की मात्रा अलग-अलग होती है।

$$\text{PULP (in kg)} = \text{फलों का कुल वजन} \times \text{Pulp\%}$$

$$\text{PULP (in kg)} = \text{समान है (Constant)}$$

$$\text{ताजा फल} : \text{सूखे फल}$$

$$\text{कुल वजन a} : b$$

$$\text{Pulp (\%)} b : a$$

15

लाभ और हानि (Profit and Loss)

- **क्रय मूल्य (Cost Price) :-** जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, उस मूल्य को क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं।
- **विक्रय मूल्य (Selling Price) :-** जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं।
- **लाभ (Profit) :-** जब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अधिक होता है, तब लाभ होता है।
- **हानि (Loss) :-** जब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कम होता है, तब हानि होती है।

$$\text{लाभ} = \text{विक्रय मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}$$

$$\text{हानि} = \text{क्रय मूल्य} - \text{विक्रय मूल्य}$$

$$\text{लाभ}\% = \frac{\text{लाभ} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}, \quad \text{हानि}\% = \frac{\text{हानि} \times 100}{\text{क्रय मूल्य}}$$

Basic Understanding

- किसी वस्तु का क्रय मूल्य X रुपये है तथा लाभ P% या हानि L% हो, उस वस्तु का विक्रय मूल्य –

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{X \times (100 + P)}{100} \quad (\text{या})$$

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{X \times (100 - L)}{100}$$
- यदि X रुपये में वस्तु बेचने पर L% की हानि होती है, तो P% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य = $X \times \frac{(100 + P)}{(100 - L)}$
- जब x% लाभ या हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य A रुपये तथा फिर y% लाभ या हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य B रुपये हो, तो क्रय मूल्य = $\frac{A - B}{x - y} \times 100$
- जब किसी वस्तु को x% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य A रुपये तथा उसे y% हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य B रुपये हो, तो क्रय मूल्य = $\frac{A - B}{x + y} \times 100$

$$\text{क्रय मूल्य} = \frac{\text{विक्रय मूल्य का अंतर}}{\text{लाभ}\% + \text{हानि}\%} \times 100$$

- किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उतने रुपये का लाभ होता है जितना उसे Y रुपये में बेचने से हानि होती है, तब –

$$\text{वस्तु का क्रय मूल्य} = \frac{X + Y}{2}$$

CP Same

- जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और एक को P% लाभ तथा दूसरे को L% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि% = $\frac{P - L}{2}$
 (+) आये तो लाभ, (-) आये तो हानि
- दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो एक को m% लाभ पर दूसरे को n% हानि पर बेचे, तो न लाभ न हानि होती है।

SP Same

- यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को x% लाभ तथा दूसरे को y% हानि पर बेचा जाता है तो हमेशा हानि होती है हानि % = $\frac{x^2}{100}$
- दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा एक वस्तु को x% लाभ पर तथा दूसरे को y% हानि पर बेचा जाता है, तब –

$$\text{कुल लाभ/हानि}\% = \frac{100(x - y) - 2xy}{200 + x - y}$$
- यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरी वस्तु y% लाभ पर बेचा जाता है तब

$$CP_1 : CP_2 = (100 + y) : (100 + x)$$
- यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर x% हानि तथा दूसरी वस्तु पर y% की हानि हो, तो –

$$CP_1 : CP_2 = (100 - y) : (100 - x)$$
- यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर y% का हानि हो, तब –

$$CP_1 : CP_2 = (100 - y) : (100 + x)$$

SP - CP Type

- जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत = $\left(\frac{x - y}{y} \times 100 \right) \%$

- यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो हानि प्रतिशत $= \frac{y \times 100}{x + y}$
- यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ प्रतिशत $= \frac{y \times 100}{x - y}$
- जब धनात्मक हो तो लाभ होगा या ऋणात्मक हो, तो हानि होगी।
- किसी वस्तु को A रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य $= 10\sqrt{25 + A} - 50$
- यदि वस्तु को A रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान, क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य $= 10\sqrt{25 - A} + 50$

Change in Profit and Loss

- यदि किसी वस्तु को $x\%$ लाभ के बदले $y\%$ लाभ पर बेचा जाए, तो R रुपये कम या अधिक प्राप्त होते हैं। तब क्रय मूल्य $= \frac{R}{x - y} \times 100$
- यदि किसी वस्तु को $x\%$ हानि के बदले $y\%$ हानि पर बेचा जाए, तो R रुपये कम या अधिक प्राप्त होते हैं। तब क्रय मूल्य $= \frac{R}{x - y} \times 100$
- यदि वस्तु को $x\%$ हानि के बदले $y\%$ लाभ पर बेचा जाए, तो p रुपये अधिक मिलता है। तब क्रय मूल्य $= \frac{P}{x + y} \times 100$

Weight manipulation

Cheating ways :-

$$\text{लाभ}\% = \frac{\text{अशुद्ध मात्रा}}{\text{शुद्ध मात्रा}} \times 100$$

$$\text{लाभ}\% = \frac{\text{सही वजन} - \text{गलत वजन}}{\text{गलत वजन}} \times 100$$

- एक दुकानदार खरीदते समय $x\%$ का धोखा करता है तथा बेचते समय $x\%$ का धोखा करता है, तब

$$\text{लाभ}\% = \frac{2x}{100 - x} \times 100\%$$

- एक दुकानदार खरीदते समय $x\%$ का धोखा करता है तथा बेचते समय $y\%$ का धोखा करता है, तब लाभ $\%$ -

$$= \frac{x + y}{100 - y} \times 100$$

- बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर समान बेचता है परन्तु x ग्राम के स्थान पर y ग्राम का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत -

$$= \frac{x - y}{y} \times 100\%$$

Miscellaneous points

- p रुपये में q टॉफी बेचने पर $x\%$ की हानि होती है, तो r रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए की $y\%$ का लाभ हो।

$$\frac{p}{q} \times \frac{(100 + y)}{(100 - x)} = \frac{r}{A}$$

$$\frac{\text{रुपया}_1}{\text{मात्रा}_1} \times \frac{II(\%)}{I(\%)} = \frac{\text{रुपया}_2}{\text{मात्रा}_2}$$

- त्रुटि प्रतिशत $= \frac{\text{त्रुटि}}{\text{सही मान}} \times 100$
- जब किसी वस्तु को दो क्रमागत $x\%$ और $y\%$ लाभ पर बेचा जाये, तो कुल लाभ $= \left(x + y + \frac{xy}{100} \right) \%$
- जब किसी वस्तु को तीन क्रमागत $x\%$, $y\%$ और $z\%$ के लाभ पर बेचा जाये, तो कुल लाभ परिवर्तन $= \left(x + y + z + \frac{xy + yz + zx}{100} + \frac{xyz}{10000} \right) \%$
- जब m वस्तुओं को x रुपये में खरीद कर n वस्तुओं को y रुपये में बेचते हैं, तो लाभ या हानि $\% = \frac{ym - xn}{xn} \times 100$

(+) आये तो लाभ

(-) आये तो हानि

- दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग P रुपये है एक को $x\%$ लाभ पर दूसरी को $y\%$ हानि पर बेचा जाता है, तो न लाभ न हानि होती है, तो -

$$\text{क्रय मूल्य (लाभ पर बेची वस्तु)} = \frac{y}{x + y} \times P$$

$$\text{क्रय मूल्य (हानि पर बेची वस्तु)} = \frac{x}{x + y} \times P$$

16

बट्टा (Discount)

➤ **अंकित मूल्य (Market Price) :-** जिस मूल्य को वस्तु पर अंकित किया जाता है, उसे अंकित मूल्य या बाजार मूल्य कहा जाता है।

➤ **बट्टा (Discount) :-** अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य में जो अंतर होता है। उसे उस वस्तु का बट्टा कहते हैं। या अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को ही बट्टा कहते हैं।

नोट :- छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है।

➤ बट्टा या छूट = अंकित मूल्य - विक्रय मूल्य

$$\text{छूट\%} = \frac{\text{अंकित मूल्य} - \text{विक्रय मूल्य}}{\text{अंकित मूल्य}} \times 100$$

➤ किसी वस्तु पर D% की छूट देने पर कोई व्यक्ति P% का लाभ कमाता है तो -

$$\frac{\text{अंकित मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} = \frac{100 + P\%}{100 - D\%}$$

$$\frac{\text{MP}}{\text{CP}} = \frac{100 + P\%}{100 - D\%}$$

➤ किसी वस्तु का मार्कअप M% हो तथा छूट D% तब-

$$\frac{\text{विक्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} = \frac{(100 + M\%)(100 - D\%)}{100 \times 100}$$

$$\frac{\text{SP}}{\text{CP}} = \frac{(100 + M\%)(100 - D\%)}{100 \times 100}$$

➤ x रुपये कि वस्तु को y रुपये अंकित किया जाता है तो -

$$\text{मार्कअप\%} = \frac{y - x}{x} \times 100$$

➤ मार्कअप % =
$$\frac{\text{अंकित मूल्य} - \text{क्रय मूल्य}}{\text{क्रय मूल्य}} \times 100$$

➤ अंकित मूल्य =
$$\frac{\text{विक्रय मूल्य} \times 100}{100 - \text{छूट\%}}$$

➤ यदि वस्तु को D% छूट पर बेचा जाता है, तो -

$$\text{विक्रय मूल्य} = \frac{\text{अंकित मूल्य} \times (100 - D)}{100}$$

➤ x वस्तु खरीदने पर y वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो छूट%

$$= \frac{y}{x + y} \times 100$$

➤ किसी वस्तु को क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करके कुछ छूट देकर y% लाभ कमाया जाता है, तो छूट%

$$= \frac{x - y}{100 + x} \times 100$$

➤ x% और y% की दो क्रमागत छूट देने पर एकल छूट%-

$$= \left(x + y - \frac{xy}{100} \right) \%$$

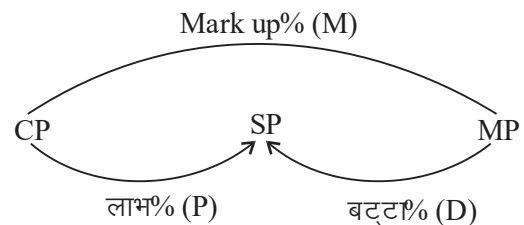
➤ x%, y% और z% की तीन लगातार छूट के बराबर एकल छूट

$$x + y + z - \frac{xy + yz + zx}{100} + \frac{xyz}{10000}$$

➤ किसी वस्तु का अंकित मूल्य P रुपये है तथा वह x% और y% के क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य

$$= P \times \frac{(100 - x)}{100} \times \frac{(100 - y)}{100}$$

➤ किसी वस्तु का मार्कअप% M है, छूट % D है तथा लाभ % P है-



$$P\% = M - D - \frac{M \times D}{100}$$

Concept - I

- ☛ यदि $A : B$ एवं $B : C$ दिया हो तो $A : B : C$ निकालने की विधि—

विधि - I

$$\begin{array}{ccc} A & : & B \\ & \searrow & \downarrow \\ & & B & C \\ \hline A \times B & : & B \times B & : & B \times C \end{array}$$

Ex:- $A : B = 3 : 4$, $B : C = 3 : 1$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 3 & 4 & \\ & \searrow & \downarrow \\ & & 3 & 1 \\ \hline 9 & : & 12 & : & 4 \end{array}$$

अतः $A : B : C$
 $9 : 12 : 4$

विधि - II

$$\begin{array}{ccc} A : B & B : C \\ \times \downarrow & \searrow & \downarrow \\ A & B & B & C \\ \hline A \times B & : & B \times B & : & B \times C \end{array}$$

उदा:- $A : B = 3 : 4$, $B : C = 3 : 1$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 3 & 4 & \\ & \searrow & \downarrow \\ & & 3 & 1 \\ \hline 9 & : & 12 & : & 4 \end{array}$$

Concept - II

- ☛ यदि चार राशियों के अनुपात $A : B, B : C, C : D$ दिये गये हैं, तो $A : B : C : D$ निकालने की विधि—

$$\begin{array}{cccc} A & B & B & B \\ \times \downarrow & \searrow & \downarrow & \downarrow \\ B & B & C & C \\ \hline C & C & C & D \\ \hline ABC & : & BBC & : & BCC & : & BCD \end{array}$$

$A : B = 3 : 4$ $B : C = 3 : 1$ $C : D = 2 : 1$

उदाहरण :-

$$\begin{array}{ccc} A : B : C : D \\ 3 : 4 \\ 3 : 1 \\ \hline 2 : 1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A : B : C : D \\ 3 & 4 & 4 & 4 \\ \times \downarrow & \searrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & 3 & 1 & 1 \\ \hline 2 & 2 & 2 & 1 \\ \hline 18 & : & 24 & : & 8 & : & 4 \\ 9 & : & 12 & : & 4 & : & 2 \end{array}$$

नोट: खाली स्थान पर हमेशा उसके बगल वाली राशि लिखी जाती है।

Concept - III

- ☛ इस विधि में उभयनिष्ठ राशि को समान बनाया जाता है। चूंकि निम्न उदाहरण में B उभयनिष्ठ है। अतः B को समान बनाया जाएगा।

$A : B = 2 : 3$ $B : C = 4 : 5$

$$\begin{array}{ccc} A : B & B : C \\ 2 : 3 & 4 : 5 \\ \times 4 & \times 3 \\ \hline 8 : 12 & 12 : 15 \\ \hline \text{समान} \end{array}$$

अतः $A : B : C = 8 : 12 : 15$

1. **समानुपात (Proportion) :-** जब दो अनुपात आपस में समान हो, तो उन्हें **समानुपात** कहा जाता है।

जैसे -

$$\begin{array}{ccc} A : B & C : D \\ 12 : 24 & 6 : 12 \\ \searrow & \swarrow \\ 1 : 2 & 1 : 2 \end{array}$$

अतः अनुपात $A : B$ एवं $C : D$ के जो अनुपात है, वे आपस में समान है।

यहाँ $A : B :: C : D$

A = प्रथमानुपात / First Proportion

B = द्वितीयानुपात / Second Proportion

C = तृतीयानुपात / Third Proportion

D = चतुर्थानुपात / Forth Proportion

$$A : B :: C : D \rightarrow \frac{A}{B} = \frac{C}{D} \rightarrow A \times D = B \times C$$

2. **मिश्रित अनुपात (Mixed Proportion) :-** दो या दो से अधिक अनुपातों के पूर्व पदों एवं अंतिम पदों के गुणनफलों से बने नये अनुपात को **मिश्रित अनुपात** कहते हैं।

जैसे: 3 : 2, 4 : 5, 1 : 2, 3 : 2

$$\frac{3 \times 4 \times 1 \times 3}{2 \times 5 \times 2 \times 2} = 9:10$$

3. **वर्गानुपात (Duplicate Ratio):-** किसी अनुपात को जब उसके साथ ही मिश्रित किया जाता है, तो उसे वर्गानुपात (Duplicate Ratio) कहते हैं। या किसी अनुपात का वर्ग किया जाता है, तो उसे वर्गानुपात कहते हैं।

$$a : b \rightarrow a^2 : b^2$$

4. **वर्ग मूलानुपात (Sub Duplicate Ratio) :-**

$$a : b \rightarrow \sqrt{a} : \sqrt{b}$$

5. **घन अनुपात (Triplicate Ratio) :-**

$$a : b \rightarrow a^3 : b^3$$

6. **घन मूलानुपात (Sub Triplicate Ratio) :-**

$$a : b \rightarrow \sqrt[3]{a} : \sqrt[3]{b}$$

7. **प्रथम समानुपात (First Proportional)**

जब दो संख्याएँ b और c हो तो उनका प्रथम समानुपाती

$$a = \frac{b^2}{c}$$

8. **मध्यानुपाती (Mean Proportional) :-**

$$a : b :: b : c$$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \quad (\text{मध्यानुपाती} = \sqrt{\text{प्रथमानुपात} \times \text{तृतीयानुपात}})$$

$$b^2 = a \times c \quad \text{या} \quad b = \sqrt{a \times c}$$

9. **तृतीयानुपाती (Third Proportional) :-**

$$a : b :: b : c$$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c} \quad \left[\text{तृतीयानुपाती} = \frac{\text{मध्यानुपाती}^2}{\text{प्रथमानुपाती}} \right]$$

$$c = \frac{b^2}{a}$$

10. **चतुर्थ अनुपात :-**

जब तीन संख्याएँ हो, तो उनका चतुर्थ समानुपाती-

$$d = \frac{b \times c}{a}$$

विलोम अनुपात (Inverse Ratio)

जब दिये हुये अनुपात के पदों को उलट दिया जाये, तो उसे **विलोम अनुपात** कहते हैं।

$$\text{जैसे} = \frac{a}{b} \text{ का विलोम अनुपात } \frac{b}{a} \text{ होगा।}$$

उदा. $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{4}{5}$ का विलोमानुपात ज्ञात कीजिए।

विलोमानुपात $\frac{2}{1} : \frac{3}{2} : \frac{5}{4}$ पूरे अनुपात को 4 से गुणा करने पर

$$\frac{2}{1} \times 4 : \frac{3}{2} \times 4 : \frac{5}{4} \times 4 \quad (1, 2, 4 \text{ का LCM } 4 \text{ है।})$$

$$= 8 : 6 : 5$$

अतः विलोमानुपात 8 : 6 : 5 होगा।

जब कोई राशि P को A और B बीच x : y में बाँटना हो तो -

$$A \text{ का हिस्सा} = \frac{x}{x+y} \times P$$

$$B \text{ का हिस्सा} = \frac{y}{x+y} \times P$$

a, b, c और d में क्या जोड़ा या घटाया जाए कि वे समानुपात हो जाये।

$$x = \frac{bc - ad}{(a+d) - (b+c)} \quad \begin{matrix} (+) \text{ आये तो जोड़ने वाला} \\ (-) \text{ आये तो घटाने वाला} \end{matrix}$$

अन्य महत्वपूर्ण सूत्र

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ हो, तो (i) $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ (Componendo)

$$(ii) \frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d} \quad (\text{Dividendo})$$

सूत्र :- Componendo and Dividendo

$$(iii) \frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

- अनुक्रमानुपाती (Directly Proportional) :- $x \propto y$ हो, तो $x = ky$ जहाँ $k =$ अचर है, तो यहाँ x, y के अनुक्रमानुपाती है।
- समानुपाती (Proportional) :- समानुपात उसे कहते हैं, जब दो अनुपात बराबर हो $a : b = c : d$ या $a : b :: c : d$ यहाँ a, b, c और d समानुपात में है।
- व्युत्क्रमानुपाती (Inversely Proportional) :- $x \propto \frac{1}{y}$ यहाँ x, y का व्युत्क्रमानुपाती है $x = \frac{k}{y}$ जहाँ k अचर है।
- क्रमानुपात (Variation) :- जो variable अनुक्रमानुपाती है, वो विपरीत side तथा जो variable व्युत्क्रमानुपाती होते वे same side आयेगे।

Ex.- A, B के अनुक्रमानुपाती तथा C और D के व्युत्क्रमानुपाती है C, F के व्युत्क्रमानुपाती तथा E के अनुक्रमानुपाती है।

$$A \propto B, \quad A \propto \frac{1}{D}, \quad A \propto \frac{1}{C}$$

$$C \propto \frac{1}{F}, \quad C \propto E$$

$$\frac{A_1 D_1 C_1 F_1}{B_1 E_1} = \frac{A_2 D_2 C_2 F_2}{B_2 E_2}$$

Some Important Points

- यदि $4A = 6B = 8C$
तब,
 $A : B : C$
 $\frac{1}{4} \times 24 : \frac{1}{6} \times 24 : \frac{1}{8} \times 24$ [LCM = 4, 6, 8 $\Rightarrow$ 24]
 $6 : 4 : 3$
- यदि $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{E}{F} = \frac{3}{5}$ दिया हो तो
(i) $\frac{3A + 8C - 5E}{3B + 8D - 5F} = \frac{3}{5}$
(जब अनुपात का गुणांक same हो, तो अनुपात नहीं बदलता)
(ii) $\frac{2A^2 + 5C^2 + 2E^2}{2B^2 + 5D^2 + 2F^2} = \left(\frac{3}{5}\right)^2$
(सभी अनुपात में वर्ग करने के बाद किसी भी संख्या से गुणा करके जोड़ते हैं, तो केवल दिये गये अनुपात का वर्ग होता है।)

REASONING FOUNDATION

Complete Live Online Course

BY ADITYA SIR

Fees

₹2000

₹499

Validity 12 Months

Useful For Various Exams

- ✓ RAILWAY
- ✓ VYAPAM/PEB/ESB
- ✓ SSC
- ✓ And All OTHER COMPETITIVE EXAMS



Download WINNERS App 9009335533



Founder : The WINNERS Institute

Aditya Patel

18

साझेदारी (Partnership)

- साझेदारी :- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी व्यापार में संयुक्त रूप से लगाये गये धन को साझेदारी कहते हैं तथा व्यापार में सम्मिलित व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है। व्यापार से प्राप्त लाभ या हानि को निश्चित समय बाद सभी साझेदारों में बाँटा जाता है।
- पूँजी :- दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार को प्रारंभ करने के लिए लगाए गए धन को पूँजी कहते हैं।

सूत्र :-

$$\text{निवेश} \times \text{समय} = \text{लाभ}$$

$$\text{Investment} \times \text{Time} = \text{Profit}$$

- समय हमेशा महीने में लिखा जाता है।
- साझेदार का आना एक के बाद एक माना जाता है तथा समय भी पिछले साझेदार के बाद ही लिया जाता है।
- व्यक्ति A, P_1 रुपये की पूँजी t_1 समय के लिए व्यक्ति B, P_2 रुपये की पूँजी t_2 समय के लिए निवेश करते हैं, तो उनके लाभ का अनुपात –
 - लाभ = पूँजी $\times$ समय
 - लाभ का अनुपात = $P_1 \times t_1 : P_2 \times t_2$

The WINNERS Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

FOR
ONLINE COURSES

The WINNERS Institute APP



Helpline-9009335533

FOR
BOOKS

WINNERS Publication App



Helpline-9009335533

- **मूलधन** :- उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं।
- **ब्याज** :- उधार लिया गया धन जब एक निश्चित समय के बाद लौटाया जाता है, तो मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धन देना पड़ता है। यह अतिरिक्त धन ही 'ब्याज' कहलाता है।
जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, तब उसे साधारण ब्याज कहते हैं।
- **मिश्रधन** :- मूलधन और ब्याज के योग को मिश्रधन कहते हैं।

सूत्र :-

$$\text{साधारण ब्याज} = \frac{\text{मूलधन} \times \text{दर} \times \text{समय}}{100}$$

$$\text{मिश्रधन} = \text{मूलधन} + \text{ब्याज}$$

$$\text{ब्याज} = \text{मिश्रधन} - \text{मूलधन}$$

$$\text{समय} = \frac{\text{साधारण ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{दर}}$$

$$\text{दर} = \frac{\text{साधारण ब्याज} \times 100}{\text{मूलधन} \times \text{समय}}$$

$$\text{मूलधन} = \frac{\text{साधारण ब्याज} \times 100}{\text{दर} \times \text{समय}}$$

- P रुपये की राशि t समय में A हो जाती है, तो

$$r\% = \frac{(A - P) \times 100}{t \times P}$$

- यदि कोई राशि n वर्षों में x गुना हो जाती है, तब दर%

$$= \frac{x - 1}{n} \times 100\%$$

- यदि साधारण ब्याज मूलधन का A गुना हो जाता है।

$$\text{साधारण ब्याज} = \text{मूलधन} \times A$$

तब,

$$\text{दर} \times \text{समय} = A \times 100$$

- यदि मिश्रधन (A), मूलधन (P) का x गुना हो जाती है, तब -

$$\text{दर} \times \text{समय} = (x - 1) \times 100$$

- जब कोई राशि n वर्षों में r_1 दर से A_1 तथा वही राशि n वर्षों में r_2 दर से A_2 हो जाती है, तब -

$$\text{मूलधन} = \frac{(A_2 - A_1) \times 100}{(\text{दर में परिवर्तन}) \times \text{समय}}$$

- कोई राशि t_1 समय में m_1 गुना हो जाती है, तो कितने समय में m_2 गुना हो जायेगी।

$$\frac{(m_1 - 1)}{t_1} = \frac{(m_2 - 1)}{t_2}$$

- यदि अलग-अलग समय के लिए अलग-अलग ब्याज की दर हो, तब -

$$\text{पहले } t_1 \text{ वर्ष के लिए} = r_1\%$$

$$\text{दूसरे } t_2 \text{ वर्ष के लिए} = r_2\%$$

$$\text{तीसरे } t_3 \text{ वर्ष के लिए} = r_3\%$$

$$\text{तीन वर्ष का साधारण ब्याज} = \frac{P(r_1 t_1 + r_2 t_2 + r_3 t_3)}{100}$$

- यदि P_1 राशि पर r_1 दर से t_1 समय के लिए साधारण ब्याज, P_2 राशि पर r_2 दर से t_2 समय का साधारण ब्याज बराबर हो, तब-

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{r_2 t_2}{r_1 t_1}$$

- **किश्ते** :- P रुपये पर 3 वर्षों के लिए $r\%$ वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक बराबर किश्त -

$$= \frac{P}{100 + (100 + r) + (100 + r + r)} \times 100$$

जितने वर्ष होंगे, उतने r जोड़ते जायेंगे, यदि 4 वर्षों के लिए किश्त होती, तब -

$$\text{किश्त} = \frac{P \times 100}{100 + (100 + r) + (100 + r + r) + (100 + r + r + r)}$$

- चक्रवृद्धि ब्याज – वह ब्याज जो मूलधन के साथ-साथ ब्याज के ऊपर भी मिलता है।

$$A = P \left(1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$CI = P \left[\left(1 + \frac{r}{100} \right)^n - 1 \right]$$

चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के तरीके –

माना कि मूलधन = 1000, दर = 10%, समय = 3 वर्ष

- मिश्रधन – मूलधन

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = 1000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} - 1000 \Rightarrow 331$$

$$\left(\frac{11}{10} \right)^3 = \frac{\text{मिश्रधन}}{\text{मूलधन}}$$

$$\frac{1331}{1000} = \frac{\text{मिश्रधन}}{\text{मूलधन}}$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = \frac{331}{1000} \times 1000 \Rightarrow 331$$

$$1000 \frac{+100}{+10\%} 1100 \frac{+110}{+10\%} 1200 \frac{+121}{+10\%} 1331$$

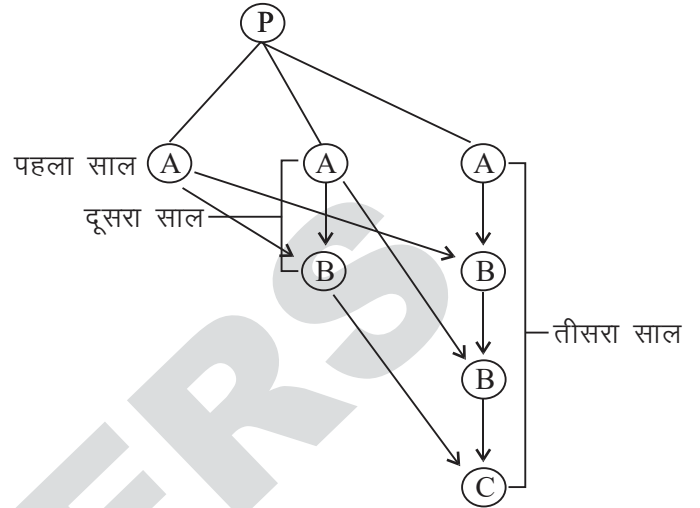
$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = 1331 - 1000 \Rightarrow 331$$

$$\text{प्रभावी दर} = \left(a + b + \frac{ab}{100} \right)$$

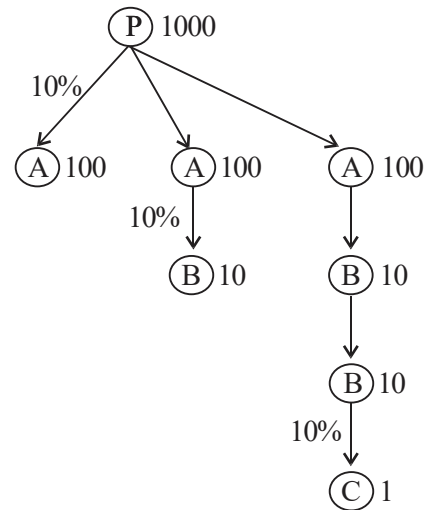
$$10 + 10 + \frac{10 \times 10}{100} = 21 \quad \text{33.1\%}$$

$$\text{चक्रवृद्धि ब्याज} = 1000 \times \frac{33.1}{100} \Rightarrow 331$$

Three Method



- ◆ A = P पर मिला ब्याज
- ◆ B = A पर मिला ब्याज
- ◆ C = B पर मिला ब्याज



- साधारण ब्याज -

पहला साल = दूसरा साल = तीसरा साल = 100

तीन साल का साधारण ब्याज = 300

चक्रवृद्धि ब्याज = पहला साल = 100

दूसरा साल = 110

तीसरा साल = 121

तीन साल का चक्रवृद्धि ब्याज = 331
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
= 331 - 300 $\Rightarrow$ 31

Ratio Method

	A	B	C	D
2 वर्ष	2	: 1		
3 वर्ष	3	: 3	: 1	
4 वर्ष	4	: 6	: 4	: 1

$$1000 \times \frac{10}{100} = 100 = A = P \text{ पर ब्याज}$$

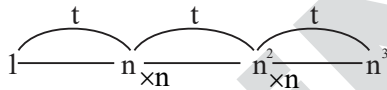
$$100 \times \frac{10}{100} = 10 = B = A \text{ पर ब्याज}$$

$$10 \times \frac{10}{100} = 1 = C = B \text{ पर ब्याज}$$

	A	B	C
3 वर्ष $\rightarrow$	3	: 3	: 1
	100	: 10	: 1
	300	+	30
			+
			1

चक्रवृद्धि ब्याज = 331

- ☛ यदि कोई राशि t वर्षों में n गुना हो रही है, तो अगले t वर्षों में भी n गुना ही होगी।



चक्रवृद्धि ब्याज की गणना -

वार्षिक = $\frac{\text{दर}}{r\%} \times \text{समय}$ t वर्ष

अर्द्धवार्षिक = $\frac{r}{12} \times 6\% = \frac{r}{2}\%$ $\frac{t \times 12}{6} = t \times 2$ वर्ष

त्रैमासिक = $\frac{r}{12} \times 3\% = \frac{r}{4}\%$ $\frac{t \times 12}{3} = t \times 4$ वर्ष

8 मासिक = $\frac{r}{12} \times 8\% = \frac{2r}{3}\%$ $\frac{t \times 12}{8} = t \times \frac{3}{2}$ वर्ष

- ☛ चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि t वर्ष में x गुना हो जाती है तो x^n गुना होने पर लगने वाला समय = $t \times n$
- ☛ चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि t वर्ष में x गुना हो जाती है तो $t \times n$ वर्ष में कितने गुना होगी = x^n
- ☛ यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज t वर्षों में स्वयं का y गुना हो जाती है, तब-

$$r\% = \left[y^{\frac{1}{t}} - 1 \right] \times 100\%$$

- ☛ यदि x रुपये की राशि t वर्षों में y रुपये हो जाती है, तब दर

$$(x)^{1/t} : (y)^{1/t}$$

$$= \frac{y^{1/t} - x^{1/t}}{x^{1/t}} \times 100\%$$

- Ex. 100 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में 121 हो जाती है, तब दर % ज्ञात करें।

$$(100)^{1/2} : (121)^{1/2}$$

$$10 : 11$$

$$\text{दर} = \frac{11-10}{10} \times 100\% \Rightarrow 10\%$$

किश्तें :- यदि किश्तें समान हो-

माना दर = 10%, समय = 2 वर्ष	
मूलधन	किश्त
पहला वर्ष 10×11 (110)	10×11 (121)
दूसरा वर्ष 100	121
210	121 प्रत्येक बराबर किश्त

समय = 3 वर्ष

मूलधन	किश्त
10×121	11×121
100×11	121×11
1000	1331
3310	: 1331 (प्रत्येक बराबर किश्त)

(या)

- ☛ 2 साल की बराबर किश्त :-

$$\text{दर} = 10\% = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{10}{10+1} \Rightarrow \frac{10}{11}$$

$$\text{मूलधन} = \text{किश्त} \times \frac{10}{11} \left(1 + \frac{10}{11} \right)$$

- ☛ 3 साल की बराबर किश्त :-

$$\text{यदि } r\% = \frac{1}{x}, \text{ समय} = 3 \text{ वर्ष}$$

$$\frac{x}{(x+1)^3} \left[(x-1)^2 + 3 \times x \times (x+1) \right] \times \text{किश्त} = \text{मूलधन}$$

(या)

$$\text{मूलधन} = \frac{\text{किश्त}}{1 + \frac{r}{100}} + \frac{\text{किश्त}}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2} + \frac{\text{किश्त}}{\left(1 + \frac{r}{100}\right)^3}$$

☞ यदि किश्त बराबर न हो -

$$r\% = \frac{1}{x}, \text{ समय} = 2 \text{ वर्ष}$$

तब,

$$\text{मूलधन} = \frac{x}{x+1} \times \text{किश्त} + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 \times \text{किश्त}$$

☞ जब दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर

$$\text{दिया हो, तब अंतर} = \frac{pr^2}{100^2}$$

$$r = \sqrt{\frac{\text{अंतर}}{p}} \times 100$$

☞ जब तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर

$$\text{दिया हो, तब अंतर} = p \left(\frac{r}{100} \right)^2 \left(\frac{300+r}{100} \right)$$

☞ तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का

$$\text{अनुपात} = \frac{300+r}{100}$$

☞ तीन वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब

$$\text{मूलधन } P \text{ और दर } = r\% = \frac{1}{x} \text{ हो,}$$

$$\frac{3x+1}{x^3} = \frac{\text{अंतर}}{\text{मूलधन}}$$

☞ निश्चित दर से 2 वर्ष में किसी धन पर साधारण ब्याज x रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज y रुपये हो, तो -

$$\text{मूलधन} = \frac{x^2}{4(y-x)}$$

$$\text{ब्याज की दर} = \frac{2(y-x)}{x} \times 100$$

दर = 10%

वर्ष	सा. ब्याज	चक्रवृद्धि ब्याज	अंतर
1	10%	10%	0
2.	20%	20%+1%= 21%	1%
3.	30%	30%+1%+2.1% = 33.1%	3.1%
4.	40%	40%+1%+2.1%+3.31% = 46.41%	6.41%

दर = 20%

वर्ष	साधारण ब्याज	चक्रवृद्धि ब्याज	अंतर
1	20%	20%	0
2.	40%	40%+4%= 44%	4%
3.	60%	60%+4%+8.8=72.8%	12.8%

दर = 5%

वर्ष	साधारण ब्याज	चक्रवृद्धि ब्याज	अंतर
1	5%	5%	0
2.	10%	10.25%	0.25%
3.	15%	15.7625%	0.7625%

☞ 2 वर्ष का Direct चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत निकालने की ट्रिक

$$= 2R + \frac{R^2}{100}$$

Ex. दर = 6%

$$= 2 \times 6 + \frac{6^2}{100} = 12.36\%$$

☞ 3 वर्ष का Direct चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत निकालने की ट्रिक

$$= 3R + \frac{3R^2}{100} + \frac{R^3}{100^2}$$

Ex. दर = 6%

$$\begin{aligned} & 3 \times 6.3 \times \frac{6^2}{100} + \frac{6^3}{100^2} \\ & 18.108 + \frac{216}{10000} \\ & 18.110 + \frac{16}{10000} \\ & 19.1016\% \end{aligned}$$

☞ 4 वर्ष का Direct चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत निकालने की ट्रिक

$$= 4R + \frac{6R^2}{100} + \frac{4R^3}{100^2} + \frac{R^4}{100^3}$$

Ex.1 दर = 5%

$$\begin{aligned} & 4 \times 5 + \frac{6 \times 5^2}{100} + \frac{4 \times 5^3}{100^2} + \frac{5^4}{100^3} \\ & 20.150 + \frac{150}{1000} + \frac{500}{62500} \\ & 20.150 + \frac{506}{25000} \\ & 20.155 + \frac{06}{25000} \\ & 21.550625\% \end{aligned}$$

$$\text{Rule} = x + y + \frac{xy}{100}$$

Compound Interest Chart Percentage

1st Year Rate %	2nd Year	3rd Year	4th Year
2%	4.04%	6.12%	8.24%
3%	6.09%	9.27%	12.55%
4%	8.16%	12.49%	16.99%
5%	10.25%	15.76%	21.55%
10%	21%	33.10%	46.41%
15%	32.25%	52.08%	74.90%
20%	44%	72.80%	107.36%
25%	56.25%	95.31%	144.14%
30%	69%	119.70%	185.61%

JOIN WINNERS  TELEGRAM CHANNELS



1

 WINNERS Practice Zone



New Telegram Channel

अपनी तैयारी को परखने
का WINNERS लाया है एक नया तरीका
जॉइन करें



Channel Name



WINNERS PRACTICE ZONE



2

 The WINNERS Institute (Official)



Official Telegram Channel

सरकारी परीक्षाओं की जानकारी
व विनर्स की फ्री लाइव क्लास और
PDFs के लिए जॉइन करें



Channel Name



The WINNERS Institute (Official)



मिश्रण (Mixture and Alligation)

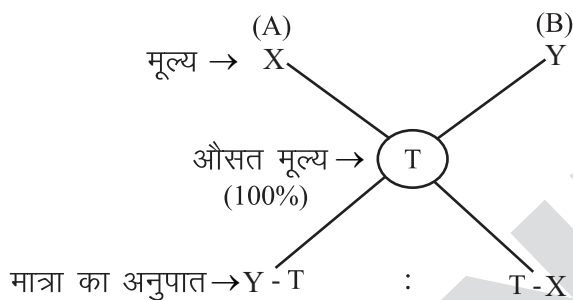
➤ **मिश्रण** :- जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी निश्चित या अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं, तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं।

◆ x और y पदार्थ में दो मिश्रण को मिलाने पर अनुपात $x : y$ होता है। मिश्रण से कुछ मात्रा निकाल लेने पर अनुपात नहीं बदलता।

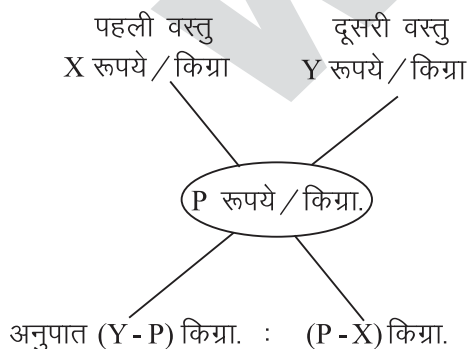
➤ **एलीगेशन (Alligation)** :- एलीगेशन का उपयोग दो मात्राओं को किसी अनुपात में मिलाकर नयी मात्रा बनायी जाता है।

➤ जब दो प्रकार की वस्तुओं को मिलाया जाता है।

तब,



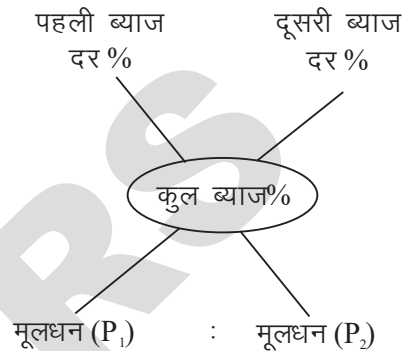
➤ पहली वस्तु X रुपये प्रति किग्रा. तथा दूसरी वस्तु Y रुपये/किग्रा. की वस्तु को किस अनुपात में मिलाये की मिश्रण का मूल्य P रुपये/किग्रा. हो जाये।



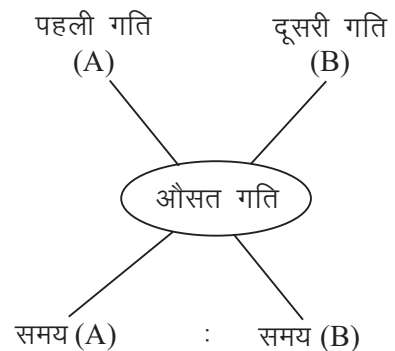
➤ यदि किसी बर्तन में रखे x लीटर शुद्ध द्रव से y लीटर निकालकर दूसरे तरल पदार्थ की उतनी ही मात्रा डाल दी जाये। यह क्रिया t बार दोहराई जाए, तो अंत में बर्तन में मूल पदार्थ की शेष मात्रा

$$= x \left(1 - \frac{y}{x}\right)^t$$

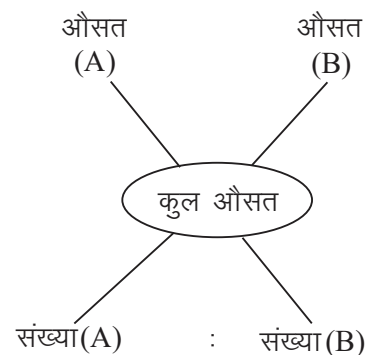
➤ साधारण ब्याज में -



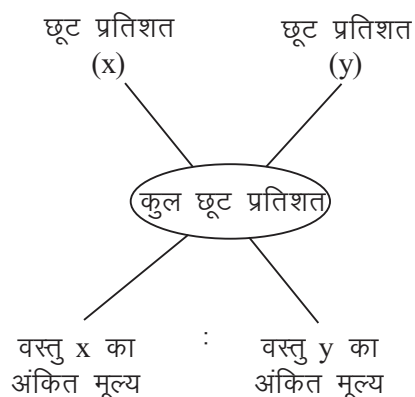
➤ जब समय और दूरी हो -



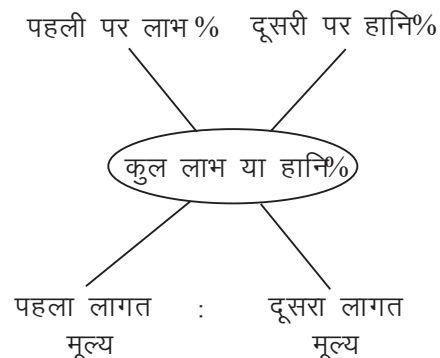
➤ जब औसत दिया हो -



➤ जब छूट प्रतिशत हो –



➤ जब लाभ या हानि हो –



WINNERS YouTube Channels



The WINNERS Institute Indore

2.8M Subscribers



Aditya Patel Maths

950K Subscribers



Aditya Patel Motivation

225K Subscribers



WINNERS : Defence Academy

25K Subscribers



WINNERS Shorts

25K Subscribers



BANKING : WINNERS

175K Subscribers



UP : WINNERS

25K Subscribers



TET : WINNERS

15K Subscribers



SSC : WINNERS

175K Subscribers



MPPSC : WINNERS

150K Subscribers



Scan to Subscribe
WINNERS
YouTube Channels

SUBSCRIBE



औसत :- दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह मान है जो सभी संख्याओं के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है।

$$\text{औसत} = \frac{\text{सभी संख्याओं का योगफल}}{\text{संख्याओं की संख्या}}$$

जब $a, b, c, \dots, n$ लगातार संख्याएँ हो जिनमें अंतर समान हो, तो उनका औसत –

$$\text{औसत} = \frac{\text{प्रथम पद} + \text{अंतिम पद}}{2}$$

संख्याओं के नियम (Rules of Numbers)

- 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$
- 1 से n तक सम संख्याओं का योग $= \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1 \right)$
- 1 से n तक विषम संख्याओं का योग $= \left(\frac{n+1}{2} \right)^2$
- प्रथम n सम संख्याओं का योग $= n(n+1)$
- प्रथम n प्रकृतिक संख्याओं का योग $= \frac{n(n+1)}{2}$
- प्रथम n विषम संख्याओं का योग $= n^2$
- 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का योग $= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- 1 से n तक सभी संख्याओं के घनों का योग $= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$
- 1 से n तक कि संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं।
- 0 से n तक पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं।
- प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत $= \left(\frac{n+1}{2} \right)$
- प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत $= (n+1)$
- प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत $= (n)$
- a के प्रथम n गुणजों का औसत $= \frac{a \times (n+1)}{2}$

- प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत $= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$
- प्रथम n प्राकृत संख्याओं में घनों का औसत $= \frac{n(n+1)^2}{4}$
- समान्तर श्रेणी या क्रमागत संख्याओं में जिनका औसत x है, आगे और पीछे m संख्याएँ जोड़ी जाए, तो नया औसत $= x + \frac{m}{2}$
- यदि सभी संख्याओं में x जोड़ा जाए, तो औसत में भी x की वृद्धि हो जाती है।
- यदि सभी संख्याओं में x का गुणा हो, तो औसत भी x गुना हो जाता है।
- कोई व्यक्ति जब दूरी समान हो तब x किमी/घण्टे की गति से जाता है और y किमी/घण्टे की गति से वापस आता है, तब औसत चाल $= \frac{2xy}{x+y}$
- यदि दूरी समान है तीन अलग-अलग गति x किमी/घण्टा y किमी/घण्टे तथा z किमी/घण्टे से तय की जाये, तो यात्रा की औसत गति $= \frac{3xyz}{xy + yz + zx}$

Addition :- यदि किसी समूह (n) की औसत आयु a है तथा कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आयु k है शामिल हो जाता है तब समूह का नया

$$\text{औसत} = a + \frac{k-a}{n+1}$$

- यदि m व्यक्तियों जिनकी औसत आयु k है को a औसत आयु वाले समूह (n) में शामिल हो जाए, तब –

$$\text{नया औसत} = a + \frac{(k-a) \times m}{n+m}$$

Removal :- यदि a औसत आयु वाले समूह (n) से k औसत आयु वाला व्यक्ति चला जाए, तब–

$$\text{नया औसत} = a + \frac{k-a}{n-1}$$

- यदि a औसत आयु वाले समूह (n) से k औसत आयु वाले m आदमी चले जाए, तब–

$$\text{नया औसत} = a + \frac{(k-a)m}{n-m}$$

23

समय और कार्य (Time and work)

- कुल कार्य = कार्यक्षमता × समय
- कार्यक्षमता = $\frac{1}{\text{समय}}$
- यदि P किसी काम को x दिनों में तथा Q उसे y दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लिया समय = $\frac{xy}{x+y}$
- P, Q और R किसी काम को अलग-अलग क्रमशः x, y और z दिनों में समाप्त कर सकते हो, तो उनके द्वारा एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में लगा समय = $\frac{xyz}{xy + yz + zx}$
- P किसी काम को x दिनों में तथा Q उसी काम को y दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और कुल मजदूरी R रुपये हो, तो –
P का हिस्सा = $\frac{y}{x+y} \times R$
Q का हिस्सा = $\frac{x}{x+y} \times R$
- यदि P, Q और R किसी काम को अलग-अलग क्रमशः x, y और z दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा उसी कार्य को एक साथ मिलकर करने में कुल मजदूरी R रुपये है, तो मजदूरी को $\frac{1}{x} : \frac{1}{y} : \frac{1}{z}$ के अनुपात में बाँटेंगे।

- यदि कोई व्यक्ति किसी काम का $\frac{a}{b}$ भाग n दिन में करता है, तो पूरा काम करने में लगा समय = $\frac{n \times b}{a}$ दिन
- किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता और उनके द्वारा काम को पूरा करने में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यदि तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात x : y : z हो, तो उसके द्वारा किसी काम को अलग-अलग करने में लगे समय का अनुपात $\frac{1}{x} : \frac{1}{y} : \frac{1}{z}$ होगा।
- किसी काम को करने वाले व्यक्ति की क्षमता का अनुपात m : n हो, तो काम को करने में लगा समय n : m अनुपात में बदल जाता है।
- यदि P अकेले काम करता है, तो P और Q से x दिन अधिक लेता है और Q अकेले काम करता है तो P और Q से y दिन अधिक होता है, तो P और Q को एक साथ काम पूरा करने में लगा समय –
 $= \sqrt{xy}$ दिन

WINNERS YouTube Channels



The WINNERS Institute Indore

2.8M Subscribers



Aditya Patel Maths

950K Subscribers



Aditya Patel Motivation

225K Subscribers



WINNERS : Defence Academy

25K Subscribers



WINNERS Shorts

25K Subscribers



Scan to Subscribe
WINNERS
YouTube Channels



BANKING : WINNERS

175K Subscribers



UP : WINNERS

25K Subscribers



TET : WINNERS

15K Subscribers



SSC : WINNERS

175K Subscribers



MPPSC : WINNERS

150K Subscribers

मिश्रानुपात (श्रृंखला नियम) (Chain Rule)

➔ **M = Men / Labour** (कार्य करने वाले),

D = Days / दिन,

H = Hours / घण्टे

$W = \text{Work} / \text{कार्य},$

E = Efficiency / क्षमता

➤ यदि M_1 आदमी किसी कार्य को D_1 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा उसी काम को M_2 आदमी D_2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो –

$$\overline{M_1 D_1 = M_2 D_2}$$

➤ किसी काम को M_1 आदमी D_1 दिनों में W_1 काम कर सकते हैं तथा M_2 आदमी D_2 दिनों में W_2 काम कर सकते हैं, तब—

$$\frac{M_1 D_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2}{W_2}$$

• जब M_1 आदमी प्रति दिन H_1 घण्टे काम करके D_1 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं तथा उसी काम को M_2 आदमी प्रति दिन H_2 घण्टे काम करके D_2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तब –

$$\boxed{M_1 D_1 H_1 = M_2 D_2 H_2}$$

➤ यदि M_1 आदमी प्रति दिन H_1 घण्टे काम करके D_1 दिनों में W_1 कार्य को पूरा करे और M_2 आदमी W_1 कार्य प्रति दिन H_2 घण्टे कार्य करके D_2 दिनों में W_2 कार्य करे, तब—

$$\frac{M_1 D_1 H_1}{W_1} = \frac{M_2 D_2 H_2}{W_2}$$

➤ यदि P पुरुष और Q लड़के किसी काम को M दिन में कर सकते हैं तथा X पुरुष और Y लड़के उसी काम को N दिन में कर सकते हैं तो

$$(P \text{ पुरुष} + Q \text{ लड़के}) \times M = (X \text{ पुरुष} + Y \text{ लड़के}) \times N$$

ENGLISH MEDIUM



1st DIGITAL BOOK

WINNERS Institute

ARITHMETIC

Volume - 1

ENGLISH MEDIUM

COMPLETE CLASS NOTES

By Aditya Patel Sir

FEATURES

- Easy to Read & Understand
- Step-by-Step Explanation
- Chapter-wise Conceptual Notes
- Multiple Choice Questions
- Short Answer Questions
- Long Answer Questions
- Previous Year Questions
- Sample Papers

Aditya Patel Sir

Available at Amazon, Flipkart & Your Nearest Book Stores

HINDI MEDIUM



1st DIGITAL BOOK

WINNERS Institute

अंकगणित

(ARITHMETIC)

Volume - 1

COMPLETE CLASS NOTES

By Aditya Patel Sir

FEATURES

- Easy to Read & Understand
- Step-by-Step Explanation
- Chapter-wise Conceptual Notes
- Multiple Choice Questions
- Short Answer Questions
- Long Answer Questions
- Previous Year Questions
- Sample Papers

Aditya Patel Sir

Available at Amazon, Flipkart & Your Nearest Book Stores



ARITHMETIC (अंकगणित)

VOL-1 Complete Class Notes

By Aditya Sir



Available at

 **amazon**  **Flipkart** & Your Nearest Book Stores

To Order Now

Download WINNERS Publication App

Call For More Details

9009335533

 **ORDER NOW**

दूरी की इकाईयाँ :-

- ◆ 1 किलोमीटर = 10 हेक्टोमीटर
- ◆ 1 हेक्टो मीटर = 10 डेकामीटर
- ◆ 1 डेका मीटर = 10 मीटर
- ◆ 1 मीटर = 10 डेसीमीटर
- ◆ 1 डेसी = 10 सेटीमीटर
- ◆ 1 सेटीमीटर = 10 मिलीमीटर

समय की इकाईयाँ :-

- ◆ 1 घण्टा = 60 मिनट
- ◆ 1 मिनट = 60 सेकण्ड
- ◆ 1 घण्टा = 3600 सेकण्ड

गति रूपांतरण :-

- ◆ $\text{km/hr} \times \frac{5}{18} = \text{m/s}$
- ◆ $\text{m/s} \times \frac{18}{5} = \text{km/hr}$

1. यदि समान दूरी के लिए दो अलग-अलग चाल से तय करने का कुल समय दिया हो तब—

$$\text{दूरी} = \frac{\text{चाल}_1 \times \text{चाल}_2}{\text{चाल}_1 + \text{चाल}_2} \times \text{कुल समय}$$

2. यदि समान दूरी के लिए दो अलग-अलग चाल से तय करने में लगे समय का अंतर दिया गया हो तब—

$$\text{दूरी} = \frac{\text{चाल}_1 \times \text{चाल}_2}{\text{चाल}_1 - \text{चाल}_2} \times \text{समय का अंतर}$$

Basic Formula

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{समय}$$

चाल, समय तथा दूरी के बीच सम्बन्ध —

- ☞ चाल $\propto \frac{1}{\text{समय}}$, यदि दूरी नियत (constant) है।

यदि दूरी नियत हो, तथा S_1 चाल से t_1 समय में तथा S_2 चाल से t_2 समय में तय की गयी हो, तब —

$$S_1 \times t_1 = S_2 \times t_2$$

- ☞ चाल $\propto$ दूरी, यदि समय नियत (constant) है।

एक निश्चित समय में d_1 दूरी को S_1 चाल से तथा d_2 दूरी को S_2

चाल से तय किया गया हो, तब $\frac{d_1}{S_1} = \frac{d_2}{S_2}$

- ☞ समय $\propto$ दूरी, यदि चाल नियत (constant) है।

एक निश्चित चाल से d_1 दूरी को t_1 समय में तथा d_2 दूरी को t_2

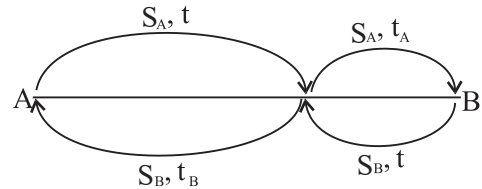
समय से तय किया गया हो, तब $\frac{d_1}{t_1} = \frac{d_2}{t_2}$

- ☞ यदि कोई व्यक्ति d किमी की दूरी अपनी सामान्य गति से x किमी/घण्टे अधिक गति से तय करता है, तो उसे h घण्टे कम लगते हैं, तब—

$$\text{दूरी (d)} = \frac{S(S+x)}{x} \times h$$

$S = \text{वास्तविक चाल}$

- ☞ A और B एक-दूसरे की ओर चलने लगते हैं। आपस में मिलने के बाद, A अपनी शेष दूरी को t_A समय में तथा B अपनी शेष दूरी को t_B समय में पूरा करता हो, तब उनकी गति का अनुपात



$$\frac{S_A}{S_B} = \sqrt{\frac{t_B}{t_A}}$$

$$t = \sqrt{t_A \times t_B}$$

गति में कमी/वृद्धि

- ☞ जब कोई व्यक्ति S_1 की गति से यात्रा करता है t_1 समय देरी से तथा S_2 की गति से यात्रा करता है तब t_2 समय पहले पहुँच जाता है, तब—

$$\text{दूरी} = \frac{S_2 \times S_1}{S_2 - S_1} \times (t_2 + t_1)$$

- ☞ जब कोई व्यक्ति S_1 की गति से यात्रा करता है तब t_1 समय पहले पहुँच जाता है तथा S_2 की गति से यात्रा करता है तब t_2 समय पहले पहुँच जाता है, तब—

$$\text{दूरी} = \frac{S_2 \times S_1}{S_2 - S_1} \times (t_2 - t_1)$$

- जब कोई व्यक्ति S_1 की गति से यात्रा करता है तब t_1 समय देरी से पहुँच जाता है तथा S_2 की गति से यात्रा करता है तब t_2 समय देरी से पहुँच जाता है, तब—

$$\text{दूरी} = \frac{S_2 \times S_1}{S_2 - S_1} \times (t_2 - t_1)$$

- जब कोई व्यक्ति अपनी चाल x किमी/घण्टे से बढ़ाकर y किमी/घण्टे कर देता है तो वह गंतव्य स्थान पर t_1 घण्टे की जगह t_2 घण्टे में पहुँच जाता है, तब दूरी —

$$= \frac{x \times y}{x - y} \times (t_2 - t_1)$$

- जब कोई अपनी चाल x किमी/घण्टे से बढ़ा लेता है तब t_1 समय पहले पहुँच जाता है तथा जब अपनी चाल y किमी/घण्टे से घटा लेता तब t_2 समय देरी से पहुँचता है, तब —

$$\text{दूरी} = t_1 \times S \times \left(\frac{S+x}{x} \right) = t_2 \times S \times \left(\frac{S-y}{y} \right)$$

- यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के $\frac{p}{q}$ चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय पहले देरी पहुँचे, तो वास्तविक समय

$$= \frac{p}{p-q} \times t \text{ सेकण्ड}$$

औसत चाल

- कोई व्यक्ति अलग-अलग दूरी $D_1, D_2, D_3, \dots$ अलग-अलग समय क्रमशः $t_1, t_2, t_3, \dots$ में तय करता है, तब—

$$\begin{aligned} \text{औसत चाल} &= \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}} \\ &= \frac{D_1 + D_2 + D_3 + \dots}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots} \end{aligned}$$

- कोई व्यक्ति अलग-अलग दूरी $D_1, D_2, D_3, \dots$ अलग-अलग चाल क्रमशः $S_1, S_2, S_3, \dots$ में तय करता है, तब—

$$\text{औसत गति} = \frac{D_1 + D_2 + D_3 + \dots}{\frac{D_1}{S_1} + \frac{D_2}{S_2} + \frac{D_3}{S_3} + \dots}$$

- कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किमी/घण्टे से जाता है तथा y किमी/घण्टे से वापस आ जाता है, तब औसत गति $= \frac{2xy}{x+y}$

- जब 3 चाल दी गई हो, तो —

$$\text{औसत चाल} = \frac{3xyz}{xy + yz + zx}$$

special Combo Offer*

COMBO BOOK

अंकगणित + एडवांस मैथ्स

By Aditya Sir

₹299 + ₹299 = ₹598

Price ₹499 Only

FREE DELIVERY ALL INDIA

To Order Now

Download WINNERS Publication App

9009335533

$$\text{चाल (S)} = \frac{\text{दूरी (D)}}{\text{समय (T)}}$$

$$\text{समय (T)} = \frac{\text{लम्बाई (L)}}{\text{चाल (S)}}$$

यहाँ लम्बाई का अभिप्राय दूरी से रहेगा।

- जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही हो, तो उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए उनकी चालों को जोड़ा जाता है।

$$= (S_1 + S_2)$$

- जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हो, तो सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए उनकी चालों को घटाया जाता है।

$$= (S_1 - S_2)$$

- व्यक्ति, खंभे, वृक्ष आदि की लम्बाई शून्य होती है।

$$\text{km/h} \times \frac{5}{18} = \text{m/s}$$

$$\text{m/s} \times \frac{18}{5} = \text{km/h}$$

- जब ट्रेन किसी खम्भे, पेड़ या स्थिर आदमी को पार करती है, इसका अर्थ है कि ट्रेन खुद की लम्बाई को पार कर रही।

- जब ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तब ट्रेन खुद की लम्बाई के साथ पुल/प्लेटफॉर्म की लम्बाई को भी पार करेगी।

- जब ट्रेन विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन को पार करती है।

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{S_1} \quad \quad \quad \xleftarrow{S_2} \\ L_1 \quad \quad \quad L_2 \end{array}$$

$$\text{तय की गयी दूरी} = L_1 + L_2$$

$$\text{समय} = \frac{L_1 + L_2}{S_1 + S_2}$$

$$L_1, L_2 = \text{लम्बाई (length)}$$

$$S_1, S_2 = \text{चाल (Speed)}$$

- जब एक ट्रेन उसी दिशा में दूसरी ट्रेन को पार करती है।

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{S_1} \\ L_1 \quad \quad \quad L_2 \quad \quad \quad \xrightarrow{S_2} \end{array}$$

$$\text{तय की दूरी} = L_1 + L_2$$

$$\text{समय} = \frac{L_1 + L_2}{S_2 - S_1}$$

- जब एक ट्रेन दूसरी चलती ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है।

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{S_1} \\ L_1 \quad \quad \quad \xrightarrow{S_2} \\ L_2 \quad \quad \quad \end{array}$$

$$\text{समय} = \frac{L_2}{S_2 - S_1}$$

- स्टेशन A और B से, दो ट्रेन क्रमशः x और y की गति से एक-दूसरे की ओर यात्रा करना शुरू करती है जब वे एक-दूसरे से मिलते हैं, तो यह पाया गया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में d अधिक दूरी तय करती है। स्टेशनों A और B के बीच की दूरी –

$$= \left(\frac{x+y}{x-y} \right) \times d$$

- कोई L_1 लम्बाई की ट्रेन S_1 m/s की गति से यात्रा कर रही है और L_2 मीटर लम्बी ट्रेन S_2 m/s की गति से यात्रा कर रही है। दोनों ट्रेनों को एक-दूसरे को पार करने में लगने वाला समय –

$$= \left(\frac{L_1 + L_2}{S_1 + S_2} \right) \text{सेकण्ड}$$

- यदि कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति को t_1 सेकण्ड समय में पार करती है तथा x मीटर लम्बे प्लेटफॉर्म को t_2 सेकण्ड समय में

$$\text{पार करती है, तो रेलगाड़ी की लम्बाई} = \frac{x \times t_1}{t_2 - t_1}$$

- एक ट्रेन की औसत गति बिना रुके x किमी/घण्टा है तथा जब ये रुक-रुक कर चलती है, तो इसकी औसत गति y किमी/घण्टा

$$\text{है। प्रति घण्टे रुकने का समय} = \frac{x-y}{x}$$

नाव और धारा (Boat and Stream)

- यदि नाव या तैराक धारा की दिशा में जा रहे हो, तो उसे 'अनुप्रवाह' (Downstream) कहते हैं और विपरीत दिशा में 'प्रतिकूल प्रवाह' या 'उर्ध्वप्रवाह' (Upstream) कहा जाता है।
- शांत जल में नाव की गति = B किमी/घण्टे
धारा की गति = S किमी/घण्टे
- धारा की दिशा में नाव की गति –
धारा के अनुकूल (D) = B + S
- धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति –
धारा के प्रतिकूल (U) = B - S
- नाव की गति (B) = $\frac{D+U}{2}$
- धारा की गति (S) = $\frac{D-U}{2}$
- यदि नाव की गति B किमी/घण्टे है तथा धारा की गति S किमी/घण्टे है। d_1 किमी धारा के अनुकूल तथा d_2 किमी धारा के प्रतिकूल यात्रा करने के लिए लगा समय (t)

$$= \frac{d_1}{B+S} + \frac{d_2}{B-S}$$

- यदि शांत जल में नाव की गति B किमी/घण्टे है तथा धारा की गति S किमी/घण्टे है, तो किसी निश्चित स्थान पर जाने और प्रारंभिक बिन्दु पर वापस आने की औसत गति–

$$= \frac{(B+S)(B-S)}{B}$$

- यदि कोई नाव धारा के अनुकूल d_1 दूरी और धारा के प्रतिकूल d_2 दूरी समान समय में चलती है, तब–

$$\text{नाव की गति} = \frac{d_1 + d_2}{2 \times \text{समय}} = \frac{\text{कुल दूरी}}{2 \times \text{समय}}$$

$$\text{धारा की गति} = \frac{d_1 - d_2}{2 \times \text{समय}} = \frac{\text{दूरी का अंतर}}{2 \times \text{समय}}$$

NEW
ONLINE
BATCH

LIVE

MATHS

FOUNDATION

FOR ALL COMPETITIVE EXAMS

ALL 33 TOPICS

By Aditya Sir

T.W.L
WINNERS



Download  
WINNERS App 9009335533

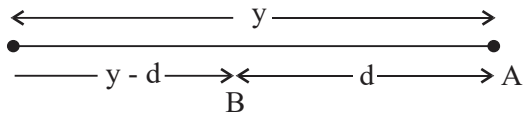
Fees
₹2500 ₹999



28

दौड़ और खेल (Race and Games)

- **Race** A, B को d मीटर से हराता है, तब –



समय समान है।

दूरी $\propto$ चाल

$$\frac{D_A}{D_B} = \frac{S_A}{S_B} = \frac{y}{y-d}$$

- d मीटर की दौड़ में A, B को x की शुरुआत देता है और C को y की शुरुआत देता है, तो B द्वारा C को दी गई शुरुआत

$$= d \left(\frac{y-x}{d-x} \right)$$

- x और y क्रमशः S_x और S_y गति के साथ p परिधि के एक वृत्त के चारों ओर चलते हैं। यदि वे एक साथ एक ही बिन्दु से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वह समय जिसके बाद वे पहली बार फिर से एक साथ होंगे।

$$= \frac{\text{परिधि}}{\text{सापेक्ष चाल}} = \frac{p}{S_x - S_y}$$

The **WINNERS** Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

FOR
ONLINE COURSES

The WINNERS Institute APP



Google Play

App Store

Helpline-9009335533



FOR
BOOKS

WINNERS Publication App



Google Play

Helpline-9009335533

Conversion of Length

10 मिलीमीटर	= 1 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर	= 1 डेसीमीटर
10 डेसीमीटर	= 1 मीटर
10 मीटर	= 1 डेकामीटर
10 डेकामीटर	= 1 हेक्तामीटर
10 हेक्तामीटर	= 1 किलोमीटर

Conversion of Area

100 वर्ग मिलीमीटर	= 1 वर्ग सेंटीमीटर
100 वर्ग सेंटीमीटर	= 1 वर्ग डेसीमीटर
100 वर्ग डेसीमीटर	= 1 वर्ग मीटर
100 वर्ग मीटर	= 1 वर्ग डेकामीटर
100 वर्ग डेकामीटर	= 1 वर्ग हेक्तामीटर
100 वर्ग हेक्तामीटर	= 1 वर्ग किलोमीटर
1 हेक्टेयर	= 10000 वर्ग मीटर

Conversion of Volume

1000 घन मिलीमीटर	= 1 घन सेंटीमीटर
1000 घन सेंटीमीटर	= 1 घन डेसीमीटर
1000 घन डेसीमीटर	= 1 घन मीटर
1000 घन मीटर	= 1 घन डेकामीटर
1000 घन डेकामीटर	= 1 घन हेक्तामीटर
1000 घन हेक्तामीटर	= 1 घन किलोमीटर

Conversion of Capacity

10 मिलीलीटर	= 1 सेंटीलीटर
10 सेंटीलीटर	= 1 डेसीलीटर
10 डेसीलीटर	= 1 लीटर
10 लीटर	= 1 डेकालीटर
10 डेकालीटर	= 1 हेक्तालीटर
10 हेक्तालीटर	= 1 किलोलीटर

Conversion of Weight

10 मिलीग्राम	= 1 सेंटीग्राम
10 सेंटीग्राम	= 1 डेसीग्राम
10 डेसीग्राम	= 1 ग्राम

10 ग्राम	= 1 डेकाग्राम
10 डेकाग्राम	= 1 हेक्टाग्राम
10 हेक्टाग्राम	= 1 किलोग्राम
100 किलोग्राम	= 1 क्विंटल
10 क्विंटल (1000 किग्रा.)	= 1 मिट्रीक टन

Conversion of Time

60 सेकेण्ड	= 1 मिनट
60 मिनट	= 1 घंटा
24 घंटे	= 1 दिन
7 दिन	= 1 सप्ताह
15 दिन	= 1 पखवाड़ा
28, 29, 30, और 31 दिन	= 1 महीना
12 महीने	= 1 वर्ष
365 दिन	= 1 वर्ष
366 दिन	= 1 लीप वर्ष
10 वर्ष	= 1 दशक
25 वर्ष	= रजत जयंती (सिल्वर जुबली)
50 वर्ष	= स्वर्ण जयंती (गोल्डन जुबली)
60 वर्ष	= हीरक जयंती (डॉयमण्ड जुबली)
75 वर्ष	= रेंडियम जयंती (प्लेटिनम जुबली)
100 वर्ष	= 1 शताब्दी
1000 वर्ष	= 1 सहस्राब्दी

Conversion of Unit

12 इंच	= 1 फीट = 0.348 मीटर
3 फीट	= 1 गज
1 गज	= 0.9144 मीटर
22 गज	= 1 चैन
1 किलोमीटर	= 0.621 मील या 10^3 मीटर
1 मील	= 1.6093 कि.मी. या 1760 गज
1 इंच	= 2.54 सेंटीमीटर
1 हेक्टेयर	= 2.471 एकड़
1 लीटर	= 1000 सेमी. ³
1 मीटर ³	= 1000 लीटर

Conversion of Area

1 वर्ग फीट	=	144 वर्ग इंच
	=	0.0929 वर्ग मीटर
1 वर्ग मीटर	=	1.196 वर्ग गज
1 वर्ग गज	=	0.836 वर्ग मीटर
1 वर्ग किलोमीटर	=	0.3861 वर्ग मील
	=	1000 हेक्टेयर
1 वर्ग मील	=	2.59 वर्ग किलोमीटर
	=	640 एकड़
1 एकड़	=	4840 वर्ग गज
	=	4046.86 वर्ग मीटर
100 वर्ग मीटर	=	1 एकड़
100 एकड़	=	40.468 हेक्टेयर

वर्ग एवं घन

पूर्ण वर्ग :-

- किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते।
- एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होते हैं।
- यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो दहाई का अंक हमेशा 2 होता है।

वर्ग निकालने की Trick - I :-

Base - 100 $\rightarrow$

माना संख्या N , 100 से x ज्यादा है।

$$N^2 = N + \mathbf{x} \mid \mathbf{x}^2$$

Ex. (i) $103^2 \rightarrow$

100 से 3 ज्यादा है।

$$103 + 3 \mid (3)^2 = 106 \mid 09 \rightarrow (\text{दो अंक})$$

$$= 10609$$

Ex. (ii) $111^2 = 100$ से 11 ज्यादा है।

$$111 + 11 \mid (11)^2 = 122 \quad | \quad 121$$

$\swarrow \quad \searrow$

+

$$= 12321$$

Ex. (iii) $97^2 = 100$ से 3 कम है।

$$97 - 3 \mid (3)^2 = 94 \mid 09$$
$$= 9409$$

$$\text{Base - 50} = \frac{1}{2} \times 100$$

मानाकि संख्या N , 50 से x ज्यादा है

$$N^2 = \frac{1}{2}(N+x) \mid x^2$$

Ex. (iv). $57^2 = 50$ से 7 ज्यादा है।

$$\frac{1}{2}(57+7) \mid 7^2 = 32 \mid 49 = 3249$$

Ex. (v) $(39)^2 = 50$ से 11 कम है।

$$\frac{1}{2}(39-11) \mid (11)^2 = 14 \mid 121 = 1521$$

वर्ग निकालने की Trick - II :-

Ex. (i)

$$\begin{array}{r} (47)^2 = 4^2 \quad \swarrow \quad \nwarrow 7^2 \\ \quad \quad 1649 \\ + 56 \quad \longleftarrow 2 \times 4 \times 7 \\ \hline 2209 \end{array}$$

Ex. (ii)

$$\begin{array}{r} (68)^2 = 6^2 \quad \swarrow \quad \nwarrow 8^2 \\ \quad \quad \quad 3664 \\ + 96 \quad \longleftarrow 2 \times 6 \times 8 \\ \hline 4624 \end{array}$$

$\sqrt{2} = 1.414$	$\sqrt{3} = 1.732$
$\sqrt{5} = 2.236$	$\sqrt{6} = 2.449$
$\sqrt{7} = 2.645$	$\sqrt{8} = 2.828$
$\sqrt{10} = 3.162$	

Square 1 to 50

$1^2 = 1$	$11^2 = 121$	$21^2 = 441$	$31^2 = 961$	$41^2 = 1681$
$2^2 = 4$	$12^2 = 144$	$22^2 = 484$	$32^2 = 1024$	$42^2 = 1764$
$3^2 = 9$	$13^2 = 169$	$23^2 = 529$	$33^2 = 1089$	$43^2 = 1849$
$4^2 = 16$	$14^2 = 196$	$24^2 = 576$	$34^2 = 1156$	$44^2 = 1936$
$5^2 = 25$	$15^2 = 225$	$25^2 = 625$	$35^2 = 1225$	$45^2 = 2025$
$6^2 = 36$	$16^2 = 256$	$26^2 = 676$	$36^2 = 1296$	$46^2 = 2116$
$7^2 = 49$	$17^2 = 289$	$27^2 = 729$	$37^2 = 1369$	$47^2 = 2209$
$8^2 = 64$	$18^2 = 324$	$28^2 = 784$	$38^2 = 1444$	$48^2 = 2304$
$9^2 = 81$	$19^2 = 361$	$29^2 = 841$	$39^2 = 1521$	$49^2 = 2401$
$10^2 = 100$	$20^2 = 400$	$30^2 = 900$	$40^2 = 1600$	$50^2 = 2500$

Cubes 1 to 30

$1^3 = 1$	$11^3 = 1331$	$21^3 = 9261$
$2^3 = 8$	$12^3 = 1728$	$22^3 = 10648$
$3^3 = 27$	$13^3 = 2197$	$23^3 = 12167$
$4^3 = 64$	$14^3 = 2744$	$24^3 = 13824$
$5^3 = 125$	$15^3 = 3375$	$25^3 = 15625$
$6^3 = 216$	$16^3 = 4096$	$26^3 = 17576$
$7^3 = 343$	$17^3 = 4913$	$27^3 = 19683$
$8^3 = 512$	$18^3 = 5832$	$28^3 = 21952$
$9^3 = 729$	$19^3 = 6859$	$29^3 = 24389$
$10^3 = 1000$	$20^3 = 8000$	$30^3 = 27000$

पहाड़े

2 से 20 तक

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140
16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160
18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180
20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

21 से 40 तक

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120
84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240
147	154	161	168	175	182	189	196	203	210	217	224	231	238	245	252	259	266	273	280
168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	280	288	296	304	312	320
189	198	207	216	225	234	243	252	261	270	279	288	297	306	315	324	333	342	351	360
210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400

RECENT SELECTIONS

ANIMESH KATARE
ASSISTANT AUDIT OFFICER (AAO)



AIR 19

SSC CGL 2022
FINAL SELECTED
Roll No. 6001033103

LALIT TEKWANI
GST INSPECTOR



SSC CGL 2022
FINAL SELECTED
Roll No. 6016009399

ARJUN BAGWAN
EXCISE INSPECTOR



SSC CGL 2021
FINAL SELECTED
Roll No. 6006001166

म.प्र. पुलिस कांस्टेबल
में अविश्वसनीय

2000+
(प्रदेश में सर्वाधिक)



1st RANK
(CATEGORY : SC)
DEF



1st RANK
(CATEGORY : ST)
RADIO



1st RANK
(CATEGORY : OBC)
SI



1st RANK
(CATEGORY : SC)



1st RANK
(CATEGORY : ST)

 RANK 2 RN-21505070	 RANK 2 RN-22426121	 RANK 2 RN-21513313	 RANK 3 RN-22385817	 RANK 3 RN-22139142	 RANK 4 RN-22025240	 RANK 4 RN-22049961	 RANK 5 RN-22195132	 RANK 5 RN-21499912	 RANK 6 RN-22181865	 RANK 6 RN-22205321	 RANK 6 RN-21637610
 RANK 7 RN-21406010	 RANK 7 RN-22426191	 RANK 7 RN-21390080	 RANK 7 RN-21871579	 RANK 7 RN-21813259	 RANK 7 RN-22067185	 RANK 8 RN-21771855	 RANK 8 RN-22221571	 RANK 8 RN-21516072	 RANK 9 RN-21486185	 RANK 10 RN-21817886	 RANK 11 RN-22215402
 RANK 11 RN-21816445	 RANK 12 RN-21935463	 RANK 12 RN-21390864	 RANK 12 RN-21576825	 RANK 12 RN-22200637	 RANK 12 RN-21367177	 RANK 13 RN-22044656	 RANK 13 RN-21721063	 RANK 13 RN-22089155	 RANK 15 RN-21762696	 RANK 15 RN-22144492	 RANK 18 RN-22192690
 JAYCHAND SSC CGL	 RAHUL SHARMA SSC CPO RN-6006006749	 VIPUL SURYAWANSHI SSC CPO RN-6001002991	 AKSHAY SSC CPO RN-6007002829	 HEMANT SAINI RRBPO/RRB CLERK BANK RN-1431003713	 PIKLU DAS RRB PO BANK RN-1271002109	 SHUBHAM VERMA RRB PO BANK RN-1981005076	 RITESH KUMAR SBI JUNIOR ASSOCIATE BANK RN-2501013688	 ARPITA GUPTA IBPS CLERK BANK RN-12141004813	 PRIYANK AHADUR SINGH IBPS CLERK BANK RN-12141004813	 SAVITA VERMA RANK 21 MPSTET RANK 21	 NARINDER SINGH Haryana Police
 RAVINDRA JAGANNATH Mumbai Police	 RAVISHANKAR UP Police	 SOURABH SHARMA UP Police	 AMAN RATHORE GROUP 3 SUB ENGINEER RN-23459630	 SOURABH JAISWAL GROUP 3 SUB ENGINEER RN-23528834	 SANJAY DOOZE MPSTET RANK 3	 DILIP KANASE RRB PO BANK RN-1981005076	 MONU YADAV SSC OD ROLL NO. 6009204919	 VIJAY SINGH MPSTET RANK 115	 BRAJESH NIGWAL MPSTET RANK 8374	 LAXMAN UKEY MPSTET RANK 5932	 SUNIL NARVE MPSTET RANK 3315
 SULOCHANA DAWAR MPSTET RANK 1196	 ANJALI ALAVE MPSTET RANK 929	 BHARAT LAL PATEL MPSTET RANK 1729	 SANGEETA CHOUHAN MPSTET RANK 388	 RANJANA MPSTET RANK 1966	 SHANTILAL KHARTE MPSTET RANK 4164	 MONIKA CHOUHAN MPSTET RANK 585	 MANI BAGHEL MPSTET RANK 64	 SRISHTI NAMDEV MPSTET RANK 156	 DURGA PATHAK MPSTET RANK 646	 AKHILESH SOLOANKI MPSTET RANK 458	 NIKITA SANOTHIA MPSTET RANK 332
 OMPRAKASH CHOUHAN SSC OD ROLL NO. 6009204919	 DURGESH BSF RN-1220018499	 ANGAD LODHI SSC MTS	 AHIVRAN SINGH MPSTET RANK 1901	 MOHAN SINGH DODWE MPSTET RANK 8374	 SHIVANI VERMA MPSTET RANK 47	 MANISHA BADOLE MPSTET RANK 2836	 ASMA BANO MPSTET RANK 1000	 REENA MPSTET RANK 361	 ABHISHEK YADAV SSC OD ROLL NO. 6009204919	 ABHISHEK PANDEY SSC OD ROLL NO. 6009204919	 ABHISHEK SSC OD ROLL NO. 6009204919
 ADITYA TEHARIYA SSC OD ROLL NO. 6009204919	 NEHA VISHWAKARMA MPSTET RANK 59	 PRASHANT SINGH MPSTET RANK 2074	 SUBHI DANGI MPSTET RANK 176	 DINESH KUMAR MPSTET RANK 3158	 AKASH PATEL Delhi Police	 SOURABH Haryana Police	 NARINDER SINGH Haryana Police	 SAVITA VERMA RANK 21 MPSTET RANK 21	 PRIYANK AHADUR SINGH IBPS CLERK BANK RN-12141004813	 ARPITA GUPTA IBPS CLERK BANK RN-12141004813	 RITESH KUMAR SBI JUNIOR ASSOCIATE BANK RN-2501013688
 SHUBHAM VERMA RRB PO BANK RN-1981005076	 PIKLU DAS RRB PO BANK RN-1271002109	 HEMANT SAINI RRBPO/RRB CLERK BANK RN-1431003713	 AKSHAY SSC CPO RN-6007002829	 VIPUL SURYAWANSHI SSC CPO RN-6001002991	 RAHUL SHARMA SSC CPO RN-6006006749	 JAYCHAND SSC CGL	 ANIMESH KATARE ASSISTANT AUDIT OFFICER (AAO) AIR 19	 LALIT TEKWANI GST INSPECTOR	 ARJUN BAGWAN EXCISE INSPECTOR	 ANJALI SOURASHTRIVA 1 st RANK (CATEGORY : SC) DEF	 RENUKA PARASTE 1 st RANK (CATEGORY : ST) RADIO
 DHEERENDRA PATEL 1 st RANK (CATEGORY : OBC) SI	 RAVINDRA BHASKAR 1 st RANK (CATEGORY : SC)	 ANEER BABU BHEEL 1 st RANK (CATEGORY : ST)	 SONU KUMAR NICAS 6 th RANK (CATEGORY : OBC) SI	 DINESH CHODHARY 6 th RANK (CATEGORY : OBC) SI	 RAGHUNATH LADANA 6 th RANK (CATEGORY : OBC) SI	 ANURADHA HAZARI 5 th RANK (CATEGORY : SC) DEF	 DEEPIKA ADWASI 4 th RANK (CATEGORY : SC) DEF	 DILEEP VERMA 4 th RANK (CATEGORY : SC) DEF	 AKSHAY SOODRYA 3 th RANK (CATEGORY : SC) DEF	 MOHIT SINGH 3 th RANK (CATEGORY : SC) DEF	 ROSHNI NARWARIYA 2 th RANK (CATEGORY : SC) DEF

AND MANY MORE...



Awarded By
Cabinet Minister - Shri Nitin Gadkari
Date - 21 July 2022, At - Delhi



11 दिसेंबर 2022 विनर्ज इंस्टिट्यूट के 5 वें स्थापना दिवस पर अनुपम खेर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे



Awarded By
Shailesh Lodha (Taarak Mehta Ka Oolta Chashmah)
Date - 08 August 2022 At Indore



Awarded By
Minister Of Education - Shri Mohan Yadav
Date - 13 June 2022, At Bhopal (M.P.)



गुहमंती जी द्वारा जीवाण पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिसमें आदित्य सर भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे



Awarded By
Minister Of Medical Education - Shri Vishwas Sarang
Date - 13 June 2022, At - Bhopal (M.P.)

OUR PUBLICATIONS



The **WINNERS** Institute

जहाँ ज़िद है सफलता की

MPPSC | SSC | Bank | Railway | Police | Vyapam/PEB

📍 **Indore**

पता:- विन्स इंस्टीट्यूट, विष्णुपुरी iBus स्टॉप के सामने
इंदौर (म.प्र.) Helpline :- 8889994451

📞 Helpline - 8889994451 (For Offline Batches), 9009335533 (For Online Courses)

✉ E-mail : ho@winnersinstitute.in 🌐 web : www.winnersinstitute.in



The Winners Institute